



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

PONTIFICADA UNIVERSIDAD CATÓLICA

MAT2205

Álgebra abstracta

Autor:
Sebastián Lepe V.

2 de julio de 2025

Índice

1. Grupos	2
1.1. Conceptos y Definiciones	2
1.2. Grupo S_n (Permutación)	12
1.3. Conjugación	20
2. Subgrupo	25
2.1. Cosets o Clases laterales	32
2.2. Subgrupos Normales	43
3. Homomorfismo de Grupos	49
3.1. Teoremas de Isomorfismos	54
4. Productos Directos y Semidirectos	65
4.1. Producto Directo	65
4.2. Producto Semidirecto.	69
5. Acciones de Grupos	72
5.1. Introducción	72
5.2. Propiedades de acciones	74
6. Anillos	85
6.1. Anillos de División	86
6.2. Homomorfismos de anillos	91
6.2.1. Anillo cociente	96
6.3. Teoremas de Isomorfismos	98
6.4. Anillos conmutativos con $I \neq \{0\}$	101
6.5. Algoritmo de división	107
6.6. Anillos y cuerpos fracciones	109
6.6.1. Cuerpos Fraccionarios	109
6.6.2. Anillos Fraccionarios	112
6.6.3. Teorema del Chino del Resto	113
6.7. Factorización	116
6.8. Dominios De Integridad	117
6.9. Máximo Común Divisor	122
6.9.1. Irreducibilidad en $\mathbb{Z}[X], \mathbb{Q}[X]$	124
6.10. Criterios de Irreducibilidad	128
6.10.1. Criterio de Eisenstein	129
7. Ejercicio.	131

1. Grupos

Antes de presentar los conceptos de grupos hagamos un poco recorrido histórico. Los grupos son una estructura algebraica que satisfacen ciertos axiomas y su importancia está en todas las ramas de las matemáticas. Primero pensemos en el álgebra, la cual se centra en estudiar soluciones de ecuaciones polinomiales (Lagrange 1770). Si se tiene un polinomio $p(x)$ con $x_1, \dots, x_n$ sus raíces...

En teoría de números (Gauss 1801) dado p primo tenemos el conjunto

$$(\mathbb{Z}/_p^x\mathbb{Z}) := (\mathbb{Z}/_p\mathbb{Z}) \setminus \{[0]\}$$

de clases de equivalencia, Gauss formuló que la clase $[k]^{algo} = [1]$, es decir, k elevado a $.^{algo}$ es equivalente a 1 en módulo p , probó que si $algo = p - 1$, entonces para todo $[k] \in (\mathbb{Z}/_p\mathbb{Z})^x$

$$k^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Lo que implica que

$$k^p \equiv k \pmod{p}$$

Si $k \neq 1$ entonces $algo|p - 1$.

En geometría (Klein 1872) se realizó el programa Erlangen, la cual consiste en clasificar geometrías como algo invariante bajo un grupo de transformación

Y como último ejemplo, el análisis (Lie 1874) se estudia ecuaciones diferenciables que son invariantes bajo un grupo de transformación.

Estos son algunos ejemplos de la importancia del estudio de grupo.

1.1. Conceptos y Definiciones

Definición 1. Sea G un conjunto no vacío y $\circ : G \times G \rightarrow G$ una función operador tal que

1. **Clausura:** Para todo $f, g \in G$ se tiene $f \circ g \in G$
2. **Asociatividad:** Para todo $f, g, h \in G$ se tiene

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

3. **Neutro:** Existe un único neutro $e \in G$ tal que para todo $g \in G$ se satisface

$$e \circ g = g \circ e = g$$

4. **Inverso:** Para todo $g \in G$, existe un $h \in G$ tal que

$$g \circ h = h \circ g = e$$

En este caso se dice que el par $(G, \circ)$ es un grupo.

Observación.

- El neutro lo presentamos como único, aunque por lo general se da solamente la existencia, podemos probar que es único solo usando la asociatividad y más adelante lo probaremos. Por ahora supongamos que es único.
- Considere la siguiente siguiente propiedad

Conmutatividad: Para todo $f, g \in G : f \circ g = g \circ f$

Si G es un grupo bajo la operación $\circ$ y satisface la conmutatividad, decimos que G es un grupo abeliano o conmutativo.

Ejemplo.

- El par $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ para $n \geq 2$ es un grupo abeliano.
- El par $(G := \{e\}, e \circ e = e)$ es un grupo abeliano (G es el conjunto trivial bajo una operación identidad)
- El par $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^x, \cdot)$ es un grupo abeliano, donde

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^x := \{[k] \in \mathbb{Z}/n : \text{mcd}(n, k) = 1\}$$

- Los pares $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{R}, \cdot)$ son grupos abeliano.
- $GL(2, \mathbb{R}) \stackrel{\text{Not.}}{=} GL(\mathbb{R}^2) := \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : A \text{ es invertible}\}$ con $GL =$ grupo lineal general. En general, si V es un $\mathbb{K}$ -e.v, entonces $(GL(V), \circ)$ es un grupo.
- Sea $S \neq \emptyset$ un conjunto no vacío, luego

$$Per(S) := \{f : S \rightarrow S : f \text{ biyectiva}\}$$

Luego, $(Per(S), \circ)$ es un grupo. En particular, si $S = \{1, \dots, n\}$ denotamos

$$S_n := Per(\{1, \dots, n\})$$

Que son las funciones de permutación.

Ejemplo. Veremos un ejemplo interesante la cual consiste en aplicar transformaciones, veremos que podemos generar un conjunto bajo una operación y veremos que forma un grupo. Consideremos el siguiente rectángulo:

Podemos aplicar una rotación y algunas reflexiones, si rotamos 180° tenemos que

$$r = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ C & D & A & B \end{pmatrix}$$

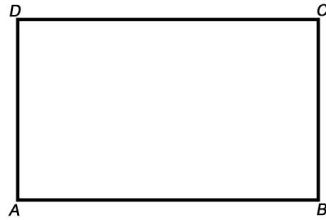


Figura 1: Rectángulo

Tenga en cuenta que la primera fila representa la posición original del rectángulo, y la segunda fila representa a donde irán después de aplicar la transformación, así por ejemplo, el punto A pasa a ocupar la posición C y así con el resto. Podemos considerar las siguientes reflexiones

$$s = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ D & C & B & A \end{pmatrix}$$

$$t = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \end{pmatrix}$$

Y no puede faltar la identidad

$$e = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & B & C & D \end{pmatrix}$$

Algo que puede notar es que podemos contruir el resto de asociaciones con solo estudiar una asociación, por ejemplo, si solo sabemos que $A \xrightarrow{f} B$ entonces necesariamente $B \xrightarrow{f} A$, por tanto, necesariamente C está asociado a D y viceversa. Consideremos el conjunto de transformaciones $\{e, r, s, t\}$ y la operatoria composición, tenemos la siguiente tabla de Cayley

$\circ$	e	r	s	t
e	e	r	s	t
r	r	e	t	s
s	s	t	e	r
t	t	s	r	e

Cuadro 1: Tabla de Cayley

Se puede comprobar que si $L = \{e, r, s, t\}$, entonces el par $(L, \circ)$ es un grupo abeliano. A este grupo simetría le llamamos Klein-4= K_4 , y no necesariamente representa un rectángulo, también puede ser un rombo o una elipse plana.

Nota. Se puede verificar que si un grupo G de cuatro elementos de la forma que si $g \in G$

entonces $g^2 = e$, entonces podemos relacionarlo con Klein-4, es más, se puede probar que existe una función φ definida por

$$\begin{aligned} G &\xrightarrow{\varphi} K_4 \\ g &\mapsto \varphi(g) \end{aligned}$$

de forma que φ es biyectiva y que para todo $g, f \in G$ se tiene que $\varphi(gf) = \varphi(g)\varphi(f)$. Más adelante le daremos sentido a la existencia de este φ .

Revisemos el grupo simetría de un cuadrado, consideremos el siguiente cuadrado:

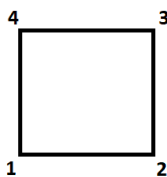


Figura 2: Cuadrado

Tenemos que las transformaciones pueden ser una rotación y una reflexión, para evitar el exceso de notación denotaremos una rotación de 90° sentido horario por r y una reflexión diagonal $\overline{AC}$ por s , de esta forma el conjunto de las transformaciones del cuadrado es $L = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\}$, consideremos la operación $\circ$, luego el par $(L, \circ)$ es un grupo. A este grupo se le llama Diedral-4 o D_4 . Revisemos si una relación basta para definir el resto, si $1 \xrightarrow{\sigma} i$, donde $i = 1, 2, 3, 4$, entonces $2 \xrightarrow{\sigma} i + 1$ o $2 \xrightarrow{\sigma} i - 1$, en módulo 4. Tenga en cuenta que $i + 1$ significa que es el siguiente punto en sentido antihorario, mientras que $i - 1$ es el siguiente punto en sentido horario. Luego si $2 \xrightarrow{\sigma} i + 1$, entonces $\sigma = r^{i-1}$, si $2 \xrightarrow{\sigma} i - 1$, entonces $\sigma = r^{i+1}s$

En general podemos trabajar con más figuras y obtener más grupos simétricos, en general, se define el conjunto de las transformaciones de una figura por

$$Sim(\text{figura}) = \{\text{transformaciones}\}$$

En el caso del cuadrado $Sim(\text{Cuadrado}) = L$.

Revisemos el siguiente resultado. Si G es un grupo bajo la operación $\circ$ y sean $g_1, \dots, g_n \in G$, entonces

$$g_1 \circ \dots \circ g_n$$

está bien definido. Lo que se intenta decir, es que al tener una colección de elementos de G y al operarlos bajo $\circ$ no es necesario seguir cierto orden, es decir $g_1 \circ g_2 \circ \dots \circ g_n = g_1 \circ (g_2 \circ \dots \circ g_n) = (g_1 \circ g_2) \circ (g_3 \circ \dots \circ g_n)$ y así sucesivamente. Pero esto no ha sido demostrado, por lo que lo vamos a demostrar.

Lema 1. Sea $G \neq \emptyset$ un conjunto con una operación

$$\circ : G \times G \rightarrow G$$

talque satisface la asociatividad. Entonces, existe una única colección de funciones f_n , indexada por $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} f_n : G^n &\rightarrow G \\ (a_1, \dots, a_n) &\mapsto a_1 \dots a_n \end{aligned}$$

talque

1. Si $n = 1$ se tiene la identidad ($a_1 = a_1$ para todo $a_1 \in G$)
2. $a_1 \cdot a_2 = a_1 \circ a_2$ para todo $a_1, a_2 \in G$
3. Para todo $n \geq 3$ y $a_1, \dots, a_n \in G$ dado $k \in \{1, \dots, n-1\}$ se tiene que

$$(a_1 \dots a_k) \circ (a_{k+1} \dots a_n) = a_1 \dots a_n$$

Antes de probar el lema entendamos bien lo que se intenta decir. Queremos demostrar que existe una colección $\{f_1, f_2, \dots, f_n, \dots\}$, donde $f_1(a_1) = a_1$, $f_2(a_1, a_2) = a_1 \circ a_2$ y si $1 \leq k \leq n-1$ entonces $f(a_1, \dots, a_n) = (a_1 \dots a_k) \circ (a_{k+1} \dots a_n)$. Tenga en cuenta que $f(a_1, \dots, a_n) \equiv a_1 \dots a_n$, de esta forma la parte 3. dice que $f(a_1, \dots, a_k) \circ f(a_{k+1}, \dots, a_n) = f(a_1, \dots, a_n)$.

Dem. Probemos la existencia. Definamos la colección, para $n = 1$ tomamos la identidad, para $n = 2$ basta definir $a_1 \cdot a_2 = a_1 \circ a_2$ y así recursivamente. Supongamos que está definido para n , y para $n+1$ definimos

$$a_1 \cdot a_2 \dots a_{n+1} := (a_1 \dots a_n) \circ a_{n+1}$$

Notamos que esta colección satisface la primera y la segunda parte. Probemos que satisface 3. Supongamos que para todo $j \leq n$ se cumple. Entonces

$$(a_1 \dots a_n) \circ a_{n+1} \stackrel{H.I.}{=} ((a_1 \dots a_k) \circ (a_{k+1} \dots a_n)) \circ a_{n+1}$$

$$\stackrel{Asoc.}{=} (a_1 \dots a_k) \circ ((a_{k+1} \dots a_n) \circ a_{n+1})$$

$$\stackrel{def}{=} (a_1 \dots a_k) \circ (a_{k+1} \dots a_{n+1})$$

Probando que la colección definida satisface las 3 condiciones.

Para la unicidad consideremos una colección que satisface las 3 propiedades, entonces

$$f_n \circ a_{n+1} = f_{n+1}$$

Esto nos dice que f_n se construye a partir de $f_1 = Id$, y como la identidad es única se tiene que f_n es único, de esta forma la colección de funciones es única. ■

Notación. En general, vamos asumir que la operación de un grupo G es $\cdot$, así por ejemplo si $\circ$ es una operatoria cualquiera, entonces $a_1 \circ \dots \circ a_n = a_1 \dots a_n$. Si G es abeliano se usará casualmente el símbolo $+$ en vez de $\cdot$. Para el elemento neutro de G se utilizan las siguientes notaciones según la conveniencia

$$\begin{array}{ll} e, e_g, 1 & \text{cuando el operador es } \cdot \\ 0 & \text{cuando el operador es } + \end{array}$$

Antes fue mencionado que en un grupo cualquiera se define que el neutro es único, mostraremos que formalmente el porque y además probaremos que el inverso de un elemento dado, también es único.

Proposición 1. *Sea $(G, \cdot)$ un grupo donde suponemos que tiene más de un neutro. Entonces se satisfacen las siguientes afirmaciones*

1. *Si $e, e' \in G$ son neutros, entonces $e = e'$*
2. *Sea $g \in G$ y sean $h, h' \in G$ los inversos de g , entonces $h = h'$*

La hipótesis de la proposición es contradictoria debido a como definimos grupo, pero haga el esfuerzo de suponer que no es único, solo para hacer el ejercicio mental.

Dem. 1. Dado que e, e' son neutros, entonces $ee' = e'$ y $e'e = e$, luego

$$e = e'e = ee' = e' \text{ entonces } e = e'$$

2. Sea $g \in G$ con inversos h, h' , luego

$$\begin{array}{l} gh = hg = e \\ gh' = h'g = e \end{array}$$

Entonces

$$h = (eh) = (h'g)h = h'(gh) = h'e = h' \quad \blacksquare$$

Nota. Para demostrar la unicidad del neutro basta con saber que G es asociativo.

En conclusión, en un grupo siempre tenemos un único neutro y cada elemento tiene un único inverso. Por convenio, si el operador es $\cdot$ vamos a denotar la inversa de g por g^{-1} , mientras, si el operador es $+$ denotamos la inversa de g por $-g$.

Proposición 2. Si $(G, \cdot)$ es un grupo. Entonces, dados $g, h \in G$ se tiene que

$$(g^{-1})^{-1} = g \quad y \quad (gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$$

Dem. Probemos que g es la inversa de g^{-1} y en efecto $gg^{-1} = g^{-1}g = e$, por tanto $(g^{-1})^{-1} = g$.

Para la otra identidad probemos que $h^{-1}g^{-1}$ es la inversa de gh , y en efecto

$$ghh^{-1}g^{-1} = gg^{-1} = e = h^{-1}h = h^{-1}g^{-1}gh$$

Por tanto $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$. $\blacksquare$

Notación. Sea $(G, \cdot)$ un grupo. Entonces para todo $n \in \mathbb{Z}$ se define:

$$g^n := \begin{cases} g \dots g, & n \geq 1 \\ g^{-1} \dots g^{-1}, & n \leq -1 \\ g^0 = e \end{cases}$$

La potencia entera n de un elemento de G .

Proposición 3. Sea $(G, \cdot)$ un grupo. Entonces $(g^n)^{-1} = g^{-n}$ y $g^{n+m} = g^n \cdot g^m$ para todo $n, m \in \mathbb{Z}$

La proposición 3 se les conoce como leyes de exponenete, y nos dice que todo grupo satisface las leyes de exponentes.

Dem.(Continua)

Ahora que manejamos algo de grupos volvamos a las figuras geométricas, en este caso trabajaremos con el grupo diedral- n (D_n) que recordemos, son las simetrías posibles de una figura

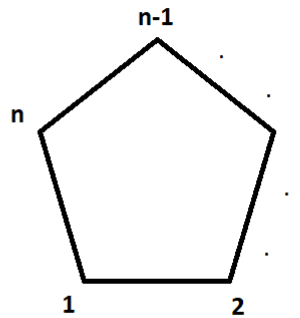


Figura 3: Polígono regular

geométrica bajo una operación compuesta. Consideremos la siguiente figura regular con n vértices

Entonces, consideremos las siguientes simetrías básicas

$$r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 2 & 3 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & n & \dots & 2 \end{pmatrix}$$

Con r una rotación y s una reflexión. Notemos que toda simetría $\sigma \in P_n$ está determinada por $\sigma(1)$ y $\sigma(2)$ ya que si $\sigma(1) = i$, entonces $\sigma(2) = i - 1$ o $\sigma(2) = i + 1$, tenga en cuenta que $i - 1$ significa que está antes del i en sentido antihorario. Supongamos que $\sigma(2) = i - 1$, entonces $\sigma(3) = i - 2$ y así sucesivamente hasta $\sigma(n) = i + 1 - n$. Por otro lado, si $\sigma(2) = i + 1$, entonces $\sigma(n) = i - 1 + n$. Si contamos con cuidado podemos verificar que

$$D_n = \{e, r, \dots, r^{n-1}, s, rs, \dots, r^{n-1}s\}$$

Una forma de ver que se alcanza todo D_n es notar que

$$\begin{aligned} r^i(1) &= i | r^i(1) = i \\ r^i(2) &= i + 1 | r^i s(2) = i - 1 \end{aligned}$$

Aquí introduciremos un concepto, dado que D_n tiene $2n$ elementos, definiremos el orden de D_n por su cardinal, es decir, $|D_n| = 2n$.

Definición 2. Sea $(G, \cdot)$ un grupo. Si G es un conjunto de cardinalidad finita, diremos que su cardinalidad, denotada por $|G|$, se llama el orden de G .

Ejemplo. Tenemos que $|D_4| = 8$, $|D_{16}| = 32$, $|K_4| = 4$ y $|D_n| = 2n$.

Observación. En D_n se satisface que $r^n = 1$ y $s^2 = 1$, entonces $s^{-1} = s$ y $rs = sr^{-1}$. Todo porque D_n es un grupo. De esta forma podemos expresar el conjunto D_n de la siguiente forma

$$D_n = \langle \overbrace{r, s}^{\text{generadores}} \mid \underbrace{r^n = 1 = s^2, rs = sr^{-1}}_{\text{Relaciones}} \rangle$$

Es decir, todo elemento de D_n es producto de $r^{\pm 1}, s^{\pm 1}, e$. Esta forma $D_n = \langle \text{generadores} \mid \text{relación} \rangle$ se le llama presentación de D_n . Más adelante le daremos una definición formal a los generadores.

Al ver el conjunto D_4 y el D_n naturalmente surge la siguiente duda: ¿cómo se puede saber que esa es la cantidad justa? y la verdad es que para n pequeño es verificable, pero para un n arbitrario se vuelve complicado la situación. De hecho se puede probar que la cantidad D_n es en efecto, $2n$. Para ello pensemos en la relación de D_n , podemos notar que para cualquiera transformación siempre podemos llegar a la forma $r^i s^j$ con $i = 0, 1, \dots, n-1$ y $j = 0, 1$. Por ejemplo, considere la transformación $r^2 s r^{-3} s r^{500}$, de la relación $rs = sr^{-1}$ se puede demostrar que $r^p s = sr^{-p}$ con $p \in \mathbb{Z}$, entonces

$$r^2 s r^{-3} s r^{500} = r^2 s r^{-3} r^{500} s = r^2 s r^{497} s = s r^{499} s = r^{-499} s^2 = r^{n-499}$$

En general, si tiene algo de la forma $r^{e_1} s^{p_1} (\dots) r^{e_k} s^{p_k}$ o como uno quiera con el orden que quiera siempre puede llegar a la forma $r^i s^j$. De esta forma concluimos que D_n tiene orden $2n$.

Definición 3. Sea $(G, \cdot)$ un grupo. Si $g^n = e$ para algún $n \in \mathbb{N}$, g se llama de orden finito y

$$|g| := \min\{n \in \mathbb{N} : g^n = e\}$$

Se llama orden de g .

Observación.

- Tenemos que $g^n = e$ si y sólo si $g^{-n} = e$.
- Para $g \in G$ se tiene $(g^n)^m = g^{nm}$ para todo $n, m \in \mathbb{Z}$, esto se concluye a las leyes de exponentes.

Teorema 1.(Baby Cauchy) Sea $(G, \cdot)$ un grupo de orden finito. Si 2 divide a $|G|$, entonces existe un $g \in G$ talque $|g| = 2$.

En otras palabras, si el orden de G es par, entonces algún elemento de G tiene orden necesariamente 2.

Dem. Sea $\sim$ una relación en G talque $g \sim f$ si $g = f$ o $g = f^{-1}$. Observar que $\sim$ es una relación de equivalencia, y en efecto si $g = g$ entonces $g \sim g$. Si $g \sim f$ entonces $g = f$ o $g = f^{-1} \iff f = g$ o $f = g^{-1}$ lo que implica $f \sim g$ y si $g \sim f$ y $f \sim s$, entonces $g = f$ o $g = f^{-1}$ y $f = s$ o $f = s^{-1}$, entonces $g = s$ o $g = s^{-1}$, es decir $g \sim s$.

Consideremos la clase de equivalencia

$$[g] := \{f \in G : g = f \text{ o } g = f^{-1}\} = \{g, g^{-1}\}$$

$$= \begin{cases} \{g\} & \text{si } g = g^{-1} \iff g^2 = e \\ |\{g, g^{-1}\}| = 2 & \end{cases}$$

Notar que la segunda condición nos dice que $g \neq g^{-1}$. Si $g^2 = e$, entonces $|[g]| = 2$ o $g = e$. Basta demostrar que existe $g \in G$ talque $g \neq e$ y $[g] = \{g\}$. Por contradicción supongamos que para todo $g \neq e$, $|[g]| = 2$, pero 2 divide a $|G|$. Notemos además que

$$G = \bigsqcup_{C \in \mathcal{C}} C$$

donde $\mathcal{C}$ es el conjunto de las clases. Bajo nuestra suposición, todas las clases, salvo 1 tiene cardinalidad 2. Por tanto $|G| = 1 + 2k$ siendo una contradicción. ■

Hablemos de resolver sistemas de ecuaciones, sabemos que en $\mathbb{R}$ podemos resolver sistema de la forma $ax = b$, pero ¿qué ocurre en un grupo cualquiera? Consideremos un grupo G y $a \in G$. Sean las funciones

$$\begin{aligned} L_a : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto ax \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_a : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto xa \end{aligned}$$

Son las multiplicaciones por la izquierda y la derecha respectivamente.

Lema 2. Las funciones L_a, R_a son biyecciones

Dem. Para probar que son biyecciones basta encontrar sus inversas. Para $a \in G$ fijo, consideremos

$$\begin{aligned} L_{a^{-1}} : G &\rightarrow G, & R_{a^{-1}} : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto a^{-1}x & x &\mapsto xa^{-1} \end{aligned}$$

Luego

$$L_{a^{-1}} \circ L_a(x) = x$$

$$L_a \circ L_{a^{-1}}(x) = x$$

para todo $x \in G$ y

$$R_{a^{-1}} \circ R_a(x) = x$$

$$R_a \circ R_{a^{-1}}(x) = x$$

para todo $x \in G$. Por tanto R_a, L_a son biyecciones. ■

Con este hecho podemos resolver sistemas de ecuaciones de la forma $ax = b$ en un grupo.

Corolario 1.(Ley de cancelación) Para todo $a, x, y \in G$ grupo, se tiene que

$$ax = ay \iff x = y$$

$$xa = ya \iff x = y$$

Dem. Si $x = y$ se concluye de inmediato la otra igualdad. Supongamos que $ax = ay$, notemos que $L_a(x) = ax$, entonces aplicamos la inversa de L_a de forma que $L_{a^{-1}}(ax) = x$, además dado que $ax = ay$ se tiene que $x = L_{a^{-1}}(ay) = y$. Para probar $xa = ya$ se procede de forma análoga. ■

1.2. Grupo S_n (Permutación)

Vamos a estudiar las funciones que permutan elementos. Denotemos $I_n := \{1, 2, \dots, n\}$ con $n \geq 1$. Luego, definimos las permutaciones de I_n por

$$S_n := \text{Per}(I_n) = \{f : I_n \rightarrow I_n : f \text{ biyectiva}\}$$

Por ejemplo

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \in S_3$$

Observación. En S_{n+1} podemos fijar $\sigma(n+1) = n+1$, de forma que $S_n \subseteq S_{n+1}$ se puede entender como

$$S_n \subseteq S_{n+1} = \{\sigma \in S_{n+1} : \sigma(n+1) = n+1\}$$

Definición 4. Se define un ciclo para $\sigma \in S_n$ de largo $p \geq 1$, denotado por $\sigma = (i_1, \dots, i_p)$ talque

$$\begin{aligned}\sigma(i_1) &= i_2 \\ \sigma(i_2) &= i_3 \\ &\vdots \\ \sigma(i_j) &= \begin{cases} i_{j+1}, & j < p \\ i_1, & j = p \end{cases} \\ \sigma(k) &= k \text{ para todo } k \neq i_j\end{aligned}$$

Ejemplo. Considere el ciclo

$$\sigma = (1 \ 2 \ 3)$$

Determinemos σ^{-1} , si $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3$ y $\sigma(3) = 1$, entonces $\sigma^{-1}(1) = 3, \sigma^{-1}(2) = 1$ y $\sigma^{-1}(3) = 2$, luego

$$\sigma^{-1} = (3 \ 2 \ 1)$$

Podemos definir distintos tipos de ciclos, por ejemplo, los ciclos de largo 2 se llaman transposiciones, así por ejemplo

$$\sigma = (5 \ 8) \in S_n$$

con inversa

$$\sigma^{-1} = (5 \ 8) \in S_n$$

de forma que toda transposición satisface que $\sigma^2 = e$.

Nota. Puede ocurrir que los elementos de dos ciclos sean disintos, a estos ciclos les diremos disjuntos, formalmente se define como: Dados ciclos $\sigma = (i_1, \dots, i_p)$ y $\tau = (j_1, \dots, j_q)$ se llaman disjuntas si su intersección de soportes o elementos del ciclo, es vacío. De este modo σ, τ son disjuntos si

$$\{i_1, \dots, i_p\} \cap \{j_1, \dots, j_q\} = \emptyset$$

Proposición 4. Sean $\sigma, \tau \in S_n$ ciclos disjuntos, entonces

$$\sigma\tau = \tau\sigma$$

Dem. Sean los ciclos $\sigma = (i_1, \dots, i_p), \tau = (j_1, \dots, j_l)$ disjuntos. Probemos que para $i \in I_n$ se tiene que

$$\sigma\tau = \begin{cases} \sigma(i) & i = i_k, 1 \leq k \leq p \\ \tau(i) & i = j_k, 1 \leq k \leq q \\ i & i \neq i_k, j_r, 1 \leq k \leq p, 1 \leq r \leq q \end{cases}$$

Si $i = i_k$, entonces como tenemos ciclos disjuntos, tenemos que $\tau(i) = i$, luego aplicando σ , tenemos $\sigma(i)$.

Si $i = j_k$, entonces $\tau(i) = j_{k+1}$ o $\tau(i) = j_1$, en ambos casos al aplicar σ y al ser ciclos disjuntos, se mantiene el valor, es decir $\sigma\tau(i) = \tau(i)$

Si $i = i_k, j_r$, entonces $\sigma\tau(i) = \sigma(i) = i$.

Probando así la característica de $\sigma\tau$. Ahora para probar la igualdad basta notar $\tau\sigma$ es cambiar solo el orden, es decir

$$\tau\sigma = \begin{cases} \tau(i) & i = j_k, 1 \leq k \leq q \\ \sigma(i) & i = i_k, 1 \leq k \leq p \\ i & i \neq i_k, j_r, 1 \leq k \leq p, 1 \leq r \leq q \end{cases}$$

Luego $\sigma\tau = \tau\sigma$. ■

Podemos redefinir el concepto de soporte de un ciclo σ por

$$\text{supp}(\sigma) := \{k \in I_n : \sigma(k) \neq k\}$$

De esta forma, la proposición anterior queda de la siguiente forma. Sean $\sigma, \tau \in S_n$, si $\text{supp}(\sigma) \cap \text{supp}(\tau) = \emptyset$, entonces $\sigma\tau = \tau\sigma$.

Proposición 4.(Mejorada) Sean $\sigma, \tau \in S_n$ tales que $\text{supp}(\sigma) \cap \text{supp}(\tau) = \emptyset$, entonces

$$\sigma\tau = \tau\sigma$$

Observación.

- Otra cosa importante en los ciclos, es que da lo mismo como se expresan mientras satisfagan cierto orden, por ejemplo:

$$\sigma = (1 \ 3 \ 5 \ 7 \ 9) = (5 \ 7 \ 9 \ 1 \ 3)$$

teniendo una cantidad 5 forma de escribir un ciclo. En general, un ciclo $\sigma \in S_n$ de largo p tiene p forma de ser escrita.

- Si $\sigma \in S_n$ es un ciclo de largo p , entonces

$$|\sigma| = p$$

es decir $\sigma^p = e$. Para probar este hecho veamos la siguiente afirmación.

Afirmación. Si $\sigma = (i_1, \dots, i_p)$ y $\sigma^k = e$ para algún $k \geq 1$. Entonces $k \geq p$

Dem. Si $k < p$, entonces $\sigma^k(i_1) = i_k \neq i_1$. Luego $\sigma^k \neq e$. ■

Podemos concluir que para todo $k \leq 1$ talque $e^k = e$, entonces $p \leq k$, luego p es mínimo del conjunto $\{k \in \mathbb{N} : \sigma^k = e\}$, entonces $|\sigma| = p$.

Teorema 2. Sea $\sigma \in S_n \setminus \{e\}$, entonces σ se escribe como producto de ciclos disjuntos a pares. Más aún, la escritura es única salvo orden. Si todos los ciclos tienen largo al menos 2.

Dem.(Continuar))

Definición 5. Sean G, H grupos y una función $\varphi : G \rightarrow H$ biyectiva talque

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2) \quad \text{para todo } g_1, g_2 \in G$$

entonces φ se llama isomorfismo de grupo y se dice que G y H son isomorfos en caso de existe tal φ .

En caso de que G y H sean isomorfos, denotamos por $G \cong H$. La utilidad de los isomorfismo es que permiten estudiar otro grupo, por ejemplo, el grupo cíclico $C_n := \langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ de orden n es isomorfo a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ y podemos estudiar el comportamiento de C_n estudiando a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Ejemplo.

- El grupo $(\mathbb{Z}, +)$ no es isomorfo con D_n puesto que D_n es un grupo finitos, mientras $\mathbb{Z}$ es infinito.
- El grupo D_4 no es isomorfo a $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ puesto que D_4 no es abeliano, mientras que el grupo residual 8 si lo es. Más específicamente, si suponemos que existe un isomorfismo de grupo $\varphi : D_4 \rightarrow \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ veremos que

$$\varphi(d_1 d_2) = \varphi(d_1) \varphi(d_2) = \varphi(d_2) \varphi(d_1) \neq \varphi(d_2 d_1)$$

Luego tal φ no puede existir.

Proposición 5. Sean G, H grupos y supongamos que $\varphi : G \rightarrow H$ es un isomorfismo de grupo. Entonces se satisface

1. $\varphi(e_G) = e_H$
2. $\varphi^{-1} : H \rightarrow G$ es isomorfismo de grupo
3. $|\varphi(g)| = |g|$
4. G es abeliano si y solo si H es abeliano

Dem. 1. Dado que φ es una función biyectiva, tenemos que existe $g \in G$ talque $\varphi(g) = e_H$, probemos que g es neutro. Sea $g' \in G$, entonces

$$\varphi(gg') \stackrel{iso.}{=} \varphi(g)\varphi(g') = \varphi(g') = \varphi(g')\varphi(g) \stackrel{iso.}{=} \varphi(g'g)$$

(iso: isomorfismo de φ)

Luego por inyectividad se tiene que para todo $g' \in G$

$$gg' = g' = g'g$$

Por tanto g es neutro y dado que es único, se tiene que $g = e_G$. Probando que $\varphi(e_G) = e_H$

2. Como φ es una biyección, entonces existe $\varphi^{-1} : H \rightarrow G$, probemos que satisface para $h_1, h_2 \in H$ $\varphi^{-1}(h_1h_2) = \varphi^{-1}(h_1)\varphi^{-1}(h_2)$. En efecto, si $h_1, h_2 \in H$, entonces existen $g_1, g_2 \in G$ tales que $\varphi(g_1) = h_1$ y $\varphi(g_2) = h_2$, de este modo

$$\varphi(g_1g_2) = h_1h_2 \iff \varphi^{-1}(h_1)\varphi^{-1}(h_2) = g_1g_2 = \varphi^{-1}(h_1h_2)$$

probando que φ^{-1} es isomorfismo de grupo.

3. **Afirmación.** Para todo $k \in \mathbb{N}$ se tiene que $\varphi(g^k) = \varphi(g)^k$

Dem.(afirmación) Si $k = 0$ es directo. Supongamos que se satisface para k , entonces

$$\varphi(g^{k+1}) \stackrel{iso.}{=} \varphi(g^k)\varphi(g) \stackrel{HI}{=} \varphi(g)^k\varphi(g) = \varphi(g)^{k+1}$$

Probando la afirmación por inducción. ■

Ahora probemos que $g^{|g|} = e_G$ si y sólo si $\varphi(g)^{|g|} = e_H$. Es decir $|\varphi(g)| = |g|$

$\Rightarrow$) Notemos que $\varphi(g^{|g|}) \stackrel{A.}{=} \varphi(g)^{|g|} = e_H^{|g|} = e_H$.

$\Leftarrow$) Notemos que $e_H = \varphi(g)^{|g|} \stackrel{A.}{=} \varphi(g^{|g|})$. Luego necesariamente $g^{|g|} = e_G$ por la propiedad 1.

4. Probaremos solo una dirección, puesto que para probar la otra basta con aplicar la inversa de φ y seguir el mismo procedimientos. Supongamos que G es un grupo abeliano, luego debemos

demostrar que para todo $h_1, h_2 \in H$ se tiene que $h_1 h_2 = h_2 h_1$. Sean $h_1, h_2 \in H$ y $g_1, g_2 \in G$ tales que $\varphi(g_1) = h_1$ y $\varphi(g_2) = h_2$, entonces

$$h_1 h_2 = \varphi(g_1) \varphi(g_2) = \varphi(g_1 g_2) \stackrel{H}{=} \varphi(g_2 g_1) = \varphi(g_2) \varphi(g_1) = h_2 h_1$$

Por tanto H es un grupo abeliano.

De esta forma probamos las 4 propiedades de isomorfismo de grupo. ■

Podemos deducir más propiedades de isomorfismo, como que el orden se conserva, y que la caracterización de ser abeliano se conserva.

Retomemos el grupo de las permutaciones S_n .

Proposición 6. Sean $g, h \in G$ un grupo, talque $gh = hg$ y $|g|, |h| < \infty$. Entonces

$$|gh| \leq mcm\{|g|, |h|\}$$

Dem. Consideremos la siguiente afirmación.

Afirmación. Si G es un grupo abeliano, entonces para todo $g, h \in G$ y $m \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$(gh)^m = g^m h^m$$

Dem.(Afirmación) Por inducción, si $m = 1$ es directo, supongamos que se satisface para n , luego

$$(gh)^{n+1} = (gh)^n (gh) \stackrel{HI}{=} g^n h^n (gh) \stackrel{Con.}{=} g^n g h^n h = g^{n+1} h^{n+1}$$

Probando la afirmación. ■

Regresando a demostración del teorema, usando la afirmación tenemos que si $m = mcm\{|g|, |h|\}$ entonces $|g|$ y $|h|$ dividen a m , luego

$$(gh)^m \stackrel{A.}{=} g^m h^m = (g^{|g|})^{m/|g|} (h^{|h|})^{m/|h|} = e$$

Luego $m \geq |hg|$. probando la proposición. ■

Notemos que probamos que el producto de dos elementos al elevarlo por el mínimo común múltiplo entre sus ordenes, se obtiene el neutro, no necesariamente es igual, de hecho si consideramos el ciclo $\sigma = (1\ 2) \in S_n$ se tiene que

$$|\sigma^2| = e \leq 2 = mcm\{|\sigma|\}$$

Teorema 3. Sea $\sigma \in S_n \setminus \{e\}$, luego $\sigma = \zeta_1 \dots \zeta_l$ donde ζ_i, ζ_j son ciclos disjuntos para todo $i \neq j$. Entonces

$$|\sigma| = mcm\{|\zeta_1|, \dots, |\zeta_l|\}$$

Dem. Sea $m = mcm\{|\zeta_1|, \dots, |\zeta_l|\}$ Notemos que

$$\sigma^m = \zeta_1^m \dots \zeta_l^m = e$$

puesto que si ζ_i, ζ_j son disjuntos, entonces conmutan y extendiendo para l se llega a la igualdad, ahora, el producto de los ciclos elevado a m es el neutro porque estamos tomando el mcm de los ciclos y como fue visto en la demostración de la proposición 6, se llega al neutro. Ahora lo que probamos fue que $|\sigma| \leq mcm\{|\zeta_1|, \dots, |\zeta_l|\}$, probemos la igualdad, para ello probaremos que si $\sigma^k = e$ entonces $|\zeta_i|$ divide a k para todo $j = 1, \dots, l$. De esta forma de ser el caso tendríamos que $mcm\{|\zeta_1|, \dots, |\zeta_l|\} \leq k$ y por definición de orden, tendríamos que $|\sigma| = mcm\{|\zeta_1|, \dots, |\zeta_l|\}$.

Supongamos que para algún j se tiene que $|\zeta_j| \nmid k$. Luego por la conmutatividad de ciclos disjuntos

$$\sigma^k = \zeta_1^k \dots \zeta_j^k \dots \zeta_l^k$$

Como el orden de ζ_i no divide a k tenemos que $k = algo \cdot |\zeta_j| + r$, de esta forma

$$\zeta_j^k = \zeta_j^{algo \cdot |\zeta_j| + r} = \zeta_j^r \neq e$$

Nos falta verificar que $\sigma^k \neq e$. Si $\zeta_j = (i_1^j \dots i_{k_j}^j)$ (i_s^j represental el elemento s de ζ_j), al ser un ciclo tenemos que el largo del ciclo es el orden, es decir $k_j = |\zeta_j|$, entonces

$$\zeta_j^r(i_1^j) = i_r^j \neq i_1^j$$

notar que para $n \neq j$ $\zeta_n(i_1^j) = i_1^j$ por la definición de ciclo. Luego $\zeta_n(i_r^j) = i_r^j$ para todo $n \neq j$. Entonces $\sigma^k(i_1^j) = i_{r,j}^j \neq i_1^j$. Por tanto $\sigma^k \neq e$. Llegando a una contradicción, porque supusimos que $\sigma^k = e$ para todo k que satisfaga. Por tanto $mcm\{|\zeta_1|, \dots, |\zeta_l|\} \leq k$, de modo que $|\sigma| = mcm\{|\zeta_1|, \dots, |\zeta_l|\}$ ■

Con este teorema podemos simplificar muchos cálculos, así si quiero determinar el orden de un σ , basta con descomponer en productos de ciclos disjuntos y calcular sus ordenes, luego se saca el mínimo común múltiplo y finalmente se calcula $|\sigma|$.

Teorema 4. Si $\sigma \in S_n$, entonces σ es un producto de transposiciones

Este teorema nos dice que toda permutación o mejor dicho, ciclo, puede ser decompuesta como producto de ciclos de largo 2.

Ejemplo. Sea $\sigma = (i_1 \ i_2 \ i_3)$ podemos descomponerlo como producto de transposiciones, en particular

$$\sigma = (i_1 \ i_2) (i_2 \ i_3)$$

En general si $\sigma = (i_1 \dots i_p)$ entonces $\sigma = (i_1 \ i_2) (\dots) (i_{p-1} \ i_p)$

Dem. Vamos a probar que si $\sigma = (i_1 \ i_2 \dots i_p)$ entonces $\sigma = (i_1 \ i_2)(i_2 \ i_3)(\dots)(i_{p-1} \ i_p)$. Sea $i \in \{1, \dots, n\}$, luego

$$(i_1 \ i_2)(i_2 \ i_3)(\dots)(i_{p-1} \ i_p)(i) = \begin{cases} i & i \neq i_j, j = 1, \dots, p \\ i_{j+1} & i = i_j, 1 \leq j < p \\ i_1 & i = i_p \end{cases}$$

Luego $(i_1 \ i_2)(i_2 \ i_3)(\dots)(i_{p-1} \ i_p) = \sigma$. Por tanto toda permutación puede ser expresado por un producto de transposiciones.

Si tenemos una permutación de la forma $(1 \ 2 \dots k) = \sigma \in S_n$, entonces podemos expresarlo como producto de $(1 \ 2), (1 \ 3), \dots, (1 \ k)$.

Afirmación La permutación σ se puede expresar por

$$\sigma = (1 \ k)(1 \ k-1) \dots (1 \ 2)$$

Dem. Sea $i \in \{1, \dots, n\}$, luego

$$(1 \ k)(1 \ k-1) \dots (1 \ 2)(i) = \begin{cases} i & i \neq 1, \dots, k \\ j+1 & i = j, 1 \leq j < k \\ 1 & i = k \end{cases}$$

Por tanto $(1 \ k)(1 \ k-1) \dots (1 \ 2) = \sigma$. Como queriamos probar ■

Nota. La descomposición de transposiciones, no es única, de hecho

$$e = (3 \ 4) (3 \ 4) (1 \ 2) (1 \ 2)$$

y tomando otros elementos, o cambiando el orden de los ciclos, se llega al neutro e .

1.3. Conjugación

Definición 6. Sean $\sigma, \tau \in G$ un grupo, decimos que $\tau' = \sigma\tau\sigma^{-1}$ es la conjugación de τ por σ . Además τ' es el conjugado de τ .

Ejemplo. Sean

$$\begin{aligned}(3 \ 4 \ 5) &= \tau \in S_6 \\ (6 \ 5 \ 4) &= \sigma \in S_6\end{aligned}$$

entonces $\tau' = \sigma\tau\sigma^{-1} = (6 \ 5 \ 4)(3 \ 4 \ 5)(4 \ 5 \ 6) = (3 \ 6 \ 4)$. Notar que $\tau' = (\sigma(3) \ \sigma(4) \ \sigma(5))$

Lema 3. Sea $\sigma \in S_n$, si $\tau = (i_1 \dots i_p)$. Entonces

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \dots \sigma(i_p))$$

Además, si $\tau' = \sigma\tau\sigma^{-1}$, entonces $\tau'(\sigma(j)) = \sigma(\tau(j))$

Dem. Evidentemente si evaluamos $\sigma(i_j)$ en $(\sigma(i_1) \dots \sigma(i_p))$, entonces obtenemos $\sigma(i_{j+1})$ para $j \neq p$ o $\sigma(i_1)$ si $j = p$. Si evaluamos en el otro lado obtenemos que

$$\sigma\tau\sigma^{-1}\sigma(i_j) = \sigma\tau(i_j) = \sigma(i_{j+1})$$

para $j \neq p$, si $j = p$ entonces obtenemos $\sigma(i_1)$. Ahora como σ es una biyección de I_n a I_n , podemos tomar $s \neq \sigma(i_j)$ para todo $j = 1, \dots, p$, luego $\sigma^{-1}s \neq i_j$, entonces

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(s) = \sigma(\tau\sigma^{-1}(s)) = \sigma\sigma^{-1}(s) = s = (\sigma(i_1) \dots \sigma(i_p))(s)$$

Por tanto, ambas permutaciones son iguales. ■

Nota. Es importante notar que σ al ser biyección tenemos que $\sigma(i_j)$ toca en total a j números distintos, y nos sobran $n - j$ por evaluar, esos son los números tales que son distintos a $\sigma(i_j)$ para todo $j = 1, \dots, p$. De forma que evaluamos para todos los números del 1 al n , probando el lema.

Teorema 5. Sea $\sigma \in S_n$, si $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k = \tau'_1 \dots \tau'_l$ donde τ_j, τ'_j son transposiciones, entonces

$$(-1)^k = (-1)^l$$

Esto nos dice que si $\sigma \in S_n$ tiene una descomposición de transposiciones, y con esto se comprueba que es par, no debemos preocuparnos de que sea impar, ya que para toda descomposición, siempre se cumplirá la igualdad $(-1)^k = (-1)^l$, luego la permutación σ siempre será par. Más aun, podemos concluir que una permutación cualquiera de S_n es par o impar, pero nunca ambas.

Antes de probar el teorema 5 revisemos algunos resultados.

Definición 7. Sea $\sigma \in S_n$. Si $\sigma = \zeta_1 \dots \zeta_l$ donde ζ_j son transposiciones para todo j .

Si $(-1)^l = 1$, entonces decimos que σ es par.

Si $(-1)^l = -1$, entonces decimos que σ es impar.

Ejemplo.

- e es par
- $(1 \ 2 \ 3)$ es par
- $(1 \ 2 \ 3 \ 4)$ es impar

Recordemos algunas cosas, en una variable definimos el polinomio con coeficientes enteros por $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, con $a_i \in \mathbb{Z}$, y el espacio correspondiente es $\mathbb{Z}[x]$. En más variables definimos el polinomio de n variables por $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}[x_1 \dots x_n]$, donde $\mathbb{Z}[x_1 \dots x_n]$ es el espacio de los polinomios de n variables con coeficientes enteros. Con esto podemos introducir las permutaciones de variables en un polinomio entero.

Definición 10. Sean $\sigma \in S_n$ y $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}[x_1 \dots x_n]$. Definimos σ sobre P , denotado por $\sigma[P]$ como el cambio del orden de las entradas de P por el nuevo orden dado por σ . Es decir

$$\sigma[P(x_1, \dots, x_n)] = P(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

Ejemplo. Sea el polinomio $P(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_3 - x_4)$. Sea $\tau = (1 \ 3)$, luego

$$\begin{aligned} \tau[P(x_1, x_2, x_3, x_4)] &= P(x_3, x_2, x_1, x_4) \\ &= (x_3 - x_2)(x_3 - x_1)(x_3 - x_4)(x_2 - x_1)(x_2 - x_4)(x_1 - x_4) = -P \end{aligned}$$

Es decir $\tau P = -P$

El ejemplo anterior lo podemos generalizar como un teorema, pero antes de mostrarle me parece importante repasar algunas propiedades de los polinomios con las permutaciones.

Proposición 7. Sean $P, Q \in \mathbb{Z}[x_1 \dots x_n], \sigma, \tau \in S_n$ y $m \in \mathbb{Z}$. Entonces se satisface las siguientes afirmaciones

1. $\tau[\sigma P] = (\tau\sigma)[P]$
2. $\sigma[PQ] = \sigma[P]\sigma[Q]$
3. $\sigma[mP] = m\sigma[P]$

Dem. 1. Por definición tenemos que

$$\begin{aligned} \tau[\sigma P(x_1, \dots, x_n)] &\stackrel{def}{=} \tau[P(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})] \\ &\stackrel{def}{=} P(x_{\tau\sigma(1)}, \dots, x_{\tau\sigma(n)}) \\ &\stackrel{def}{=} (\tau\sigma)[P(x_1, \dots, x_n)] \end{aligned}$$

2. La definición de suma de un polinomio de varias variables es la siguiente. Sea $x \in \mathbb{Z}^n$, entonces

$$\mathbb{Z}[x_1 \dots x_n] \ni P(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=(i_1, \dots, i_n)} a_i x^i$$

Donde $x^i = x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$. Luego si $Q = \sum_{i=(i_1, \dots, i_n)} b_i x^i$, entonces

$$\begin{aligned} \sigma[PQ] &= \sigma \left(\sum_{\substack{i=(i_1, \dots, i_n) \\ j=(j_1, \dots, j_n)}} a_i b_j x^i x^j \right) \stackrel{def}{=} \sum_{\substack{i=(i_1, \dots, i_n) \\ j=(j_1, \dots, j_n)}} a_i b_j \left(x_{\sigma(1)}^{i_1+j_1} \dots x_{\sigma(n)}^{i_n+j_n} \right) \\ &= \sigma[P]\sigma[Q] \end{aligned}$$

Para quede claro la igualdad, tenemos que aplicamos σ a cada x_i , obteniendo un producto de dos polinomios, luego por propiedades de sumatoria descomponemos la suma y tenemos el producto de P aplicado con σ y Q aplicado con σ . Tampoco es la idea profundizar los cálculos, ya que se vuelve directa la aplicación.

3. Notemos que m es un polinomio constante, luego

$$\sigma[mP] \stackrel{2.}{=} \sigma m \sigma[P]$$

Y como m no tiene variable, se tiene que $\sigma m = m$, luego

$$\sigma[mP] = m\sigma[P]$$

■

Lema 4. Si

$$\mathbb{Z}[x_1 \dots x_n] \ni P(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

y si $\tau \in S_n$ es una transposición, entonces

$$\tau[P] = -P$$

Dem. Sea $\tau = (k \ l)$ una transposición. Sin pérdida de generalidad supongamos que $k < l$, luego podemos descomponer el polinomio de forma conveniente, así

$$P = \prod_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq k, l}} (x_i - x_j) \cdot (x_k - x_l) \cdot (-1)^p \prod_{\substack{i=1, \dots, n \\ i \neq k, l}} (x_k - x_i)(x_l - x_i)$$

para algún $p = 0, 1$. Ahora por la proposición 7 podemos aplicar y repatir τ y ademas debemos notar que

$$\tau \left(\prod_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq k, l}} (x_i - x_j) \right) = \prod_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq k, l}} (x_i - x_j)$$

$$\tau \left((-1)^p \prod_{\substack{i=1, \dots, n \\ i \neq k, l}} (x_k - x_i)(x_l - x_i) \right) = (-1)^p \prod_{\substack{i=1, \dots, n \\ i \neq k, l}} (x_k - x_i)(x_l - x_i)$$

$$\tau(x_k - x_l) = -(x_k - x_l)$$

Luego

$$\tau[P] = -P \quad \blacksquare$$

De aquí podemos concluir otro resultado.

Corolario 2. Sea $\sigma \in S_n$ talque $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k$, donde τ_j es una transposición para todo j . Si escogemos

$$P = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

Entonces

$$\sigma[P] = (-1)^k P$$

Dem. Demostraremos por inducción. Si $k = 1$ entonces es directo por el lema 4. Supongamos que se satisface para k , luego

$$\begin{aligned}\sigma[P] &= \tau_1[\tau_2 \dots \tau_{k+1}P] \\ &= \tau_1(-1)^k P \\ &= (-1)^{k+1} P\end{aligned}$$

Probando por inducción. ■

Después de ver varios resultados y ejemplos, podemos demostrar el teorema 5.

Dem.(Teorema 5) Sea $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k = \tau'_1 \dots \tau'_l$. Consideremos el polinomio

$$P = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

Entonces, si aplicamos $\sigma \in S_n$ por el corolario 2 tenemos que

$$\sigma P = (-1)^k P = (-1)^l P$$

luego $(-1)^k = (-1)^l$. ■

Observación. Si $e = \delta_1 \dots \delta_k \in S_n$, con δ_j una transposición para todo j . Entonces k es par.

Nota. El orden del grupo S_n es $n!$. Así por ejemplo $|S_3| = 3! = 6$ y $e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$ son pares.

Observación. Podemos definir el conjunto

$$A_n := \{\sigma \in S_n : \sigma \text{ es par}\}$$

Este conjunto forma un grupo bajo la multiplicación de la permutación. Este grupo se llama grupo alternante. Verifiquémoslo:

1. **Clausura:** Sean $\sigma, \delta \in A_n$, entonces si $\sigma = \tau_1 \dots \tau_{2k}$ y $\delta = \tau'_1 \dots \tau'_{2l}$, luego

$$\sigma\delta = \tau_1 \dots \tau_{2k} \tau'_1 \dots \tau'_{2l} = \zeta_1 \dots \zeta_{2(k+l)} \in A_n$$

2. **Asociatividad:** Sean $\sigma, \tau, \delta \in A_n$, como $A_n \subseteq S_n$ entonces se hereda la asociatividad.
3. **Neutro:** Recordemos que $e \in S_n$ es par, luego $e \in A_n$. Siendo este mismo el neutro de A_n , además por la asociatividad sabemos que el neutro es único.
4. **Inverso:** Sea $\sigma \in A_n$, luego $\sigma = \tau_1 \dots \tau_{2k}$, como τ_j es una transposición podemos decir que $\tau_j = \tau_j^{-1}$, de esta forma basta tomar $\tau = \tau_{2k}^{-1} \dots \tau_1^{-1} \in A_n$, luego

$$\sigma\tau = e = \tau\sigma$$

Por tanto A_n es un grupo.

2. Subgrupo

Recordemos que los grupos es un par $(G, \circ)$ con G un conjunto no vacío, entonces podemos definir naturalmente subgrupos, tomando un subconjunto no vacío de G y que esté bajo la operación $\circ$.

Definición 1. Sea $(G, \star)$ un grupo y $H \subseteq G$ se llama subgrupo si $(H, \star_H)$ es grupo.

$$\begin{aligned} \star_H : H \times H &\rightarrow G \\ f, g &\mapsto f \star g \end{aligned}$$

Nota. La función $\star_H$ es la función $\star$ restringida en H .

Ejemplo. Sea V un $\mathbb{K}$ -e.v. Tenemos que $(V, +)$ es un grupo abeliano. Si W es un subespacio de V , entonces $(W, +)$ es subgrupo de $(V, +)$.

Lema 1. Sea G grupo. Sea $\emptyset \neq H \subseteq G$. Entonces H es subgrupo de G si y sólo si

- a) $fg \in H$ para todo $f, g \in H$
- b) $f^{-1} \in H$ para todo $f \in H$

Dem. $\Leftarrow$) Debemos probar que H es un grupo bajo $\star_H$, donde $\star$ es la operación de G .

- a) **Clausura.** Sea $g, f \in H$, entonces

$$g \star_H f \stackrel{\text{def}}{=} gf \in H$$

Luego $g \star_H f \in H$.

b) **Asociatividad.** Sea $g, f, h \in H$, luego

$$(g \star_H f) \star_H h \stackrel{\text{def}}{=} (gf) \star_H h \stackrel{\text{def}}{=} (gf)h \stackrel{\text{asoc.}}{=} g(fh) = \dots = g \star_H (f \star_H h)$$

Luego H satisface la asociatividad.

c) **Neutro.** Sea e el neutro de G , luego para todo $g \in H$ se tiene que

$$g \star_H e \stackrel{\text{def}}{=} ge = g = eg \stackrel{\text{def}}{=} e \star_H g$$

Luego e es neutro en H . Falta verificar que $e \in H$, para ello notemos que si $f^{-1} \in H$ entonces $ff^{-1} = e \in H$.

d) **Inverso.** Sea $f \in H$, luego $f^{-1} \in H$, entonces

$$f \star_H f^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} ff^{-1} = e = f^{-1}f \stackrel{\text{def}}{=} f^{-1} \star_H f$$

Por tanto f tiene inversa en H .

Por tanto H es subgrupo de G .

$\Rightarrow$) Es directo.

Probando así el lema. ■

Ejemplo.

- Sea $g \in G$ un grupo, entonces $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ es un subgrupo. En efecto, $g^0 = e \in \langle g \rangle$. Y para todo $m, n \in \mathbb{Z}$ se tiene que $g^{m+n} \in \mathbb{Z}$ y si $k \in \mathbb{Z}$, entonces $-k \in \mathbb{Z}$, luego $g^{-k} \in \langle g \rangle$. Por el lema 1 se tiene que $\langle g \rangle$ es subgrupo de G .
- En $\mathbb{Z}$ los conjuntos $2\mathbb{Z}, 6\mathbb{Z}, \dots$ son subgrupos de $\mathbb{Z}$. En general $n\mathbb{Z} := \{n^k : k \in \mathbb{Z}\}$ es subgrupo de $\mathbb{Z}$.

Nota. Cuando hablamos de n^k en $\mathbb{Z}$ lo interpretamos como una suma, es decir $n^k \iff k \cdot n$

Lema 2. Sea H subgrupo de $\mathbb{Z}$, entonces

$$H = n\mathbb{Z}$$

para algún $n \geq 0$

Dem. Sea $H \subseteq \mathbb{Z}$, notemos que H puede ser el conjunto identidad. Supongamos que no es, es decir, existe $m \in H$, luego $-m \in H$. En particular, el conjunto $\{k \in H : k > 0\} \neq \emptyset$. Sea $n = \min\{k \in H : k > 0\}$, luego afirmamos que $H = n\mathbb{Z}$.

Afirmación. $H = n\mathbb{Z}$.

Dem.(Afirmación) Sea $k \in H$, entonces por el algoritmo de división, existe $q \in \mathbb{Z}$ y algún $0 \leq r < n$ tales que

$$k = q \cdot n + r$$

Ya que por la definición n se puede concluir esto. Notemos que $k \in H, q \cdot n \in H$. Luego $r \in H$ por la clausura. Si $r \neq 0$, entonces $r \geq n$, pero se llega a una contradicción. Por tanto $r = 0$ y luego $k = q \cdot n$. Si $k \in n\mathbb{Z}$, entonces existe un $q \in \mathbb{Z}$ talque $k = q \cdot n$, luego $k \in H$ porque $n \in \{k \in H : k > 0\}$. Entonces

$$H = n\mathbb{Z} \blacksquare$$

El lema 2 es interesante, si tenemos un subgrupo de $\mathbb{Z}$, cualquiera, entonces necesariamente es el conjunto de los múltiplos de n , para algún $n \in \mathbb{Z}$, es más, n es el mínimo del conjunto $\{k \in H : k > 0\}$.

Proposición 1. *Si H, K son subgrupos de G , entonces $H \cap K$ es subgrupo de G .*

Dem. Debemos probar que $H \cap K$ no es vacío y que $fg \in H \cap K$ para todo $f, g \in H \cap K$ y que $f^{-1} \in H \cap K$, para todo $f \in H \cap K$. Notemos que H y K al ser subgrupos de G , sabemos uqe $e \in H$ y $e \in K$, luego $H \cap K \neq \emptyset$.

Sean $f, g \in H \cap K$, notemos que $f, g \in H$ y $f, g \in K$, luego $fg \in H$ y $fg \in K$, luego $fg \in H \cap K$.

Para la inversa de f es análogo al proceso anterior, notemos que si $f \in H \cap K$, entonces $f^{-1} \in H$ y $f^{-1} \in K$, luego $f^{-1} \in H \cap K$.

Por tanto $H \cap K$ es subgrupo de G . $\blacksquare$

En grupos podemos crear y usar reticulados y esto es para orientar que cosa es subgrupo de otra, por ejemplo, si G es un grupo y H subgrupo con K, L subgrupos de H , entonces podemos considerar el siguiente reticulado:

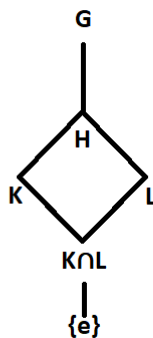


Figura 4: Reticulado de G

Piense en la figura 4 como una representación de los reticulados, de hecho hay un error, nos falta el segmento que une H con $K \cap L$ ya que $K \cap L \subseteq H$ y $K \cap L$ es grupo. En algunos casos no daremos tal conexión ya que no es necesaria o relevante.

Proposición 2. Sea G grupo, si H es subgrupo de G y K es subgrupo de H , entonces K es subgrupo de G .

Dem. Es directo puesto que si K es grupo y $K \subseteq G$ entonces K es subgrupo de G . ■

Definición 2. Sea $g \in G$ con G un grupo, definimos

$$\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$$

como el grupo generado por g . Este conjunto es un subgrupo de G . Si ocurre que

$$\langle g \rangle = G$$

Entonces decimos que G es un grupo cíclico.

Nota. Recordemos que cuando hablamos de g^k nos referimos a la operación que se está trabajando de este modo, si se trabaja con k entero, entonces tenemos que $g^k = g + \dots + g$, si se trabaja con $\circ$ entonces $g^k = g \circ \dots \circ g$.

Ejemplo.

- $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +) = \{[0], [1]\} = \langle [1] \rangle$. Esto se comprueba por definición, tenemos que $\langle [1] \rangle = \{[1]^k : k \in \mathbb{Z}\}$, en este caso $k = 0, 1$, luego $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ es cíclico.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) = \langle [1] \rangle$ Ya que $[1]^k = [k]$, luego tomando $k = 1, \dots, n$. Se construye $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ siendo cíclico.
- $\{e\}$ es cíclico, puesto que $\{e\} = \langle e \rangle$.

Lema 3. Sean G y $g \in G$. Luego el conjunto

$$\{k \in \mathbb{Z} : g^k = e\}$$

es un subgrupo de $\mathbb{Z}$

Dem. Digamos que $S = \{k \in \mathbb{Z} : g^k = e\}$, luego es evidente que $S \subseteq \mathbb{Z}$.

Probemos que S es grupo, notemos que $0 \in S$ puesto que $g^0 = e$, de esta forma $S \neq \emptyset$.

Sean $n, m \in S$ luego $g^n = e = g^m$, entonces $g^n g^m = g^{n+m} = e$ (G es grupo luego cumple las leyes de exponente), luego $n + m \in S$.

Sea $n \in S$, luego $g^n = e$ si y sólo si $g^{-n} = e$, entonces $-n \in S$. Por tanto S es subgrupo de $\mathbb{Z}$

Proposición 3. Sea G grupo talque $G = \langle g \rangle$. Sea $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ talque

$$\{k \in \mathbb{Z} : g^k = e\} = n\mathbb{Z}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \phi : \langle g \rangle &\rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ g^k &\mapsto [k] \end{aligned}$$

De forma que ϕ está bien definido y es isomorfismo de grupo.

Dem. Antes de demostrar que ϕ está bien definido y es biyectiva tengamos en cuenta que G es cíclico y que $\{k \in \mathbb{Z} : g^k = e\} = n\mathbb{Z}$ está perfectamente definido por el lema 2. Ahora para probar la proposición, debemos probar que ϕ está bien definida, es inyectiva, sobreyectiva y que para todo $k, l \in \mathbb{Z}$ $\phi(g^k g^l) = \phi(g^k)\phi(g^l)$.

- ϕ bien definida:** Debemos probar que ϕ es función. Para ello debemos probar que todo elemento del dominio tiene una única imagen. Sean $g^k, g^l \in \langle g \rangle$ tales que $g^k = g^l$. Sin pérdida de generalidad supongamos que $k < l$. Aplicando leyes de exponentes se tiene que $g^{l-k} = e$ luego $l - k \in \{k \in \mathbb{Z} : g^k = e\} = n\mathbb{Z}$ entonces existe un q entero talque $l - k = nq$. Por tanto $[l] = [nq + k] = [k]$, luego ϕ está bien definido.
- ϕ inyectiva:** Sean $g^k, g^l \in \langle g \rangle$ tales que $[k] = [l]$, entonces $[k - l] = [0]$, luego $k - l = 0$ (mód n), entonces $k - l = q \cdot n \in n\mathbb{Z} = \{k \in \mathbb{Z} : g^k = e\}$. Por tanto $g^{k-l} = e$ si y sólo si $g^k = g^l$. Por tanto ϕ es inyectiva.
- ϕ sobreyectiva:** Sea $[s] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, luego tomamos $s \in \mathbb{Z}$, de forma que $\phi(g^s) = [s]$. Por tanto ϕ es sobreyectiva.
- ϕ es isomorfismo:** Sean $g^k, g^l \in \langle g \rangle$. Entonces $\phi(g^k g^l) = \phi(g^{k+l}) = [k + l] = [k] + [l] = \phi(g^k)\phi(g^l)$. Por tanto ϕ es un isomorfismo de grupo. ■

Nota. La proposición 3 nos dice que si tenemos un grupo cíclico, entonces es isomorfo al módulo n para algún $n \in \mathbb{N}$, en particular, si G es finito de orden m entonces

$$G \cong \mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}$$

Definición 3. Sea $A \subseteq G$ y sea la colección

$$\xi = \{H \subseteq G : H \text{ es subgrupo de } G \text{ y } A \subseteq H\}$$

Definimos

$$\langle A \rangle := \bigcap_{H \in \xi} H$$

Nota. La colección ξ no es vacía, notemos que G es subgrupo de si mismo y $A \subseteq G$, luego $G \in \xi$

Ejemplo. Sea

$$A = \{(x, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

Si $(\mathbb{R}^3, +)$ es un grupo, entonces

$$\langle A \rangle = A$$

y esto se debe a que si $x \in \langle A \rangle$ entonces $x \in A$ puesto que A es subgrupo que contiene a A . La otra inclusión es directa, basta ver que si $x \in A$, entonces $x \in H$ para todo $H \in \xi$, luego $x \in \langle A \rangle$. Entonces si tenemos un subgrupo X de G , entonces

$$X = \bigcap_{H \in \xi} H$$

con $\xi = \{H \subseteq G : H \text{ es subgrupo de } G \text{ y } X \subseteq H\}$

Proposición 4. Sea $A \subseteq G$, entonces

$$\langle A \rangle \text{ es un subgrupo de } G$$

En particular, $\langle A \rangle$ es el subgrupo de G más pequeño que contiene a A . Así, si $A \subseteq H$ y H es subgrupo, entonces $\langle A \rangle \subseteq H$

Dem. Probemos que $\langle A \rangle$ es subgrupo de G y luego probemos que es el subgrupo más pequeños.

Primero, como si e es neutro de G , entonces $e \in H$ para todo $H \in \xi$, luego $\langle A \rangle \neq \emptyset$.

Sean $f, g \in \bigcap H$, entonces para todo $H \in \xi$ se tiene que $f, g \in H$, luego, H al ser grupo se tiene que $fg \in H$, por tanto $fg \in \bigcap H$.

Sea $f \in \bigcap H$, entonces para todo $H \in \xi$, $f^{-1} \in H$, luego $f^{-1} \in \bigcap H$.

Luego por el lema 1 se tiene que $\langle A \rangle$ es subgrupo. Para probar que es el menor grupo que contiene a A basta con considerar un subgrupo H de G que contiene a A , luego por definición de $\langle A \rangle$ se tiene que

$$\langle A \rangle = \bigcap_{H \in \xi} H \subseteq H \quad \blacksquare$$

Ejemplo.

- $\langle 24, 10 \rangle = 2\mathbb{Z}$, en efecto, notemos que $\text{mcd}(24, 10) = 2$ luego existen $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $24a + 10b = 2$, esto implica que $2 \in \langle 24, 10 \rangle$, de forma que $\langle 24, 10 \rangle = 2\mathbb{Z}$.
- Podemos probar que $R = \langle n_1, \dots, n_k \rangle = \text{mcd}(n_1, \dots, n_k)\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$. Digamos que $\text{mcd}(n_1, \dots, n_k) = l$, queremos probar que $l = \min\{r \in R : r > 0\}$. Sea $r > 0 \in R$, si $l|n_i$ entonces $l|r$ ya que r es la suma de múltiplos de n_i , y luego $r \geq l$. Por tanto l es mínimo y entonces $R = \langle n_1, \dots, n_k \rangle = l\mathbb{Z}$.

Recordemos el grupo de las simetrías de un cuadrado, es decir D_4 , que es el conjunto de la forma

$$D_4 = \langle r, s : r^4 = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle$$

Revise la siguiente figura, la cual consiste en los subgrupos de D_4

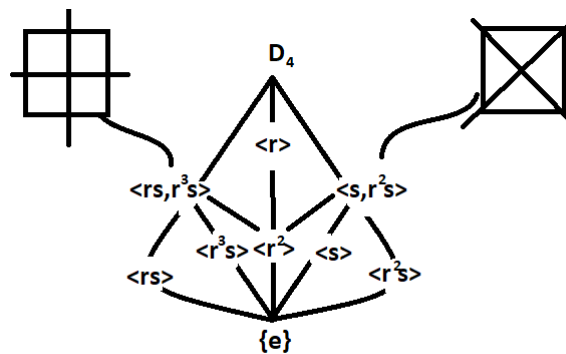


Figura 5: Reticulado de D_4

Se puede apreciar los distintos grupos de D_4 y como se relacionan. Intentemos verificar si cada punto es subgrupo.

$$\begin{aligned}
 \{e\} \\
 \langle rs \rangle &= \{e, rs\} \\
 \langle r^2s \rangle &= \{e, r^2s\} \\
 \langle s \rangle &= \{e, s\} \\
 \langle r^2 \rangle &= \{e, r^2\} \\
 \langle r^3s \rangle &= \{e, r^3s\} \\
 \langle s, r^2s \rangle &= \{e, s, r^2s, r^2\} \\
 \langle s, r^3s \rangle &= \{e, s, r^3s, r^3\} \\
 \langle r \rangle &= \{e, r, r^2, r^3\} \\
 D_4 &= \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\}
 \end{aligned}$$

Notemos que si tomamos dos subgrupos cualquiera y uno tiene más elemento que la otra, la de menor elementos divide a la otra. Así $|D_4|/|\langle r \rangle| = 2$ y lo mismo con el resto de casos.

Podemos dividir los subgrupos en niveles de forma que el nivel 1 son los subgrupos de orden 1, que es solamente $\{e\}$, el nivel 2 son los subgrupos de orden 2, el nivel 3 son los subgrupos de orden 4 y el último nivel es de orden 8.

Y antes de pasar a otro tema revisemos el reticulado de $(\mathbb{Z}/_6\mathbb{Z}, +)$

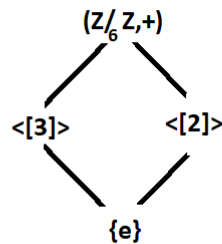


Figura 6: Reticulado de $(\mathbb{Z}/_6\mathbb{Z}, +)$

Notemos que el orden $\langle [3] \rangle$ y el orden $\langle [2] \rangle$ dividen al orden de $(\mathbb{Z}/_6\mathbb{Z}, +)$, esta ocurrencia no es coincidencia, esto se puede presentar en un teorema, pero antes hay que estudiar un nuevo concepto. Las clases laterales.

2.1. Cosets o Clases laterales

Introduzcamos algunas notaciones, para facilitar la expresión de clases laterales.

Notación. Sean $A, B, C \subseteq G$ grupo. Entonces

$$\begin{aligned} AB &= \{ab : a \in A, b \in B\} \\ ABC &= \{abc : a \in A, b \in B, c \in C\} \\ A^{-1} &= \{a^{-1} : a \in A\} \end{aligned}$$

Si $A = \{a\}$, entonces tenemos los siguientes casos especiales

$$\begin{aligned} AB &= aB = \{ab : b \in B\} \\ BA &= Ba = \{ba : b \in B\} \\ ABA^{-1} &= \{aba^{-1} : b \in B\} \end{aligned}$$

Definición 4. Si H es un subgrupo de G . Los subconjuntos de G que son de la forma gH o Hg se llaman cosets o clases laterales izquierda y derecha respectivamente.

Nota. A partir de ahora usaremos la notación $\leq, \geq$ para hablar de subgrupos, de esta forma $A \leq B$ quiere decir que A es subgrupo de B .

Ejemplo.

- Sea $7\mathbb{Z} = \{7z : z \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{Z}$, luego $1 + 7\mathbb{Z} = \{1 + 7z : z \in \mathbb{Z}\}$ es una clase lateral por la izquierda, además por la conmutatividad de $+$ tenemos que $1 + 7\mathbb{Z} = 7\mathbb{Z} + 1$, es decir, que $1 + 7\mathbb{Z}$ también es una clase lateral derecha.
- En $\mathbb{R}^2$ tenemos que $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 7x + y = 0\} \leq (\mathbb{R}^2, +)$, tenemos que para un vector $\vec{v}$, este genera una clase lateral, así $\vec{v} + H = \{\vec{w} = \vec{v} + h : h \in H\}$, y esta clase si lo graficamos nos da una recta paralela a la recta H .

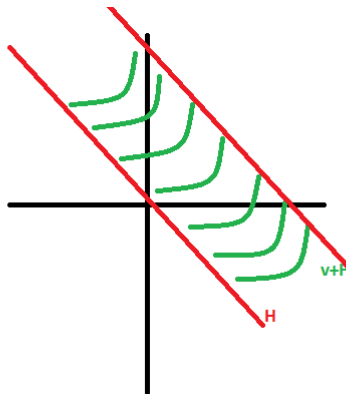
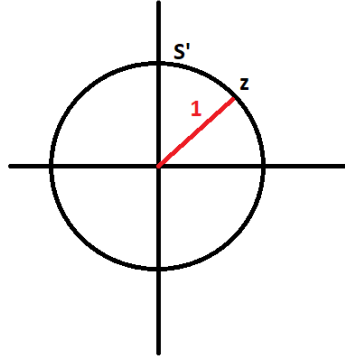


Figura 7: H y $\vec{v} + H$ rectas paralelas

Además, toda recta paralela a H es una clase lateral.

- Sea $\mathcal{S}' = \{z \in \mathbb{C}^x : |z| = 1\} \leq \mathbb{C}^x = \{z \in \mathbb{C} : z \neq 0\}$, un subgrupo bajo la multiplicación. En un gráfico se vería como la circunferencia de radio 1

Figura 8: El conjunto $\mathcal{S}'$

Luego si aplicamos un w_0 fijo, entonces $w_0\mathcal{S}' = \{w_0z : z \in \mathcal{S}'\}$ es una clase lateral que dilata o contrae la circunferencia. En particular, si multiplicamos por $v_0 = e^{2\pi i\alpha}w_0$, entonces $v_0\mathcal{S}' = w_0\mathcal{S}'$.

- Sea $A_5 \leq S_5$, entonces
 - $eA_5 = \{e\sigma : \sigma \in A_5\} = A_5$. Si estudiamos $(1\ 2)A_5$ ocurre que

$$(1\ 2)A_5 = \{(1\ 2)\sigma : \sigma \in A_5\}$$

Pero podemos afirmar algo más general:

Afirmación. $(1\ 2)A_5 = \{(1\ 2)\sigma : \sigma \in A_5\} = S_5 \setminus A_5$

En general podemos tomar un ciclo de largo dos τ y al estudiar la clase lateral τA_5 y concluir que $\tau A_5 = S_5 \setminus A_5$.

Dem.(Afirmación) La inclusión $(1\ 2)A_5 \subseteq S_5 \setminus A_5$ se verifica directamente puesto que al multiplicar por una transposición, tenemos que $(1\ 2)\sigma$ es impar, de esta forma tenemos la inclusión. Para probar la igualdad tomamos $\delta \in S_5$

$$\delta = (1\ 2)(1\ 2)\delta = (1\ 2)\zeta$$

donde ζ es par, luego $\delta \in (1\ 2)A_5$. ■

Recalquemos el último ejemplo, recordemos que podemos aplicar la función

$$\begin{aligned} L_a : G &\rightarrow G \\ g &\mapsto ag \end{aligned}$$

que es una biyección. Si aplicamos

$$\begin{aligned} L_{(1\ 2)}S_5 &\rightarrow S_5 \\ A_5 &\mapsto (1\ 2)A_5 \end{aligned}$$

tenemos otra biyección, por tanto $|A_5| = |S_5 \setminus A_5|$, por tanto

$$|A_5| = \frac{|S_5|}{2}$$

Así en general se puede probar que si $A_n \leq S_n$, entonces

$$|A_n| = \frac{n!}{2}$$

Ejemplo Sea $S_3 = D_3 = \langle r, s : r^3 = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle$. Sea el subgrupo $H = \langle s \rangle = \{e, s\}$, luego las clases laterales izquierdas de H son

$$\begin{aligned} H &= \{e, s\} \\ sH &= \{s, e\} \\ rH &= \{r, rs\} \\ rsH &= \{rs, rs^2\} = \{rs, r\} \\ r^2H &= \{r^2, r^2s\} \\ r^2sH &= \{r^2s, r^2s^2\} = \{r^2s, r^2\} \end{aligned}$$

Notemos que hay 6 forma de clases laterales izquierdas de H y 3 de ella son disjuntas y $|D_3| = 6$ y además $|H| = 2$, es decir

$$|D_3| = |H| \cdot \# \text{cantidad de clases laterales izquierdas disjuntas}$$

Y esto parece coincidencia o que hay algo más. Y lagrange nos da una respuesta a este comportamiento. Pero para entender esa respuesta necesitamos revisar algunas propiedades de clases laterales.

Proposición 5. Sea H subgrupo de G , entonces se satisfacen las siguientes afirmaciones

- a) $g \in gH$ para todo $g \in G$
- b) Las siguientes afirmaciones son equivalentes
 - 1) $gH = fH$
 - 2) $f \in gH$
 - 3) $g \in fH$
 - 4) $f^{-1}g \in H$

$$5) \quad g^{-1}f \in H$$

$$c) \quad gH \cap fH \neq \emptyset \text{ si y sólo si } gH = fH$$

d) Sea $g \in G$, entonces la función

$$\begin{aligned} L_g : H &\rightarrow H \\ h &\mapsto gh \end{aligned}$$

es una biyección.

Dem.

a) Sea $g \in G$, si H es subgrupo de G , entonces $e \in H$, luego $ge = g \in gH$.

b) Probaremos de forma circular, es decir, probaremos que uno implica a dos, luego dos implica a tres y así hasta que cinco implica a uno.

1) $\Rightarrow$ 2) Si $f \in fH = gH$ entonces, $f \in gH$.

2) $\Rightarrow$ 3) Si $f \in gH$ entonces $f = gh_0$ para algún $h_0 \in H$, luego $g = fh_0^{-1} \in fH$.

3) $\Rightarrow$ 4) Si $g = fh_0$ para algún $h_0 \in H$, entonces $f^{-1}g = h_0 \in H$.

4) $\Rightarrow$ 5) Tomando el inverso de $f^{-1}g \in H$ tenemos que $g^{-1}f \in H$.

5) $\Rightarrow$ 1) Sea $gh \in gH$, si existe $h_0 \in H$ talque $g^{-1}f = h_0$, luego $gh = fh_0^{-1}h \in fH$ ya que $h_0^{-1}h \in H$, al ser grupo. Para la otra inclusión es análogo el procedimiento. Luego $fH = gH$.

c) $\Leftrightarrow$ Es directo.

$\Rightarrow$) Sea $x \in gH \cap fH$, entonces por el índice b) tenemos que $fH = xH = gH$, luego $fH = gH$.

d) Para probar que es una biyección, debemis probar que existe una inversa, y en efecto, si $g \in G$, entonces existe $g^{-1} \in G$, luego

$$L_g \circ L_{g^{-1}}(h) = L_{g^{-1}} \circ L_g(h) = h$$

para todo $h \in H$. Por tanto L_g es una biyección. ■

Ahora, la gracia de la proposición 5 es que podemos tomar dos clases laterales, fH, gH y necesariamente son iguales o son disjuntos, luego podemos verificar que las clases particionan a G .

Sea $\xi_{\text{izq}} = \{C : C \text{ clase lateral izquierda de } H \text{ en } G\}$, entonces

- Si $C_1 \neq C_2 \in \xi$, entonces $C_1 \cap C_2 = \emptyset$
- $\bigsqcup_{C \in \xi_{\text{izq}}} C = G$

Probemos esta afirmación, la primera es evidente ya que si son distintos entonces o son iguales o vacío, y como no pueden ser iguales entonces son distintos. Para la segunda es directo que $\bigsqcup C \subseteq G$, probemos la otra inclusión. Sea $x \in G$, notemos que $x \in xH \in \xi_{\text{izq}}$, luego $x \in \bigsqcup C$. Por tanto las clases laterales izquierdas particionan a G . Es más, las clases laterales derechas particionan a G .

Entonces podemos formular el siguiente corolario.

Corolario 3. *Si $H \leq G$ con G un grupo finito, entonces*

1. *El orden de $|G|$ se puede determinar de la siguiente manera:*

$$|G| = \sum_{C \in \xi_{\text{izq}}} |C|$$

2. *Si toda clase lateral son una biyección entre si entonces*

$$|G| = \sum_{C \in \xi_{\text{izq}}} |H|$$

3. *Y si como G es finito, deben existir una cantidad finita de clases laterales, luego*

$$|G| = |\xi_{\text{izq}}| |H|$$

Dem. La demostración no es tan complicada, de hecho, los índice 2 y 3 son más observaciones que una propiedad en si. El primer punto se deduce por propiedades de cardinalidad de conjuntos disjuntos, el segundo punto se concluye gracias al punto d) de la proposición, que prueba que toda clase lateral forma una biyección, luego toda clase tiene orden $|H|$ y el punto tres es solo ver que necesariamente debe ser una cantidad finita de clases laterales, si no G no sería finito. ■

Definición 5. Sea $H \leq G$ y sea ξ_{izq} la colección de clases laterales izquierdas de H en G . Se define el índice de H en G como la cardinalidad de ξ_{izq} de forma finita o infinita, y se denota por

$$[G : H]$$

Observación. Podemos definir el índice de H en G con las clases laterales derechas de H ya que estan forman un biyección, es decir, existe φ biyectiva, definida por

$$\begin{aligned} \varphi : \xi_{\text{izq}} &\rightarrow \xi_{\text{der}} \\ qH &\mapsto Hq^{-1} \end{aligned}$$

Luego

$$|\xi_{\text{izq}}| = |\xi_{\text{der}}| = [G : H]$$

No es muy difícil probar que φ es una biyección, basta ver que posee una inversa φ^{-1} que mapea de Hq^{-1} a Hq .

Teorema 1. (Lagrange) Si $H \leq G$ y G es finito, entonces

$$|H| \mid |G|$$

En particular

$$|G| = [G : H]|H|$$

Dem. Por el corolario 3 tenemos que

$$|G| = |\xi_{\text{izq}}||H| = [G : H]|H|$$

Luego el orden de H divide al orden de G ■

Ejemplo.

- D_4 no tiene subgrupo de orden 3. Si $|D_4| = 8$, y si $H \leq D_4$, entonces los candidatos de subgrupos de H son de orden

$$|H| = 1, 2, 4, 8$$

luego no existe un subgrupo de orden 3.

- Si $|G| = 7$ con G grupo, y sea $e \neq g \in G$, entonces

$$\langle g \rangle = G$$

Para ver esto recordemos que $\langle g \rangle$ es un subgrupo de G y por tanto debe dividir al 7 por el teorema de Lagrange, pero si el orden es 1, entonces $g = e$ y eso no puede ser, luego el orden es 7 y por tanto g genera a G o mejor dicho, G es cíclico, además

$$G \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$$

por la proposición 3.

Corolario 4. Si G es grupo de orden p con p primo, entonces

$$G \cong \mathbb{Z}/_p\mathbb{Z}$$

y además G es cíclico.

Dem. Si $\langle g \rangle$ es subgrupo de G con $e \neq g \in G$, entonces $|\langle g \rangle| = p$ ya que p es primo, luego G es cíclico, y luego tomando la función φ definida por

$$\begin{aligned} \varphi : \langle g \rangle = G &\rightarrow \mathbb{Z}/_p\mathbb{Z} \\ g^k &\mapsto [k] \end{aligned}$$

vemos que φ es un isomorfismo de grupo. Esto se verifica por la proposición 3. Por tanto G es isomorfo con $\mathbb{Z}/_p\mathbb{Z}$. ■

Corolario 5. Si G es un grupo con orden finito, entonces

$$(|g| = |\langle g \rangle|) \mid |G|$$

Dem. Probemos que $|g| = |\langle g \rangle|$. Si G es finito entonces el generador de g también lo es, luego existe un $n \in \mathbb{Z}$ talque

$$\langle g \rangle \cong \mathbb{Z}/_n\mathbb{Z}$$

Consideremos el automorfismo $\varphi : \langle g \rangle \rightarrow \mathbb{Z}/_n\mathbb{Z}$ definida por $\varphi(g^k) := [k]$. Luego vimos que el orden de g se conserva al evaluar φ , entonces

$$|g| = |\varphi(g)| = |[1]| = n = |\langle g \rangle|$$

Probando la igualdad. Ahora para probar que $|\langle g \rangle|$ divide a $|G|$ basta ver que $\langle g \rangle$ es un subgrupo, luego por lagrange se concluye lo que queramos probar. Probando así el corolario. ■

El corolario es más fuerte de lo que aparenta, notemos que ya no nos interesa saber el orden de $\langle g \rangle$, si no basta con conocer el orden g y este necesariamnete divide a $|G|$. Así podemos tomar $|g| = m$, luego m divide $|G|$.

Ejemplo.

- Si existe un $g \in G$ talque $g^2 = e$, entonces por el corolario 5 se tiene que $|G|$ es par.
- Consideremos S_5 con orden $5! = 120$, ocurre que $15 \mid 120$ pero no existe ninguna permutación σ de S_5 talque $|\sigma| = 15$ ya que recordemos que

$$|\sigma| = mcm\{l_1, \dots, l_k\}$$

con l_i el largo de la descomposición, donde todas son disjuntas, notemos que para que llegue a 15 el orden, debe ser posible descomponer a σ en ciclos de 15 y 1 o de 3 y 5, pero el primero caso es imposible por el tipo de permutación, y la segunda tampoco sirve, ya que debemos considerar descomposiciones disjuntas y necesariamente se repiten 3 en ambos ciclos, luego no son disjuntos. Una forma más general de verlo es que los largo deben sumar 5, es decir

$$l_1 + \dots + l_k = 5$$

por la forma de la descomposición disjunta.

Corolario 6. Sea $|G|$ un grupo finito, entonces

$$g^{|G|} = e$$

para todo $g \in G$.

Dem. Sea $G \ni g \neq e$. Por el corolario 5 podemos decir que

$$g^{|G|} = (g^{|g|})^{|G|/|g|} = e^{|G|/|g|} = e$$

Si $g = e$, entonces es directa la igualdad. Probando el corolario. ■

Estudiemos el siguiente caso particular, si tomamos p primo y consideramos el conjunto

$$G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \{[k] : k \neq 0\}$$

Tenemos que es un grupo abeliano bajo la multiplicación. Entonces

$$|G| = p - 1$$

Entonces

$$[a]^{p-1} = e$$

para todo $a \in \mathbb{Z}$ con $p \nmid a$. Luego

$$[a]^p = [a]$$

Para todo $a \in \mathbb{Z}$ con $p \nmid a$, esto es equivalente a decir que

$$a^p = a \pmod{p}$$

conocido como el pequeño teorema de Fermat en teoría de números.

Corolario 7. Sea G un grupo y sean H_0, H_1 subgrupos de G tales que $|H_0| = a, |H_1| = b$ con $\text{mcd}(a, b) := (a, b) = 1$. Entonces

$$H_0 \cap H_1 = \{e\}$$

Observación. Algunas observaciones de subgrupos antes de probar el corolario. Si $H \leq G$ y $K \leq H$, entonces $K \leq G$ y si $H \leq G$ y $K \leq G$ con $K \subseteq H$, entonces $K \leq H$

Dem. Notemos que $H_0 \cap H_1 \leq H_0$ y $H_0 \cap H_1 \leq H_1$, luego

$$|H_0 \cap H_1| \mid a \text{ y } |H_0 \cap H_1| \mid b$$

Luego necesariamente $|H_0 \cap H_1| = 1$. Por tanto $H_0 \cap H_1 = \{e\}$. ■

Corolario 8. Sea G un grupo finito y $K \leq H \leq G$, entonces

$$[G : K] = [G : H][H : K]$$

Dem. Basta estudiar el lado derecho

$$[G : H][H : K] = |G|/|H| \cdot |H|/|K| = |G|/|K| = [G : K] \quad \blacksquare$$

La función φ de Euler

El conjunto

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{[k] : \text{mcd}(k, n) = 1\}$$

es un grupo bajo la multiplicación. Como $\text{mcd}(k, n) = 1$, existen $a, b \in \mathbb{Z}$ talque

$$ak + nb = 1$$

por tanto existe $a \in \mathbb{Z}$ talque $ak = 1 - nb$ o visto de otra forma $[ak] = [1]$, luego existe $a \in \mathbb{Z}$ talque $[a][k] = 1$. Por tanto

$$\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$$

donde $\varphi(n) = \#\{1 \leq k \leq n : (k, n) = 1\}$ y de aquí podemos deducir el pequeño teorema de Fermat segunda versión, la cual es

$$[k]^{\varphi(n)} = [1]$$

es decir

$$k^{\varphi(n)} = 1 \pmod{n}$$

para todo $k \in \mathbb{Z}$ con $(k, n) = 1$. Si p es primo, entonces $\varphi(p) = p - 1$.

Algo que no estudiamos en su tiempo, es el producto cartesiano entre grupos. De hecho si tomamos dos grupos H y G , entonces $(G \times H, \star)$ es un grupo donde

$$\begin{aligned} (G \times H) \times (G \times H) &\rightarrow G \times H \\ (g, h) \times (g', h') &\mapsto (gg', hh') \end{aligned}$$

Recordemos algunas cosas, si $C \in GL(\mathbb{R}^n)$ y $A \in GL(\mathbb{R}^n)$ en álgebra lineal podemos definir matrices de la forma CAC^{-1} , a la cual se le dice similar a A . Esto sirve para simplificar la forma de A , ya que CAC^{-1} puede ser diagonal, triangular, etc. Esta idea surgía por estudiar distintas bases, es decir, la matriz C es un cambio de base. Ahora, esta idea la podemos pasar a grupos.

Definición 6. Sea G un grupo. Sean $g, h \in G$, decimos que hgh^{-1} es el conjugado de g por h .

Ejemplo. Recordemos en las permutaciones, si tenemos un ciclo $\tau = (i_1 \dots i_k) \in S_n$ y si $\sigma \in S_n$, entonces

$$\sigma(i_1 \dots i_k)\sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \dots \sigma(i_k))$$

Luego tenemos una forma de expresar el conjugado de τ por σ .

Proposición 6. Sea G un grupo y $h \in G$. Consideremos la función

$$\begin{aligned} C_h : G &\rightarrow G \\ g &\mapsto hgh^{-1} \end{aligned}$$

Luego C_h es un isomorfismo de grupo.

Dem. Notemos que $C_{h^{-1}}$ es la inversa de C_h con $h \in G$. Por tanto C_h es biyectiva para todo $h \in G$. Sean $f, g \in C_h$, entonces

$$C_h(fg) = hfg h^{-1} = hf h^{-1} h g h^{-1} = C_h(f)C_h(g)$$

Por tanto C_h es un isomorfismo de grupo. ■

7

2.2. Subgrupos Normales

En la sección anterior estudiamos las clases laterales derechas e izquierdas y que en lo general estas son distintas. Pero también vimos que existen subgrupos con clases derecha y izquierdas iguales.

Definición 7. Sea $N \leq G$. Diremos que N es normal si $gN = Ng$ para todo $g \in G$.

Ejemplo.

- En $D_3 = \langle r, s : r^3 = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle$. Sea $S = \langle r \rangle \leq D_3$, podemos probar que S es un subgrupo normal de D_3 . La forma que la haremos es por un camino no directo de la definición. Primero notemos que

$$[D_3 : S] = 2$$

entonces S tiene dos clases laterales izquierdas distintas y como sabemos que las clases particionan tenemos que las clases son S y $D_3 \setminus S$, notemos que si $g \in S$, entonces $gS = S$, en otro caso tenemos $gS = D_3 \setminus S$, de forma simplificada

$$gS = \begin{cases} S & g \in S \\ D_3 \setminus S & g \notin S \end{cases}$$

Y esto ocurre lo mismo para Sg , luego para todo $g \in D_3$ se tiene que $gS = Sg$, es decir, S es normal.

- En $S_n \geq A_n$, si $[S_n : A_n] = 2$ entonces A_n es un grupo normal.

Notación. Si $H \leq G$ y además H es normal, entonces usaremos la siguiente notación:

$$H \triangleleft G$$

Proposición 7. Sea G un grupo finito o infinito. Si $[G : H] = 2$ con $H \leq G$, entonces $H \triangleleft G$.

Dem. Sea $g \in G$, si $[G : H] = 2$, entonces existe dos clases laterales distintas de H , las cuales son H y $G \setminus H$ por la partición de clases. Luego si tomamos $g \in G$ se tiene que $gH = H$ o $gH = G \setminus H$. Notemos que si $gH = H$ entonces $g \in H$, luego para todo $g \in H$ se tiene que $gH = H$, y además se concluye que para todo $g \in G \setminus H$. Esto lo mismo para toda clases lateral derecha, luego

$$gH = \begin{cases} H & g \in H \\ G \setminus H & g \in G \setminus H \end{cases} = \begin{cases} H & g \in H \\ G \setminus H & g \in G \setminus H \end{cases} = Hg$$

Por tanto $gH = Hg$ para todo $g \in H$, es decir, H es normal en G . ■

Proposición 8. Sea G un grupo abeliano. Si $H \leq G$ entonces $H \triangleleft G$.

Dem. Sea $g \in G$, entonces

$$gH = \{gh : h \in H\} = \{hg : h \in H\} = Hg$$

Por tanto H es normal.

Ejemplo. Sea $\text{Aff}(\mathbb{R}^2) := \{a + Av : A \in GL(\mathbb{R}^2), a \in \mathbb{R}^2\}$. Sea $GL^*(\mathbb{R}^2) = \{Av : A \in GL(\mathbb{R}^2)\}$ un subgrupo bajo la multiplicación de matrices, verifiquemos que $GL^*(\mathbb{R}^2)$ es normal, sea $g = b + Bv \in \text{Aff}(\mathbb{R}^2)$, entonces

$$gGL^*(\mathbb{R}^2) = \{\dots\}$$

Proposición 9. Sea $N \leq G$. Con G grupo. Las siguientes afirmaciones son equivalentes

1. $gNg^{-1} = N$ para todo $g \in G$
2. $gng^{-1} \in N$ para todo $g \in G, n \in N$

3. $gN = Ng$ para todo $g \in G$
4. $C \subseteq G$ es clases lateral izquierda si y sólo si $C \subseteq G$ es clase lateral derecha. C una clase lateral con respecto a N sobre G .
5. Si A es clase lateral izquierda de N y B también es clase lateral izquierda de N , entonces AB es clase lateral izquierda. Más aun, si $A = gN$ y $B = fN$, entonces $AB = gfN$.

Dem. Notemos que algunas equivalencias son directa, por ejemplo, las equivalencias 1 a 2, y la equivalencia 3 y 4. Por tanto, probaremos tres implicancias.

2) $\implies$ 3) Sea $gn \in gN$, luego $gn g^{-1} = n_0$ para algún $n_0 \in N$, luego $gn = n_0 g \in Ng$, por tanto $gN \subseteq Ng$, la otra inclusión es análoga, luego $gN = Ng$.

4) $\implies$ 5) Si $A = gN$ y $B = fN$, luego

$$AB = gNfN = gfNN$$

Probemos que $gfNN = gfN$, si $x \in gfNN$ entonces $x = gfn n_0$ para algún $n, n_0 \in N$, notemos que $nn_0 \in N$, luego $x \in gfN$. Sea $x \in gfN$, luego $x = gfn = gfn e \in gfNN$ para algún $n \in N$. Por tanto

$$AB = gfN$$

5) $\implies$ 1) sea $g \in G$, entonces $gNg^{-1} = gNg^{-1}e \subseteq gNg^{-1}N = N$. Sea $n \in N$, entonces $g^{-1}nge \in g^{-1}NgN = N$, luego $n = g(g^{-1}nge)g^{-1} \in gNg^{-1}$ ■

Observación. Si $H \triangleleft K \triangleleft G$, no necesariamente $H \triangleleft G$. Tomemos D_4 , este grupo diedral contiene los subgrupos $K = \{e, s, r^2, r^2s\}$ y $H = \{e, s\}$, podemos notar que $H \triangleleft K \triangleleft G$. Pero

$$rH = \{r, rs\} \neq \{r, sr\} = Hr$$

Luego H no puede ser normal sobre G .

Proposición 10. Sea G grupo y $N \triangleleft G$. Definimos el grupo cociente de G sobre N por

$$G/N := \{gN : g \in G\}$$

En otras palabras G/N es el conjunto de las clases laterales de N . Sea la operación $\star$, definida por

$$\begin{aligned} \star : G/N \times G/N &\rightarrow G/N \\ (aN, bN) &\mapsto abN \end{aligned}$$

Luego $(G/N, \star)$ es un grupo.

Podemos definir el conjunto de las clases laterales de N sobre G sin que N sea un subgrupo normal, basta que sea subgrupo. Pero si tomamos N subgrupo normal, entonces podemos definir G/N como un grupo. Por eso la importancia de que sea normal.

Nota. Notemos que $\star$ satisface la clausura, ya que estamos indirectamente aplicando el producto $aN \cdot bN = abN$, luego $ab \in G$ y entonces $abN \in G/N$. No diremos que $\star$ está bien definida ya que cuando demos demos la proposición probaremos que está bien definida.

- Notemos que para cualquier $n \in \mathbb{N}$ se tiene $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$, ya que $n\mathbb{Z}$ es conmutativa. Notemos además que el grupo cociente sería

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := \{a + n\mathbb{Z} : a \in \mathbb{Z}\}$$

así $(a + n\mathbb{Z}) \star (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}$. Aquí hacemos un cambio con respecto a como se entiende $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, antes lo relacionabamos con los módulos y las clases, es decir $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], \dots, [n-1]\}$, pero con la definición de grupo cociente modificamos el entendimiento de el conjunto residual de n . De esta forma $a + n\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es el conjunto de módulo a con respecto a n .

- Sea $Q = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ el grupo de los cuaterniones y $H = \{\pm 1\} \triangleleft Q$. Ya que $gH = \{\pm g\} = Hg$. Y el grupo cociente es

$$Q/H = \{H, iH, jH, kH\}$$

Podemos hacer una tabla de Cayley con respecto a Q/H

$\star$	$H \ iH \ jH \ kH$
H	$H \ iH \ jH \ kH$
iH	$iH \ H \ kH \ jH$
jH	$jH \ kH \ H \ iH$
kH	$kH \ jH \ iH \ H$

Cuadro 2: Tabla de Cayley de Q/H

Vemos que $(Q/H, \star)$ es un grupo. En particular $Q/H \cong K_4$.

- Sea $GL(\mathbb{C}^2)$ y sea $SL(\mathbb{C}^2) = \{A \in GL(\mathbb{C}^2) : \det A = 1\}$. Podemos verificar que $SL \triangleleft GL$ y en efecto, si $g \in GL$ y $s \in SL$, entonces

$$\det(gsg^{-1}) = \det(s) = 1$$

Entonces $gsg^{-1} \in SL$. Por tanto SL es un grupo normal. Determinemos el grupo cociente. Por definición

$$GL(\mathbb{C}^2)/SL(\mathbb{C}^2) \stackrel{def}{=} \{A \cdot SL : A \in GL\}$$

Además, si $A \cdot SL = B \cdot SL$, esto equivale a decir que $B^{-1}A \in SL$ que a vez equivale a $\det B^{-1}A = 1$. Luego $\det A = \det B$. Con esto podemos clasificar las clases de SL y ver que los determinantes al poder asociarse a cualquier valor complejo distinto de 0, podemos conjeturar que

$$GL(\mathbb{C}^2)/SL(\mathbb{C}^2) \cong \mathbb{C}^*$$

Es decir, existe una función φ talque

$$\begin{aligned} GL(\mathbb{C}^2)/SL(\mathbb{C}^2) &\xrightarrow{\varphi} \mathbb{C}^* \\ A \cdot SL(\mathbb{C}^2) &\mapsto \det A \end{aligned}$$

donde φ es un isomorfismo de grupo. Probemos que esto es cierto.

1. φ **está bien definida.** Sean $A \cdot SL, B \cdot SL \in GL/SL$ talque $A \cdot SL = B \cdot SL$, por definición de φ tenemos que $\det A = \det B$. Por tanto φ está bien definida.
2. φ **inyectiva.** Sean $A \cdot SL, B \cdot SL \in GL/SL$ tales que $\det A = \det B$, luego como vimos tenemos que $\det A = \det B$ si y sólo si $A \cdot SL = B \cdot SL$, luego φ es inyectiva.
3. φ **sobreyectiva.** Sea $z \in \mathbb{C}^*$, basta considerar la matriz $A = \text{diag}(\sqrt{z}, \sqrt{z})$, luego $A \cdot SL$ es talque $\det A = z$
4. φ **isomorfismo.** Sean $A \cdot SL, B \cdot SL \in GL/SL$, luego

$$\varphi((A \cdot SL) \cdot (B \cdot SL)) = \varphi(AB \cdot SL) = \det AB = \det A \det B = \varphi(A \cdot SL)\varphi(B \cdot SL)$$

Probando que φ es un isomorfismo de grupo. ■

Despues de revisar algunos ejemplos con respecto al grupo cuociente demostraremos la proposición 10.

Dem.(Proposición 10) Debemos probar que $\star$ está bien definida, la asociatividad, el neutro y el inverso.

1. $\star$ **está bien definido.** Si $aN \star bN := abN$. Consideremos $a'N = aN$ y $b'N = bN$, luego $abN = aN \cdot bN = a'N \cdot b'N = a'b'N$. Por tanto $\star$ está bien definido.
2. φ **es asociativa.** Sean $aN, bN, cN \in G/N$, entonces

$$\begin{aligned} (aN \star bN) \star cN &\stackrel{\text{def}}{=} (abN) \star cN \stackrel{\text{def}}{=} abcN \\ aN \star (bN \star cN) &\stackrel{\text{def}}{=} aN \star (bcN) \stackrel{\text{def}}{=} abcN \end{aligned}$$

Luego $\star$ es asociativa.

3. **Nuetro.** Si $eN = N = Ne$, entonces $N \in G/N$, luego para todo $gN \in G/N$ se tiene que

$$N \star gN = gN = gN \star N$$

Por tanto N es neutro de G/N .

4. **Inverso.** Sea $aN \in G/N$, como $a \in G$, entonces $a^{-1}N \in G/N$, notamos que

$$a^{-1}N \star aN = N = aN \star a^{-1}N$$

Por tanto aN posee inverso.

Por tanto $(G/N, \star)$ es un grupo. ■

3. Homomorfismo de Grupos

En anterioridad estudiamos los isomorfismo de grupos, ahora estudiaremos un concepto más general.

Definición 1. Sean G, H grupos y una función

$$\varphi : G \rightarrow H$$

talque para todo $g, f \in G$ se tiene que $\varphi(gf) = \varphi(g)\varphi(f)$. A esta función φ le llamamos homomorfismo o simplemente morfismo de grupo.

Nota. Note que los morfismos de grupo no son necesariamente biyectiva, solo basta con que cumple la condición de homomorfismos. De aquí podemos afirmar que los isomorfismos son más fuerte que los morfismos.

Ejemplo Las siguientes funciones con los sus grupos respectivos, son morfismos:

- $G \xrightarrow{\varphi} \{e\}$
- $G \xrightarrow{Id} G$
- $T : (V, +) \rightarrow (W, +)$ con T una transformación lineal y V, W espacios vectoriales.
- $GL(\mathbb{C}^2) \xrightarrow{\det} \mathbb{C}^*$
- $S_n \xrightarrow{sgn} \{\pm 1\}$
- $G \xrightarrow{\pi} G/N$ si $N \triangleleft G$ con $\pi(a) = aN$
- $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$
- $(\mathbb{R}, +) \rightarrow \mathcal{S}' \subseteq (\mathbb{C}, \cdot)$ con $t \mapsto e^{2\pi it}$
- $\mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi_g} G$ con $n \mapsto g^n$
- Si $H \leq G$, entonces $H \xrightarrow{i} G$ con $h \mapsto h$

Proposición 1. Sean G, H grupos y sea $\varphi : G \rightarrow H$ un morfismo. Entonces se satisfacen las siguientes condiciones:

- a) $\varphi(e_G) = e_H$
- b) $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- c) $\varphi(G)$ es un subgrupo de H

Dem. a) Notemos que $e_H \varphi(e_G) = \varphi(e_G) = \varphi(e_G)e_H = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G)\varphi(e_G)$. Entonces $e_H = \varphi(e_G)$

b) Probemos que $\varphi(g)^{-1}$ es la inversa de $\varphi(g^{-1})$ y en efecto, notemos que

$$\varphi(g^{-1})\varphi(g) = \varphi(g^{-1}g) = \varphi(e_g) = e_H = \varphi(g)\varphi(g^{-1})$$

Luego $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$.

c) Debemos probar que $\varphi(G)$ es subgrupo de H . Primero notemos que $\varphi(e_G) \in \varphi(G)$, luego $\varphi(G) \neq \emptyset$.

Sea $h, f \in \varphi(G)$, entonces $h = \varphi(g), f = \varphi(r)$, luego $hf = \varphi(gr)$. Por tanto $hf \in \varphi(G)$.

Sea $h \in \varphi(G)$, luego $h^{-1} = \varphi(g)^{-1} = \varphi(g^{-1})$. Por tanto $h^{-1} \in \varphi(G)$.

Por tanto $\varphi(G)$ es un subgrupo de H . ■

En las transformaciones lineales podemos definir el nucleo, un análogo y de hecho es una generalización, podemos definir el 'nucleo' o $\ker$ de un morfismo.

Definición 2. Sea $\varphi : G \rightarrow H$ un morfismo. Se define el $\ker$ de φ por

$$\ker(\varphi) := \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$$

Lo bueno del $\ker(\varphi)$ es que podemos probar que es un grupo, pero lo más fuerte es que es normal con respecto al conjunto de partida.

Proposición 1. Sea $\varphi : G \rightarrow H$ es morfismo, entonces

$$\ker(\varphi) \triangleleft G$$

Dem. Probemos que $\ker(\varphi)$ es un subgrupo de G . Vemos que $\varphi(e_G) = e_H$, luego $\ker(\varphi) \neq \emptyset$.

Sea $g, f \in \ker(\varphi)$, entonces

$$\varphi(gf) = \varphi(g)\varphi(f) = e_H e_H = e_H$$

Luego $gf \in \ker(\varphi)$.

Sea $g \in \ker(\varphi)$, entonces

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1} = e_H^{-1} = e_H$$

Luego $g^{-1} \in \ker(\varphi)$

Por tanto $\ker(\varphi)$ es un subgrupo de G .

Probemos ahora que es normal. Debemos probar que para todo $g \in G$ y $n \in \ker(\varphi)$ entonces $gng^{-1} \in \ker(\varphi)$ y en efecto, notemos que

$$\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g)\varphi(n)\varphi(g^{-1}) = e_H$$

Por tanto $\ker(\varphi)$ es normal con respecto a G . ■

Proposición 2. Si $N \triangleleft G$, entonces la función definida por

$$\begin{aligned}\varphi : G &\rightarrow G/N \\ a &\mapsto aN\end{aligned}$$

es un morfismo con $\ker(\varphi) = N$

Dem. Notemos que G y G/N son grupos, y que si $a = b$, entonces $aN = bN$, luego φ está bien definido y además $\varphi(ab) = abN = aN \cdot bN = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G$, luego φ está bien definido y es morfismo.

Probemos que $\ker(\varphi) = N$, sabemos que esto es posible ya que tanto N como $\ker(\varphi)$ son subgrupos de G , luego notar que

$$\begin{aligned}x \in \ker(\varphi) &\iff \varphi(x) \stackrel{def}{=} xN = e_{G/N} = eN \\ &\iff x \in N\end{aligned}$$

Por tanto $\ker(\varphi) = N$. ■

Ejemplo.

- Sea $\text{Aff}(\mathbb{R}^n) = \{v \mapsto a + Av : A \in GL(\mathbb{R}^n)\}$ el conjunto de las funciones afines. Consideremos la siguiente función:

$$\begin{aligned}\text{Aff}(\mathbb{R}^n) &\xrightarrow{\varphi} GL(\mathbb{R}^n) \\ (v \mapsto a + Av) &\mapsto A\end{aligned}$$

Luego φ es un morfismo ya que

$$\varphi((a + Ab) \circ (b + Bv)) = \varphi(a + Ab + ABv) = AB = \varphi(a + Av)\varphi(b + Bv)$$

Notamos que $\ker(\varphi) = \{v \mapsto a + Av : \varphi(a + Av) = I\} = \{a + v : a \in \mathbb{R}^n\}$, que son las traslaciones. Por la proposición 1 tenemos que las traslaciones son un subgrupo normal de Aff .

- Recordemos que en algún momento vimos que $SL(\mathbb{R}^2) \triangleleft GL(\mathbb{R}^2)$. Esto lo podemos generalizar para n . Luego

$$\begin{aligned}GL(\mathbb{R}^n) &\xrightarrow{\det} \mathbb{R}^\times \\ A &\mapsto \det A\end{aligned}$$

Es morfismo por la propiedades de determinantes. Y además las clases laterales de SL son las matrices de GL que tienen un determinante fijo, luego $SL(\mathbb{R}^n) = \ker(\det)$ **Revisar**.

Proposición 3. Sea $\varphi : G \rightarrow H$ morfismo. Entonces

$$\varphi \text{ es inyectiva} \iff \ker(\varphi) = \{e_G\}$$

Dem. $\Leftarrow$) Sean $f, g \in G$ tales que $\varphi(f) = \varphi(g)$, entonces

$$\varphi(f) = \varphi(g) \iff \varphi(f)\varphi(g)^{-1} = e_H \iff \varphi(fg^{-1}) = e_H$$

Luego $fg^{-1} \in \{e_G\}$, entonces $f = g$.

$\Rightarrow$) Si φ es inyectiva, entonces si $x \in \ker(\varphi)$ se tiene que

$$\varphi(x) = e_H = \varphi(e_G)$$

Luego $x = e_G$. ■

Nota. Consideremos la siguiente función

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Con $\ker(T) = W$, entonces si tenemos $v_0 \in \mathbb{R}^2$ talque $T(v_0) = w_0$ entonces el conjunto preimagen de w_0 es $T^{-1}(w_0) = v_0 + \ker(T) = v_0 + W$.

Proposición 4. Sea $\varphi : G \rightarrow H$ morfismo con

$$\varphi(g_0) = h_0$$

entonces $\varphi^{-1}(h_0) = g_0 \ker(\varphi)$

Lo que nos dice la proposición, es que la preimagen de un elemento es tomar una clase lateral del $\ker(\varphi)$.

Dem. $\subseteq$) Sea $x \in \varphi^{-1}(h_0)$, entonces

$$\varphi(x) = \varphi(g_0) \iff \varphi(x^{-1}g_0) = e_H$$

Luego $x^{-1}g_0 \in \ker(\varphi)$, entonces $x \in g_0 \ker(\varphi)$.

$\supseteq$) Sea $g_0h \in g_0 \ker(\varphi)$, luego $\varphi(g_0h) = h_0$, luego $g_0h \in \varphi^{-1}(h_0)$.

Probando la doble inclusión. ■

Observación. Si $N \triangleleft G$, podemos escoger dos subgrupos normales triviales de N , $\{e\}$ y N

y como hemos visto, existen subgrupos que tienen solo dos subgrupos. De esta forma podemos clasificar un nuevo tipo de grupo normal.

Definición 3. Sea G un grupo, si los únicos subgrupos normales de G son $\{e_G\}$ y G , entonces se dice que G es simple.

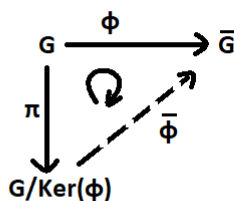
Notar que da lo mismo que G tenga más de dos subgrupos, los grupos simples les importa tener dos grupos normales. Como curiosidad los grupos finitos simples están clasificado con 10^4 páginas de paper y uno de los más famosos es el grupo monstruo.

3.1. Teoremas de Isomorfismos

Revisaremos los cuatro teoremas más fundamentales de isomorfismos.

Primero Teorema de Isomorfismo.(PTI)

Sea $\varphi : G \rightarrow \bar{G}$ un morfismo sobreyectiva. Entonces existe un único isomorfismo tal que el siguiente diagrama conmuta:



$(\phi = \varphi)$ con $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$, $\bar{G}$ como el conjunto codominio restringido de tal forma que φ sea sobre y π la proyección canónica, que se define por

$$\begin{aligned}
 G &\xrightarrow{\pi} G/\ker(\varphi) \\
 a &\mapsto aN
 \end{aligned}$$

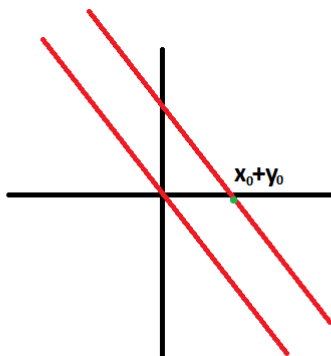
.

Entendamos es lo que vemos en el PTI, primero π está bien definida, la proposición 3 nos confirma esto y se cumple ya que $\ker(\varphi)$ es un subgrupo normal luego podemos construir el morfismo π . Ahora $\bar{\varphi}$ es una función isomorfa, que además al aplicar la composición con π obtenemos φ . Este teorema nos permite construir funciones isomorfas sin muchos problemas, solo debemos construir bien π y luego trabajar con φ ya que podemos deducir que $\pi = (\bar{\varphi})^{-1} \circ \varphi$. Otra cosa que podemos deducir es que a $g \in G$ puedo asociarlo a gN y este tiene una asociación única con $\bar{G}$. Antes de probar el teorema revisemos algunos ejemplos.

Ejemplo. Sea

$$\begin{aligned}
 \mathbb{R}^2 &\xrightarrow{\varphi} \mathbb{R} \\
 (x, y) &\mapsto x + y
 \end{aligned}$$

ambos grupos operado bajo la suma, φ es un morfismo. Verifiquemos que φ es sobreyectiva y apliquemos el PTI. Si $r \in \mathbb{R}$, entonces $r = r + 0 = \varphi(r, 0)$, luego φ es sobreyectiva. Notemos que $\ker(\varphi) = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$, luego $\mathbb{R}^2/\ker(\varphi) = \{v_0 + \ker(\varphi) : v_0 \in \mathbb{R}^2\}$ que es el conjunto de las traslaciones de $x = -y$. Luego $\bar{\varphi}(v_0 + \ker(\varphi)) := x_0 + y_0$ con $v_0 = (x_0, y_0)$. La figura de abajo es la gráfica de φ .



Ejemplo. Sea $\mathcal{S}^1 \subseteq (\mathbb{C}, \cdot)$ la circunferencia unitaria en los complejos. Considere la siguiente función

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R} &\rightarrow \mathcal{S}^1 \\ t &\mapsto e^{2\pi it}\end{aligned}$$

La función φ es un morfismo sobreyectiva, si $s = e^{2\pi it} \in \mathcal{S}^1$, basta tomar $t \in \mathbb{R}$ para obtener s . Además si $t, r \in \mathbb{R}$, entonces $\varphi(t+r) = e^{2\pi i(t+r)} = e^{2\pi it}e^{2\pi ir} = \varphi(t)\varphi(r)$. Luego podemos jugar con el PTI, notemos que $\ker(\varphi) = \mathbb{Z}$ ya que cualquier múltiplo de 2π dentro de un coseno y seno es lo mismo, luego para todo $z \in \mathbb{Z}$ se tiene que $e^{2\pi iz} = 1$. Ahora $\mathbb{R}/\ker(\varphi) = \{a\mathbb{Z} : a \in \mathbb{R}\}$.

Por el PTI podemos decir que

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathcal{S}^1$$

Vemos que las clases de $\mathbb{Z}$ se reducen a la circunferencia unitaria.

Ejemplo. Sea la función φ definida por

$$\begin{aligned}\mathcal{S}^1 &\rightarrow \mathcal{S}^1 \\ z &\mapsto z^5\end{aligned}$$

Verifiquemos que φ es morfismo sobreyectivo. Vemos que tomando z luego $\varphi(z) = z^5$, además $\varphi(zw) = (zw)^5 = z^5w^5 = \varphi(z)\varphi(w)$.

Notemos que $\ker(\varphi) = \{e^{2\pi ik/5} : k=0,1,2,3,4\} = \langle e^{2\pi i/5} \rangle = E$. Luego el PTI nos afirma que

$$\mathcal{S}^1/E \cong \mathcal{S}^1$$

Ejemplo. Sea G un grupo y $g \in G$, luego

$$\begin{aligned}\mathbb{Z} &\xrightarrow{\varphi} \langle g \rangle \\ k &\mapsto g^k\end{aligned}$$

Es un morfismo sobreyectivo. Notemos que $\ker(\varphi) = \{k : g^k = e_G\} = |g|\mathbb{Z}$. Entonces por el PTI

$$\mathbb{Z}/|g|\mathbb{Z} \cong \langle g \rangle$$

Dem.(PTI) Sea $\bar{\varphi}$ definida por

$$\begin{aligned} G/\ker(\varphi) &\rightarrow \bar{G} \\ g_0 \ker(\varphi) &\mapsto \varphi(g_0) \end{aligned}$$

Debemos probar que $\bar{\varphi}$ es una función bien definida, es morfismo y es biyectiva.

1. **$\bar{\varphi}$ bien definida.** Si $g_0 \ker(\varphi) = g_1 \ker(\varphi)$, entonces al aplicar $\bar{\varphi}$ tenemos que $\varphi(g_0) = \varphi(g_1)$. Luego está bien definida.
2. **$\bar{\varphi}$ es morfismo.** Sean $g_0 \ker(\varphi), g_1 \ker(\varphi)$, entonces

$$\bar{\varphi}(g_0 \ker(\varphi) g_1 \ker(\varphi)) = \bar{\varphi}(g_0 g_1 \ker(\varphi)) = \varphi(g_0 g_1) = \varphi(g_0) \varphi(g_1) = \bar{\varphi}(g_0 \ker(\varphi)) \bar{\varphi}(g_1 \ker(\varphi))$$

Luego $\bar{\varphi}$ es morfismo.

3. **$\bar{\varphi}$ es biyectiva.** Es sobreyectiva ya que si $g' \in \bar{G}$, existe $g \in G$ talque $\varphi(g) = g'$, luego $\bar{\varphi}(g \ker(\varphi)) = \varphi(g) = g'$.

Es inyectiva, si $g_0 \ker(\varphi) = x \in \ker(\bar{\varphi})$, entonces $\bar{\varphi}(x) = \varphi(g_0) = e_G$, entonces $g_0 \in \ker(\varphi)$, luego $g_0 \ker(\varphi) = \ker(\varphi)$, entonces se tiene que $\ker(\bar{\varphi}) = \{\ker(\varphi)\}$. ■

Cuarto Teorema de Isomorfismo. (CTI) Sea $\varphi : G \rightarrow \bar{G}$ un morfismo sobreyectivo. Considere la siguiente función

$$\begin{aligned} \Phi : \{\bar{H} \subseteq \bar{G} : \bar{H} \leq \bar{G}\} &\rightarrow \{H \subseteq G : H \leq G, \ker(\varphi) \subseteq H\} \\ \bar{H} &\mapsto \varphi^{-1}(\bar{H}) := \{g \in G : \varphi(g) \in \bar{H}\} \end{aligned}$$

Luego satisface las siguientes propiedades:

1. Φ es una biyección
2. Sean $\bar{L}_1, \bar{L}_2$ subgrupos de $\bar{G}$ tales que $\bar{L}_1 \subseteq \bar{L}_2$, entonces $\Phi(\bar{L}_1) \subseteq \Phi(\bar{L}_2)$
3. Sean $\bar{L}_1, \bar{L}_2$ subgrupos de $\bar{G}$ tales que $\bar{L}_1 \triangleleft \bar{L}_2$, entonces $\Phi(\bar{L}_1) \triangleleft \Phi(\bar{L}_2)$
4. $[\bar{L}_2 : \bar{L}_1] = [\Phi(\bar{L}_2) : \Phi(\bar{L}_1)]$

Intentemos comprender el CTI, estamos tomando una función que toma subgrupos del codominio y los lleva a un subgrupos del dominio que contienen a $\ker(\varphi)$, en particular, Φ lleva un subgrupo de $\bar{G}$ al conjunto preimagen de $\bar{H}$. Revisemos un ejemplo y luego demostremos el teorema.

Ejemplo. Sea el grupo de los cuaterniones $Q = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ y sea φ de forma que se llega a $V_4 = \{e, a, b, c\}$ el grupo Klein. Donde

$$\pm 1 \mapsto e$$

$$\pm i \mapsto a$$

$$\pm j \mapsto b$$

$$\pm k \mapsto c$$

Tenemos un morfismo sobreyectivo, luego podemos construir una función biyectiva, lo importante de esta función es que preserva la inclusión y los grupos normales, además del valor del índice. Entonces nos dice que el reticulado del grupo Q es de la forma del reticulado del grupo Klein.

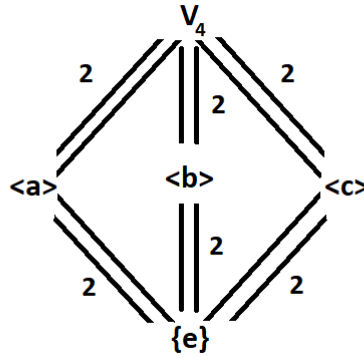


Figura 9: Reticulado de V_4

Y el reticulado de los Q son...

Dem. (CTI) 1. Debemos probar que Φ está bien definido, es decir, cada preimagen tiene una única imagen, la imagen debe ser subgrupo de G y contener al $\ker(\varphi)$.

- **Φ bien definida.** Sea $\overline{H}$ subgrupo de $\overline{G}$, probemos que $\varphi^{-1}(\overline{H})$ es subgrupo de G y contiene a $\ker(\varphi)$. Sea $x \in \ker(\varphi)$, entonces $\varphi(x) = e_G \in \overline{H}$, entonces $x \in \varphi^{-1}(\overline{H})$ y además $\varphi^{-1}(\overline{H}) \neq \emptyset$. Y por definición de función preimagen, tenemos que $\varphi^{-1}(\overline{H}) \subseteq G$. Probemos que es subgrupos
- **Clausura.** Sean $x, y \in \varphi^{-1}(\overline{H})$, entonces $\varphi(x) = h_1, \varphi(y) = h_2$ para algún $h_1, h_2 \in \overline{H}$, luego $\varphi(xy) = h_1 h_2 \in \overline{H}$, entonces $xy \in \varphi^{-1}(\overline{H})$
- **Inverso.** Sea $x \in \varphi^{-1}(\overline{H})$, entonces $\varphi(x) = h \in \overline{H}$, entonces $\varphi(x^{-1}) = h^{-1} \in \overline{H}$, luego $x^{-1} \in \varphi^{-1}(\overline{H})$.

Por tanto $\varphi^{-1}(\overline{H})$ está incluido en el conjunto de los subgrupos de G que contienen a $\ker(\varphi)$

- **Función bien definida.** Sean $\overline{H}, \overline{K}$ subgrupos de $\overline{G}$ tales que $\overline{H} = \overline{K}$, luego $\varphi^{-1}(\overline{H}) = \varphi^{-1}(\overline{K})$.

Por lo tanto Φ está bien definida.

Después de ver que Φ está bien definida debemos probar que es biyectiva, para ello veremos la inyectividad y la sobreyectividad.

- **Φ inyectiva.** Sean $\overline{H}, \overline{K}$ subgrupos de $\overline{G}$ tales que $\varphi^{-1}(\overline{H}) = \varphi^{-1}(\overline{K})$, sea $x \in \overline{H}$, entonces existe un $g \in G$ tal que $\varphi(g) = x$, luego $g \in \varphi^{-1}(\overline{H}) = \varphi^{-1}(\overline{K})$, entonces $x \in \overline{K}$. La otra inclusión es análoga, luego $\overline{H} = \overline{K}$. Por tanto Φ es inyectiva.
- **Φ sobreyectiva.** Sea H subgrupo de G y que contiene a $\ker(\varphi)$. Sea $\overline{H} = \varphi(H)$, entonces

Afirmación. $\varphi^{-1}(\overline{H}) = H$

Dem. Notar que $\varphi^{-1}(\overline{H}) = \varphi^{-1}(\varphi(H)) \supseteq H$. Sea $h \in H$, entonces $\varphi(h) \in \varphi(H)$, luego $h \in \varphi^{-1}(\varphi(H))$, tomando la primera inclusión.

Sea $g \in \varphi^{-1}(\overline{H}) = \varphi^{-1}(\varphi(H))$, entonces $\varphi(g) \in \varphi(H)$, luego para algún $h \in H$ se tiene que $\varphi(g) = \varphi(h)$, por tanto $g \in h \ker(\varphi)$, como $\ker(\varphi) \subseteq H$ entonces $g \in H$.

De esta forma $H = \varphi^{-1}(\overline{H})$. Por tanto Φ es sobreyectiva.

De esta forma hemos probado que Φ está bien definida y que es biyectiva.

2....Continuar

Tercer Teorema de Isomorfismo.(TTI) Sea G grupo y H, K subgrupos normales de G . Si $H \subseteq K$, entonces $K/H \triangleleft G/H$, $H \triangleleft K$ y además

$$(G/H)/(K/H) \cong G/K$$

Dem. Antes de probar el resultado principal del teorema, probemos que $K/H \triangleleft G/H$. Para ello primero probemos que $H \triangleleft K$, sea $h \in H$ y $k \in K$, luego

$$khk^{-1} \in H$$

ya que $k \in G$ y como H es normal sobre G , se concluye que H es un subgrupo normal con respecto a K .

Notemos que $K/H \subseteq G/H$ puesto que si tomamos $kH \in K/H$ entonces $kH \in G/H$ ya que $K \in G$. Probemos que K/H es normal con respecto a G/H . Sea $aH \in K/H$ con $a \in K$, luego dado $bH \in G/H$ se tiene que

$$bHaH = baH = Hba = HbHa$$

dado que H es normal sobre K y sobre G . Por tanto K/H es normal con respecto a G/H .

Nos falta ver la isomorfia. Sea

$$\begin{aligned} G/H &\xrightarrow{\varphi} G/K \\ gH &\mapsto gK \end{aligned}$$

Debemos ver que φ está bien definida, es un morfismo, es sobreyectiva y que $\ker(\varphi) = K/H$.

- **φ bien definida.** Sean $gH, fH \in G/H$ tales que $gH = fH$, luego $f^{-1}gH = H$ luego $f^{-1}g \in K \supseteq H$ que equivale a $fK = gK$. Por tanto φ está bien definida.
- **φ es un morfismo.** Sean $gH, fH \in G/H$, entonces

$$\varphi(gHfH) = \varphi(gfH) = gfK = gKfK = \varphi(gH)\varphi(fH)$$

Por tanto φ es un morfismo.

- **φ es sobreyectiva.** Sea $gK \in G/K$, si $g \in G$ entonces podemos considerar $gH \in G/H$, luego

$$\varphi(gH) = gK$$

Por tanto φ es sobreyectiva.

- **$\ker(\varphi) = K/H$.** Sea $xH \in \ker(\varphi)$, luego

$$\varphi(xH) = xK = K \iff x \in K \iff xH \in K/H$$

Por tanto $\ker(\varphi) = K/H$.

Probando que φ es un morfismo sobreyectivo y por el primer teorema de isomorfismo, concluimos que

$$(G/H)/(K/H) \cong G/K$$

Probando el TTI. ■

Segundo Teorema de Isomorfismo.(STI) Antes de enunciar el teorema revisemos un lema.

Lema 1. Sea G un grupo y H, K subgrupos normales de G , entonces

1. $HK = KH$
2. $HK \leq G$

Ejemplo. Considere D_4 y los subgrupos normales $\langle r^2 \rangle$ y $\langle rs \rangle$, luego $\langle r^2 \rangle \langle rs \rangle$ es subgrupo de D_4 y conmutan.

Dem. 1. Sea $g \in HK$, entonces

$$g = Hk \iff g = kH \iff g \in KH$$

Luego $HK = KH$.

Probemos que HK es subgrupo de G . Notemos que $HK \neq \emptyset$ dado que $e \in H, K$, luego $e \in HK$. Sean $f, g \in HK$, entonces para algún h_k, h_f se tiene que

$$f \in h_f K, g \in h_g K$$

luego

$$fg \in h_f h_g K$$

entonces $fg \in HK$.

Sea $f \in HK$, luego $f = h_f k_f$, entonces

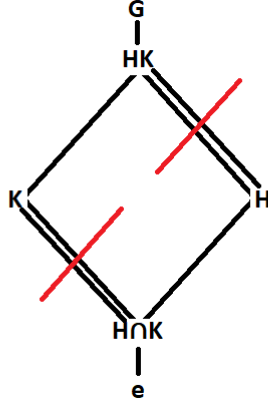
$$f^{-1} = k_f^{-1} h_f^{-1} \in KH = HK$$

Por tanto HK es subgrupo de G . ■

Teorema. (STI) Sea G un grupo y sean H un subgrupo normal de G y K un subgrupo de G . Entonces $H \cap K \triangleleft K$ y

$$K/H \cap K \cong HK/H$$

Podemos representar este teorema como reticulado



Donde las líneas rojas representan que K sobre $H \cap K$ es isomorfo a HK sobre H .

Dem. Vamos a estudiar una función en particular y probaremos el teorema solo usando la función. Sea φ una función definida por

$$\begin{aligned} K &\xrightarrow{\varphi} HK/H \\ k &\rightarrow kH \end{aligned}$$

Debemos probar que φ está bien definido, es morfismo, es sobre y que $\ker(\varphi) = H \cap K$.

- **φ está bien definido.** Sean $k, r \in K$ tales que $k = r$, luego $kr^{-1} = e$, entonces $\varphi(kr^{-1}) = \varphi(k)\varphi(r)^{-1}H = H$, luego $\varphi(k) = \varphi(r)$. Por tanto φ está bien definido.
- **φ es morfismo.** Sea $k, r \in K$, luego

$$\varphi(kr) = krH = kHrH = \varphi(k)\varphi(r)$$

Por tanto φ es morfismo.

- **φ es sobreyectiva.** Sea $gH \in HK/H$ con $g \in HK = KH$, luego $g = k'h'$ para algún $h' \in H, k' \in K$. Entonces $gH = k'H$, luego basta tomar $k' \in K$ talque $\varphi(k') = k'H = gH$. Por tanto φ es sobreyectiva.
- **$\ker(\varphi) = H \cap K$.** Sea $k \in \ker(\varphi)$ entonces

$$\varphi(k) = kH = H \iff k \in H \iff k \in H \cap K$$

Por tanto $\ker(\varphi) = H \cap K$. Además se concluye que $H \cap K \triangleleft K$.

Luego por PTI tenemos que

$$K/H \cap K \cong HK/H$$

Como queríamos probar. Probando el segundo teorema de isomorfismo. ■

Ejemplo. Sea V un $\mathbb{K}$ -e.v y se define los subespacios de V de dimensión 1 por

$$\mathbb{P}(V) := \{W : W \text{ es subespacio de } V \text{ de dimensión } 1\}$$

Así por ejemplo $\mathbb{P}(\mathbb{R}^2) = \{t(v_1, v_2) : t \in \mathbb{R}, (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2\}$ es decir, una recta que pasa por el origen. Lo mismo para $\mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$.

Consideremos V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, sea $\mathbb{P}(V)$ y sean $A \in GL(V)$ y $W \in \mathbb{P}(V)$, entonces $A(W) \in \mathbb{P}(V)$. Es decir, la función:

$$\begin{aligned} [A] : \mathbb{P}(V) &\rightarrow \mathbb{P}(V) \\ W &\mapsto A(W) \end{aligned}$$

está bien definida para todo $A \in GL(V)$. ¿Qué pasa cuando $[A] = [B]$? Antes de revisar pensemos en $\mathbb{R}^2$ y revisemos un resultado.

Sean A, B matrices 2×2 invertibles, entonces tenemos dos opciones como forma

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

¿Cuándo $A(W) = W$ para todo $W \in \mathbb{P}(V)$? para responder demostremos el siguiente resultado.

Proposición 1. En $\mathbb{R}^n$ (o en $\mathbb{C}^n$). Sea $A \in GL(\mathbb{R}^n)$ (o $GL(\mathbb{C}^n)$). Entonces

$$A(W) = W \text{ para todo subespacio de dimensión } 1 \iff A = \lambda I, \lambda \in \mathbb{R}^x \text{ (o } \mathbb{C}^n)$$

Dem. $\Leftarrow$) Es directa, supongamos que $W = \langle v \rangle$, entonces $A(W) = \langle Av \rangle = \langle \lambda I v \rangle = \langle v \rangle = W$.

$\Rightarrow$) Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica. Podemos ver que

$$A\langle e_1 \rangle = \langle Ae_1 \rangle = \langle e_1 \rangle$$

Luego $Ae_1 = \lambda_1 e_1$ para algún $\lambda_1 \in \mathbb{R}^x$ (o en $\mathbb{C}^x$), y esto para todo e_i . Por lo que A es diagonal. Si $\lambda_i \neq \lambda_j$ entonces $A(e_i + e_j) = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 \notin \langle e_1 + e_2 \rangle$ una contradicción. Por tanto $A = \lambda I$. ■

Podemos definir el conjunto $Z = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{R}^x\} \subseteq GL(\mathbb{R}^n)$ como el centro de $GL(\mathbb{R}^n)$ por lo que Z es un grupo normal de $GL(\mathbb{R}^n)$.

$$Z \triangleleft GL(\mathbb{R}^n)$$

Volvamos a la pregunta sobre $[A] = [B]$. El siguiente resultado nos dice lo siguiente.

Proposición 2. Sean $A, B \in GL(\mathbb{R}^n)$. Entonces

$$A(W) = B(W) \text{ para todo } W \text{ de dimensión } 1 \iff AZ = BZ$$

Es decir, $[A] = [B]$ si y sólo si sus clases laterales con respecto a Z son iguales. y como Z es normal tenemos que

$$GL(\mathbb{R}^n)/Z \approx \text{Transformaciones lineales proyectiva}$$

Es más

$$GL(\mathbb{C}^n)/Z \cong SL(\mathbb{C}^n)/SL(\mathbb{C}^n) \cap Z$$

Proposición 3. Sean $Z_{\mathbb{R}} = \{\lambda I_n : \lambda \in \mathbb{R}^x\}$ y $Z_{\mathbb{C}} = \{\lambda I_n : \lambda \in \mathbb{C}^x\}$. Entonces

$$GL(\mathbb{R}^n) = Z_{\mathbb{R}} \cdot SL(\mathbb{R}^n)$$

$$GL(\mathbb{C}^n) = Z_{\mathbb{C}} \cdot SL(\mathbb{C}^n)$$

Dem. Probaremos solo la parte compleja. Notemos que $Z_{\mathbb{C}} \cdot SL(\mathbb{C}^n) \subseteq GL(\mathbb{C}^n)$ ya que el producto es tomar λI y una matriz con determinante distinto de 0, luego es invertible. Por lo que están incluido en $GL(\mathbb{C}^n)$.

Sea $A \in GL(\mathbb{C}^n)$, queremos que $A = \lambda I \cdot A'$ donde $\det A' = 1$. Sea $\lambda = \sqrt[n]{\det A}$, y $A' = A/\lambda$. Luego

$$\det A' = \det A / \lambda^n = 1$$

Entonces $A \in Z_{\mathbb{C}} \cdot SL(\mathbb{C}^n)$. Probando la igualdad. ■

Podemos hacer el siguiente reticulado

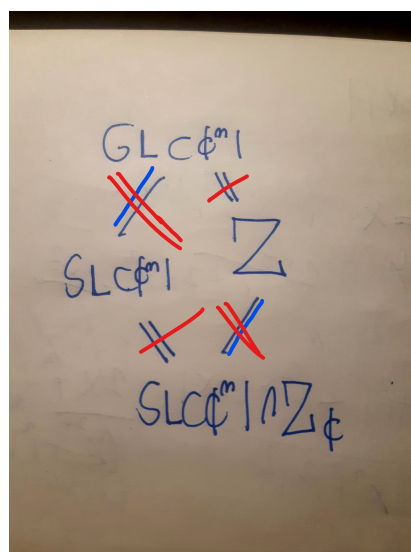


Figura 10: Reticulado de $GL(\mathbb{C}^n)$

Notar que $SL(\mathbb{C}^n) \cap Z_{\mathbb{C}} = \{A \in GL(\mathbb{C}^n) : A = \lambda I, \det A = 1\} = \{\lambda I : \lambda^n = 1\} \cong$ raíces n -ésima de 1. Por el STI se concluye que

$$SL(\mathbb{C}^n)/\{\lambda I : \lambda^n = 1\} \cong GL(\mathbb{C}^n)/Z$$

Volvamos a la proposición 2 y trabajemos en V en vez de $\mathbb{R}^n$, tenemos que toda transformación lineal invertible induce que

$$\begin{aligned} T_A = [A] : \mathbb{P}(V) &\rightarrow \mathbb{P}(V) \\ W &\mapsto A(W) \end{aligned}$$

Entonces sean $A, B \in GL(V)$, luego

$$\begin{aligned} T_A = T_B &\iff A(W) = B(W) && \text{/para todo } W \text{ subespacio de } V \text{ de dimensión } 1 \\ &\iff B^{-1}A(W) = W && \text{/dado que } B^{-1} \text{ es invertible} \\ &\iff B^{-1}A = \lambda I_V && \text{/para algún } \lambda \in \mathbb{F}^x \\ &\iff A = B\lambda I_V \in BZ \\ &\iff A \in BZ \\ &\iff AZ = BZ && \text{/propiedades de clases laterales, ya que } Z \leq GL(V) \end{aligned}$$

Por tanto $T_A = T_B$ si y sólo si $AZ = BZ$. Por tanto, se identifican las transformaciones proyectivas con clases laterales, es decir, son elementos de

$$GL(V)/Z =: PGL(V)$$

También definimos $PSL(V) := SL(V)/H$, luego tenemos que

$$PGL(V) \cong PSL(V)$$

y se deduce con las observaciones anteriores y usando el STI.

Nota. En $\mathbb{R}^n$ hay que tener cuidado con el caso n par. Si $n = 2$ entonces ocurre que $GL(\mathbb{R}^2)^+ = \{A \in GL(\mathbb{R}^2) : \det A > 0\} = Z \cdot SL(\mathbb{R}^2)$ y luego

$$GL(\mathbb{R}^2)^+/Z \cong SL(\mathbb{R}^2)/\{\pm I\}$$

donde $\{\pm I\} = SL(\mathbb{R}^2) \cap Z$.

4. Productos Directos y Semidirectos

4.1. Producto Directo

Sean G, H grupos, entonces $G \times H$ podemos denotarlo por

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) := (g_1 g_2, h_1 h_2)$$

y se puede ver que $(G \times H, \cdot)$ es un grupo.

Probemos que es grupo:

- **$G \times H$ satisface la clausura.** Sean $(g_1, h_1), (g_2, h_2) \in G \times H$, entonces $(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2) \in G \times H$ dado que H y G son grupos. Por lo tanto se satisface la clausura.
- **$G \times H$ es asociativa.** La asociatividad se hereda de G y H ya que nos interesa que las coordenadas sean asociativas, luego satisface la asociatividad.
- **Neutro.** Sospechamos que el neutro es (e_G, e_H) , sea $(g, h) \in G \times H$, entonces

$$(e_G, e_H)(g, h) = (g, h) = (g, h)(e_G, e_H)$$

Luego (e_G, e_H) es neutro y es único en virtud de la asociatividad.

- **Inverso.** Sea $(g, h) \in G \times H$, consideremos $(g^{-1}, h^{-1}) \in G \times H$ luego

$$(g, h)(g^{-1}, h^{-1}) = (e_G, e_H) = (g^{-1}, h^{-1})(g, h)$$

Por tanto (g, h) posee una única inversa.

Por tanto $G \times H$ es grupo como queríamos probar. ■

Definición 1. Sea G un grupo. Se dice finito generado si existe $S \subseteq G$ finito talque $G = \langle S \rangle$.

Esta es la definición general de un generador. Si retomamos a álgebra lineal tendremos que

$$\mathbb{R}^n = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$$

Y usando la definición dada podemos verificar que efectivamente es así. Si por definición

$$\langle e_1, \dots, e_n \rangle := \bigcap_{X \in A} X$$

Donde $A := \{X \subseteq \mathbb{R}^n : X \leq \mathbb{R}^n, S \subseteq X\}$ podemos afirmar que

$$\bigcap_{X \in A} X = \mathbb{R}^n$$

Si $x \in \mathbb{R}^n$ entonces $x \in \bigcap X$ ya que $\mathbb{R}^n$ es subgrupo de el mismo y $S \subset \mathbb{R}^n$, y si $x \in \bigcap X$ entonces por definición $x \in \mathbb{R}^n$. Probando la igualdad.

Además podemos ver que si G es finito generado, este no necesariamente es finito.

Ejemplo. $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ no es finito generado pero sus elementos tienen orden finito

A continuación presentaremos un teorema que caracteriza los grupos finitos generados.

Teorema 1. (Teorema de Clasificación de grupos abelianos finitos generados) Sea G un grupo finito generado. Entonces existen primos $p_1, p_2, \dots, p_k$ (no necesariamente distintos) y enteros mayores que 0, $n_1, \dots, n_k$ y n tales que

$$G \cong \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}/_{p_1^{n_1}}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/_{p_k^{n_k}}\mathbb{Z}$$

El teorema no lo vamos a probar ya que usa herramientas que no se han visto en los apuntes.

Nota. A n se le llama rango de G y el resto del producto cartesiano se le llama parte torsión.

Ejemplo. Por el teorema de clasificación podemos concluir que $\mathbb{Z}/_{15}\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/_3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_5\mathbb{Z}$. Ya que $\mathbb{Z}/_{15}\mathbb{Z}$ es un grupo finito generado ya que $\mathbb{Z}/_{15}\mathbb{Z} = \langle [1] \rangle$.

En general, dados $m, n \in \mathbb{N}$ tales que $\text{mcd}(m, n) = 1$ entonces

$$\mathbb{Z}_m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_{mn}\mathbb{Z}$$

Proposición 1. Sean G, H, K grupos. Supongamos que $G = H \times K$ es un grupo bajo el producto directo. Luego se satisface las siguientes afirmaciones:

1. $H \times \{e_K\} = \{(h, e_K) : h \in H\} \triangleleft H \times K$ y $\{e_H\} \times K \triangleleft H \times K$
2. $(H \times \{e_K\}) \cap (\{e_H\} \times K) = \{(e_H, e_K)\}$
3. $H \times K = (H \times \{e_K\}) \cdot (\{e_H\} \times K)$

Dem. En la primera afirmación solo probaremos la normalidad de $H \times \{e_K\}$ con respecto a $H \times K$.

1. Sean $(h, k) \in H \times K$ y $(h', e_K) \in H \times \{e_K\}$ entonces

$$(h, k)(h', e_K)(h^{-1}, k^{-1}) = (h, k)(h'h^{-1}, k^{-1}) = (hh'h^{-1}, e_K) \in H \times \{e_K\}$$

Ya que $hh'h^{-1} \in H$, luego probamos que $H \times \{e_K\}$ es normal bajo $H \times K$.

2. Sea $(h, k) \in (H \times \{e_K\}) \cap (\{e_H\} \times K)$, luego $(h, k) = (h', e_K)$ y $(h, k) = (e_H, k')$ para algún $h' \in H, k' \in K$. Por tanto $(h, k) = (e_H, e_K)$.

3. Sea $(h, k) \in H \times K$, notamos que $(h, k) = (h, e_K)(e_H, k) \in (H \times \{e_K\}) \cdot (\{e_H\} \times K)$.

Sea $(h, e_K)(e_H, k) \in (H \times \{e_K\}) \cdot (\{e_H\} \times K)$, luego $(h, e_K)(e_H, k) = (h, k) \in H \times K$. Probando la igualdad.

Probando así la proposición. ■

Teorema 2. Sea G un grupo y $H \triangleleft G, K \triangleleft G$ tales que $G = HK$ y $H \cap K = \{e_G\}$. Entonces

$$G \cong H \times K$$

Dem. Consideremos la siguiente función

$$\begin{aligned} H \times K &\xrightarrow{\varphi} G \\ (h, k) &\mapsto hk \end{aligned}$$

Probemos que φ está bien definido y que es automorfismo.

- **φ está bien definido.** Sean $(h, k), (h', k') \in H \times K$ tales que $(h, k) = (h', k')$, luego $h = h'$ y $k = k'$ y así

$$\varphi(h, k) = hk = h'k' = \varphi(h', k')$$

Por tanto φ está bien definido.

- **φ es morfismo.** Sean $(h, k), (h', k') \in H \times K$, entonces

$$\varphi((h, k)(h', k')) = \varphi(hh', kk') = hh'kk'$$

Sabemos que $HK = KH$ dado que H, K son normales, pero no sabemos si $h'k = kh'$ o es términos más generales, no sabemos si hay una conmutatividad. Pero esto es un hecho.

Afirmación. $hk = kh$ para todo $h \in H, k \in K$.

Dem.(Afirmación) Debemos probar que $[h, k] := hkh^{-1}k^{-1} = e$. Notemos que $hkh^{-1} \in K$ ya que K es normal, luego $hkh^{-1}k^{-1} \in K$, también se concluye que $kh^{-1}k^{-1} \in H$, entonces $hkh^{-1}k^{-1} \in H$, luego $[h, k] = e$. Probando la afirmación. ■

Luego $hh'kk' = hkh'k' = \varphi(h, k)\varphi(h', k')$. Por tanto φ es morfismo. Como queríamos probar.

- **φ es inyectiva.** Sean $(h, k) \in \ker(\varphi)$ entonces $\varphi(h, k) = hk = e_G$, entonces $h = k^{-1} \in K, k = h^{-1} \in H$, luego $h, k \in H \cap K$, esto implica que $h = k = e_G$. Por tanto φ es inyectiva.
- **φ es sobreyectiva.** Sea $g \in G$, si $G = HK$ entonces existen $h \in H, k \in K$ tales que $g = hk$, luego tomando $(h, k) \in H \times K$ se tiene que $\varphi(h, k) = hk = g$. Probando que φ es sobreyectiva.

Por tanto φ está bien definida y es un automorfismo, probando el teorema. ■

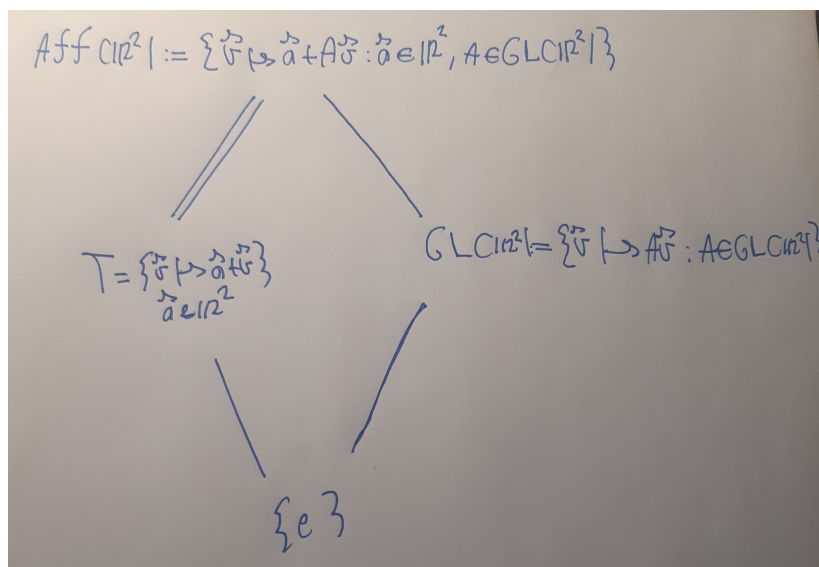
Ejemplo. Sea G un grupo de orden 15 y sean $H \triangleleft G$, $K \triangleleft G$ tales que $|H| = 3, |K| = 5$, entonces

$$G \cong \mathbb{Z}/_{15}\mathbb{Z}$$

En efecto, notamos que $H \cap K = \{e_G\}$ y que $H \cong \mathbb{Z}/_3\mathbb{Z}$ y que $HK = G$, para ver esto vemos que $HK \subseteq G$ y si $g \in G$ entonces $g = hgh^{-1}(gh^{-1})k(hg^{-1})k^{-1} \in HK$. Por tanto $HK = G$. Luego

$$G \cong H \times K \cong \mathbb{Z}_3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_5\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{15}\mathbb{Z}$$

Recordemos las funcioens afines. Podemos concluir el siguiente reticulado



Notación. $T(\vec{v}) := \vec{v} + \vec{a}$.

Verifiquemos que $GL(\mathbb{R}^2) \not\triangleleft Aff(\mathbb{R}^2)$. Sea $T_{e_1} \in T$ y $A \in GL(\mathbb{R}^2)$ talque $Ae_1 \neq e_1$, entonces

$$T_{e_1}AT_{e_1}^{-1}(\vec{v}) = A(\vec{v} + e_1) + e_1 = (A\vec{v} - Ae_1 + e_1) \neq A\vec{v} \notin GL(\mathbb{R}^2)$$

Probando que GL no es normal con respecto a Aff . Podemos destacar que $Aff(\mathbb{R}^2) = T \times GL(\mathbb{R}^2)$ no es un grupo bajo el producto directo, aun así podemos arreglar esto y para ello necesitamos introducir un nuevo concepto llamado producto semidirecto.

4.2. Producto Semidirecto.

Proposición 2. Sean N y A grupos. Consideremos la siguiente función

$$\begin{aligned}\alpha : A &\rightarrow \text{Aut}(N) := \{\varphi : N \rightarrow N : \varphi \text{ es automorfismo}\} \\ a &\mapsto \alpha_a : N \rightarrow N\end{aligned}$$

Supongamos que α es un morfismo. Entonces la siguiente operación en $N \times A$ dada por

$$(n, a) \cdot (n', a') = (n \cdot \alpha_a(n'), aa')$$

Esta operación dota a $N \times A$ de una estructura de grupo. Es decir $(N \times A, \cdot)$ es grupo.

Definición 1. El conjunto $N \times A$ con N, A grupos bajo la operación definida en la proposición 2 se le llama producto semidirecto y se denota por

$$N \rtimes_{\alpha} A$$

Ejemplo. Sea $\mathbb{Z}/_8\mathbb{Z} \rtimes_{\alpha} \mathbb{Z}/_2\mathbb{Z}$ donde

$$\begin{aligned}\alpha : \mathbb{Z}/_2\mathbb{Z} &\rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/_8\mathbb{Z}) \\ 0 &\mapsto \alpha_0 = Id \\ 1 &\mapsto \alpha_1 : \mathbb{Z}/_8\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/_8\mathbb{Z} \\ x + \mathbb{Z}/_8\mathbb{Z} &\mapsto -x + \mathbb{Z}/_8\mathbb{Z}\end{aligned}$$

Podemos probar que $\mathbb{Z}/_8\mathbb{Z} \rtimes_{\alpha} \mathbb{Z}/_2\mathbb{Z} \cong D_8$. Digamos que $r = (1 + 8\mathbb{Z}, 0 + 2\mathbb{Z})$ y que $s = (0 + 8\mathbb{Z}, 1 + 2\mathbb{Z})$, luego

$$r^2 = (1 + 8\mathbb{Z}, 0 + 2\mathbb{Z})(1 + 8\mathbb{Z}, 0 + 2\mathbb{Z}) = ((1 + 8\mathbb{Z})\alpha_0(1 + 8\mathbb{Z}), 0 + 2\mathbb{Z}) = (2 + 8\mathbb{Z}, 0 + 2\mathbb{Z})$$

Entonces $r^k = (k + 8\mathbb{Z}, 0 + 2\mathbb{Z})$, entonces $r^8 = e = (0 + 8\mathbb{Z}, 0 + 2\mathbb{Z})$.

$$s^2 = (0 + 8\mathbb{Z}, 1 + 2\mathbb{Z})(0 + 8\mathbb{Z}, 1 + 2\mathbb{Z}) = (0 + 8\mathbb{Z}, 0 + 2\mathbb{Z}) = e$$

Entonces $r^8 = s^2$, veamos si $rs = sr^{-1}$ y en efecto

$$\begin{aligned}rs &= (1 + 8\mathbb{Z}, 0 + 2\mathbb{Z})(0 + 8\mathbb{Z}, 1 + 2\mathbb{Z}) = (1 + 8\mathbb{Z}, 1 + 2\mathbb{Z}) \\ sr^{-1} &= (0 + 8\mathbb{Z}, 1 + 2\mathbb{Z})(-1 + 8\mathbb{Z}, 0 + 2\mathbb{Z}) = (1 + 8\mathbb{Z}, 1 + 2\mathbb{Z})\end{aligned}$$

Por tanto $rs = sr^{-1}$, luego obtenemos lo que queríamos.

Dem. (Proposición 2) Debemos probar que $N \rtimes_{\alpha} A$ satisface la clausura, la asociatividad, neutro y el inverso. Supongamos que la función α es un morfismo para todo $a \in A$

- **Clausura.** Sean $(n, a), (n', a') \in N \rtimes_{\alpha} A$, entonces

$$(n, a)(n', a') = (n \cdot \alpha_a(n'), aa') \in N \rtimes_{\alpha} A$$

Dado que $\alpha_a(n') \in N$ entonces $n \cdot \alpha_a(n') \in N$. Por lo que $N \rtimes_{\alpha} A$ satisface la clausura.

- **Asociatividad.** Sean $(n, a), (n', a'), (n'', a'') \in N \rtimes_{\alpha} A$ entonces

$$\begin{aligned} (n, a)(n', a')(n'', a'') &= (n, a)(n' \cdot \alpha_{a'}(n''), a'a'') = (n \cdot \alpha_a(n' \cdot \alpha_{a'}(n'')), aa'a'') \\ (n, a)(n', a')(n'', a'') &= (n \cdot \alpha_a(n'), aa')(n'', a'') = (n \cdot \alpha_a(n') \cdot \alpha_{aa'}(n''), aa'a'') \end{aligned}$$

Notemos que $\alpha(aa') = \alpha(a)\alpha(a')$ ya que α es un morfismo, entonces $\alpha_{aa'} = \alpha_a\alpha_{a'}$ y por tanto $N \rtimes_{\alpha} A$ satisface la asociatividad.

- **Neutro.** Sospechamos que (e_N, e_A) es neutro de $N \rtimes_{\alpha} A$. Sea $(n, a) \in N \rtimes_{\alpha} A$ entonces

$$(n, a)(e_N, e_A) = (n \cdot \alpha_a(e_N), a) = (n, a) = (n, a)(e_N, e_A)$$

Notamos que $\alpha_a(e_N) = e_N$ ya que α_a es un automorfismo, luego la imagen del neutro del dominio, es el neutro del codominio.

- **Inverso.** Intentemos encontrar el inverso de (n, a) , podemos intuir que es de la forma (m, a^{-1}) , determinemos m . Tenemos que

$$(n, a)(m, a^{-1}) = (e_N, e_A) \iff (n \cdot \alpha_a(m), e_A) = (e_N, e_A)$$

Queremos que $m \in N$ sea tal que $\alpha_a(m) = n^{-1}$, entonces $m = \alpha_a^{-1}(n^{-1})$ ya que α_a es un automorfismo por lo que posee inversa. Nuestro problema ahora es que queremos α_a^{-1} sea la imagen de α_b para que este bien definido, probemos que $\alpha_a^{-1} = \alpha_{a^{-1}}$, notemos que $\alpha(a)\alpha(a^{-1}) = \alpha(aa^{-1}) = \alpha(e_N)$ donde $\alpha(e_N) = Id$, luego $\alpha_{a^{-1}} = \alpha_a^{-1}$. Por tanto $m = \alpha_{a^{-1}}(n^{-1}) \in N$. Veamos el otro lado

$$(m, a^{-1})(n, a) = (m \cdot \alpha_{a^{-1}}(n), e_A) = (\alpha_{a^{-1}}(n^{-1}) \cdot \alpha_{a^{-1}}(n), e_A) = (e_N, e_A)$$

Viendo que efectivamente que el inverso de (n, a) es $(\alpha_{a^{-1}}(n^{-1}), a^{-1})$.

Probando así que $N \rtimes_{\alpha} A$ es un grupo. ■

Proposición 3. Sean N, A grupos y $N \rtimes_{\alpha} A$ un producto semidirecto. Entonces se satisface las siguientes afirmaciones:

1. $N \times \{e_A\} \triangleleft N \rtimes_{\alpha} A$
2. $\{e_N\} \times A \leq N \rtimes_{\alpha} A$
3. $N \rtimes_{\alpha} A = (N \times \{e_A\}) \cdot (\{e_N\} \times A)$

$$4. (N \times \{e_A\}) \cap (\{e_N\} \times A) = \{(e_N, e_A)\}$$

Podemos generar el siguiente reticuladi.

Colocar imagen.

Dem. 1. Sea $(n', a') \in N \rtimes_{\alpha} A$ y sea $(n, e_A) \in N \times \{e_A\}$ luego

$$(n', a')(n, e_A)(\alpha_{(a')^{-1}}((n')^{-1}), (a')^{-1}) = (n' \alpha_{a'}(n)(n')^{-1}, e_A) \in N \times \{e_A\}$$

Luego $N \times \{e_A\}$ es normal con respecto a $N \rtimes_{\alpha} A$.

2. La demostración es análoga a 1 pero es más sencilla ya que la primera coordenada es solo e_N , luego se llega

$$(n', a')(e_N, a)(\alpha_{(a')^{-1}}((n')^{-1}), (a')^{-1}) = (e_N, a' a (a')^{-1}) \in \{e_N\} \times A$$

Luego $\{e_N\} \times A$ es normal con respecto a $N \rtimes_{\alpha} A$

3. Continuar

4. Sea $(n, a) \in (N \times \{e_A\}) \cap (\{e_N\} \times A)$, luego $(n, a) = (n', e_A)$ y $(n, a) = (e_N, a')$ para algún $n' \in N, a' \in A$, entonces $n = e_N$ y $a = e_A$, entonces $(n, a) \in \{(e_N, e_A)\}$. La otra inclusión es directo, luego $(N \times \{e_A\}) \cap (\{e_N\} \times A) = \{(e_N, e_A)\}$.

Probando la proposición. ■

Proposición 4. Sea G un grupo y sean $N \triangleleft G$ y $A \leq G$ tales que $G = NA$, $N \cap A = \{e_G\}$. Considere la siguiente función

$$\begin{aligned} \alpha : A &\rightarrow \text{Aut}(N) \\ a &\mapsto \alpha_a : N \rightarrow N \\ n &\mapsto ana^{-1} \end{aligned}$$

Entonces

$$G \cong N \rtimes_{\alpha} A$$

Nota. La proposición 4 es el teorema 2 para productom semidirectos.

Dem. La proposición 4 tiene muchas condiciones aun así la demostraición no es tan complicada, basta considerar la siguiente función

$$\begin{aligned} N \rtimes_{\alpha} A &\xrightarrow{\varphi} G \\ (n, a) &\mapsto na \end{aligned}$$

Probemos que φ está bien definido y que es un automorfismo.

- **φ está bien definido.** Sean $(n, a), (n', a') \in N \rtimes_{\alpha} A$ tales que $(n, a) = (n', a')$, luego $n = n'$ y $a = a'$, entonces

$$\varphi(n, a) = na = n'a' = \varphi(n', a')$$

Además como $n, a \in G$ entonces $na \in G$, por tanto φ está bien definido.

- **φ es un morfismo.** Sean $(n, a), (n', a') \in N \rtimes_{\alpha} A$, entonces

$$\varphi((n, a)(n', a')) = \varphi(n \cdot \alpha_a(n'), aa') = n\alpha_a(n')aa' = nan'a^{-1}aa' = nan'a' = \varphi(n, a)\varphi(n', a')$$

Por tanto φ es un morfismo.

- **φ es inyectiva.** Sea $(n, a) \in \ker(\varphi)$, entonces

$$\varphi(n, a) = na = e_G$$

Luego $n = a^{-1} \in A$ y $a = n^{-1} \in N$, entonces $n = a = e_G$. Por tanto $\ker(\varphi) = \{(e_N, e_A)\}$, lo que implica que φ es inyectiva.

- **φ es sobreyectiva.** Sea $g \in G$, como $NA = G$ entonces $g = na$, luego basta tomar $(n, a) \in N \rtimes_{\alpha} A$, luego φ es sobreyectiva.

Probando así que φ está bien definida y es un automorfismo. ■

5. Acciones de Grupos

5.1. Introducción

Definición 1. Sea G grupo y sea $X \neq \emptyset$ un conjunto. Sea la función

$$\begin{aligned} A : G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto g \cdot_A x \end{aligned}$$

tales que

1. $e \cdot_A x = x$
2. $f \cdot_A (g \cdot_A x) = (f \cdot g) \cdot_A x$

Esta operación se llama acción izquierda de G en X

Ejemplo.

- S_n actúa en $\{1, \dots, n\} = X$, de hecho $A : S_n \times \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$, $(\sigma, k) \mapsto \sigma \cdot_A k := \sigma(k)$. Y $Id \cdot k = Id(k) = k$ para todo $k \in X$, y $\sigma \cdot_A (\tau \cdot_A k) = (\sigma\tau) \cdot_A (k) = \sigma\tau(k)$
- $A : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $(i + 2\mathbb{Z}, k + 8\mathbb{Z}) \mapsto (-1)^i \cdot k + 8\mathbb{Z}$, entonces $(0 + 2\mathbb{Z}) \cdot_A (k + 8\mathbb{Z}) = (k + 8\mathbb{Z})$ y $(i + 2\mathbb{Z}) \cdot ((j + 2\mathbb{Z})) \cdot_A (m + 8\mathbb{Z}) = (i + 2\mathbb{Z}) \cdot_A ((-1)^j m + 8\mathbb{Z}) = (-1)^{i+j} m + 8\mathbb{Z}$

- $Isom(\mathbb{R}^2) = \{f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|\}$, $\Delta = \{\{a, b, c\} \subseteq \mathbb{R}^2 : a, b, c \text{ no son colineales}\}$. Entonces $Isom(\mathbb{R}^2) \times \Delta \rightarrow \Delta$, $(\varphi, \{a, b, c\}) \mapsto \{\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c)\}$
- Sea $f : X \rightarrow X$ biyectiva, $\mathbb{Z} \times X \rightarrow X$, $(n, x) \mapsto f^n(x)$.
- Sea G grupo $L : G \times G \rightarrow G$ es una acción por multiplicación izquierda. Definida por $(g, a) \mapsto g \cdot a$.
- Sea G grupo y $C : G \times G \rightarrow G$, $(g, a) \mapsto gag^{-1}$ es una acción de grupo por la izquierda. Este último ejemplo verifiquémoslo. Debemos probar que la operación $\cdot_C$ satisface la propiedad del neutro y la de composición de elementos.

Sea $e_G \in G$ el neutro de G , luego dado cualquier $g \in G$

$$e_G \cdot_C g = e_G g e_G = g$$

y Sean $g, f \in G$ y sea $x \in G$, entonces

$$f \cdot_C (g \cdot_C x) = f \cdot_C (g x g^{-1}) = f g x g^{-1} f^{-1} = f g x (f g)^{-1} = (f g) \cdot_C x$$

Luego la acción por conjugación es efectivamente una acción.

Proposición 1. Sean G grupo y $X \neq \emptyset$ un conjunto, sea $\varphi : G \rightarrow S(X)$ un morfismo, entonces

$$\begin{aligned} A : G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto \varphi(g)(x) \end{aligned}$$

Es una acción.

Dem. Notemos que $\varphi(e_G) = Id_X$ en virtud de que φ es un morfismo, luego $e_G \cdot_A x = Id(x) = x$. Nos falta probar la otra condición de grupo. Sean $f, g \in G$ entonces queremos probar que $f \cdot_A (g \cdot_A x) = (fg) \cdot_A x$, y en efecto, $f \cdot_A (g \cdot_A x) = f \cdot_A (\varphi(g)(x)) = \varphi(f)\varphi(g)(x) = \varphi(fg)(x) = (fg) \cdot_A x$ como queríamos probar. ■

Proposición 2. Sea $A : G \times X \rightarrow X$ una acción, entonces

$$\begin{aligned} \varphi : G &\rightarrow S(X) \\ g &\mapsto \sigma_g : X \rightarrow X \\ x &\mapsto g \cdot_A x \end{aligned}$$

está bien definida y es un morfismo.

Dem. Probemos que está bien definida. Tenemos que probar que para todo $g \in G$ se tiene que $\sigma_g \in S(X)$ es una biyección. Basta tomar $\sigma_{g^{-1}}$ como la función que invierte a σ_g , $\sigma_{g^{-1}} \cdot \sigma_g(x) = \sigma_{g^{-1}}(g \cdot_A x) = g^{-1} \cdot_A (g \cdot_A x) = x$ para todo $x \in X$, haciendo lo mismo para el otro lado. Luego σ_g es una biyección para todo g , por lo tanto $\varphi(g) \in S(X)$. Además se puede que dados cualquier $f, g \in G$ tales que $f = g$, entonces $\varphi(f) = \varphi(g)$

Probemos que es un morfismo. Sea $f, g \in G$, luego $\varphi(fg) = \sigma_{fg}$, dado $x \in X$ se tiene que

$$\sigma_{fg}(x) := (fg) \cdot_A x = f \cdot_A (g \cdot_A x) = \sigma_f \sigma_g(x) = \varphi(f)\varphi(g)(x)$$

Por tanto φ es un morfismo. ■

Notación. Vamos a denotar la acción de un grupo G bajo X por ${}^G \circ X$.

5.2. Propiedades de acciones

Definición 2. Sea ${}^G \circ X$ un acción. Se define el $\ker$ por

$$\ker({}^G \circ X) = \{g \in G : g \cdot_A x = x \text{ para todo } x \in X\} = \ker(\varphi)$$

Una acción ${}^G \circ X$ es fiel si $\ker({}^G \circ X) = \{e_G\}$.

Lema 1. Sea ${}^G \circ X$ una acción, entonces para $x, y \in X$

$$x \sim y \iff \exists g \in G \text{ talque } gx = y$$

es una relación de equivalencia.

Definición 3. Sea ${}^G \circ X$ una acción, sea $x \in X$, la clase de equivalencia de x se llama órbita de la acción de x bajo G . Y se denota por $\mathcal{O}(x)$. Es decir

$$\mathcal{O}(x) := \{y \in X : \exists g \in G, g \cdot_A x = y\} = \{g \cdot_A x : g \in G\}$$

Puede entenderse la órbita de x como los elementos de X que al operarlo estos dan x y la otra forma es que son los $g \cdot_A x$ donde $g \in G$, esta segunda forma resulta conveniente en algunos casos.

Para poder esta igualdad basta ver que si $g \cdot_A x = y$ entonces $y = g \cdot_A x \in \{g \cdot_A x : g \in G\}$, y si $g \cdot_A x \in \{g \cdot_A x : g \in G\}$ entonces necesariamente existe un $y \in X$ talque $y = g \cdot_A x$, de esta forma $y \in \mathcal{O}(x)$. Viendo la igualdad.

Ejemplo. Sea G un grupo y $X \neq \emptyset$ y $A : G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto x$, entonces no es fiel si $G \neq \{e_G\}$. Esto se ve ya que por definición

$$\ker({}^G \circ X) = \{g \in G : g \cdot_A x = x \iff x = x \forall x \in X\} = G$$

como $G \neq \{e_G\}$ entonces efectivamente G no es fiel.

Dem.(Lema 1) Debemos probar las tres condiciones de relación de equivalencia.

1. Si $x \sim y$ entonces $y \sim x$

2. Si $x \sim y$ e $y \sim z$ entonces $x \sim z$

3. $x \sim x$

1. Si $x \sim y$ entonces existe $g \in G$ talque $g \cdot x = y$, luego $g^{-1} \cdot (g \cdot x) = (g^{-1}g) \cdot x = e_G \cdot x = x = g^{-1} \cdot y$, luego $y \sim x$.

2. Si $x \sim y$ e $y \sim z$ entonces existen $g, h \in G$ tales que $g \cdot x = y$ y $h \cdot y = z$, entonces $(hg) \cdot x = h \cdot (g \cdot x) = h \cdot y = z$, entonces $x \sim y$.

3. Notemos que $x \sim x$ si y sólo si $g \cdot x = x$ y para eso basta tomar $g = e_G$, luego $x \sim x$.

Probando el lema. ■

Ejemplo. Sea $S_n \curvearrowright \{1, \dots, n\}$ una acción, encontremos la órbita de 1, por definición

$$\mathcal{O}(1) = \{y \in \{1, \dots, n\} : 1 \sim y \iff \exists \sigma \in S_n, \sigma(1) = y\} = \{1, \dots, n\}$$

ya que basta tomar una permutación que lleve de y a 1, y esto es para todo $\{1, \dots, n\}$, es decir

$$\mathcal{O}(j) = \{1, \dots, n\}$$

para todo $j \in \{1, \dots, n\}$.

Definición 4. Sea $G \curvearrowright X$ una acción, decimos que es transitiva si X puede ser representado como una órbita.

De esta forma, en el ejemplo anterior, la acción es transitiva ya que $\mathcal{O}(1) = X = \{1, \dots, n\}$.

Ejemplo.

Sea $V_4 = Klein-4$. Sea la acción $V_4 \curvearrowright \{\text{lados del rectángulo } ABCD\} = V_4 \curvearrowright \{\overline{AB}, \overline{CD}, \overline{BC}, \overline{DA}\}$, entonces

$$\mathcal{O}(\overline{AB}) = \{\overline{AB}, \overline{DC}\}$$

Definición 5. Sea $G \curvearrowright X$ una acción, dado $x \in X$ se define el estabilizador de x por

$$stab(x) := \{g \in G : g \cdot_A x = x\}$$

Observación. Notar que es diferente al conjunto $\ker(G \curvearrowright X)$, aquí pedimos a los $g \in G$ que no cambian a x , mientras el otro es más general, se toman los $g \in G$ que no cambia ningún $x \in X$.

Lema 2. El conjunto $stab(x)$ es un subgrupo de G .

Dem. Notemos que $e_G \cdot x = x$, luego $e_G \in \text{stab}(x)$.

Sean $g, h \in \text{stab}(x)$, entonces $(hg) \cdot x = h \cdot (g \cdot x) = h \cdot x = x$, luego $hg \in \text{stab}(x)$

Sea $g \in \text{stab}(x)$, entonces $g^{-1} \cdot x = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = e_G \cdot x = x$, por tanto $g^{-1} \in \text{stab}(x)$.

Probando así que $\text{stab}(x)$ es un subgrupo de G . ■

Ejemplo. En $S_n \curvearrowright \{1, \dots, n\}$ se tiene que

$$\text{stab}(n) = S_{n-1} := \{\sigma \in S_n : \sigma(n) = n\}$$

En la acción izquierda de las reflexiones de un rectángulo con respecto a V_4 se tiene que

$$\text{stab}(\overline{AB}) = \{e, \text{reflexión horizontal}\}$$

Algo que podemos intentar hacer es dividir el orden del estabilizador de x con el $|G|$, siguiendo el caso de V_4 el orden del estabilizador es 2 y el de V_4 es 2, recordemos además que

$$\mathcal{O}(\overline{AB}) = \{\overline{AB}, \overline{DC}\}$$

que también de orden 2. Por así decirlo

$$|\text{stab}(\overline{AB})| |\mathcal{O}(\overline{AB})| = |V_4|$$

Esto también se puede verificar con $S_n \curvearrowright \{1, \dots, n\}$ y de hecho es un resultado muy útil.

Teorema 1. Sea $G \curvearrowright X$ una acción con G y X finitos. Entonces

$$|G| = |\text{stab}(x)| |\mathcal{O}(x)|$$

para todo $x \in X$

Este teorema es una mejora del teorema de Lagrange, ya que solo debemos trabajar con una acción, determinar el orden del estabilizado de x y de su órbita.

Por ejemplo, si consideramos nuevamente $S_n \curvearrowright \{1, \dots, n\}$ tenemos que

$$|S_n| = |\text{stab}(n)| |\mathcal{O}(n)| = |S_{n-1}| |n| = |S_{n-2}| (n-1)n = \dots = 1 \dots n = n!$$

También podemos determinar el orden de V_4

$$|V_4| = |\text{stab}(\overline{AB})| |\mathcal{O}(\overline{AB})| = 2 \cdot 2 = 4$$

Entonces $|V_4| = 4$.

Pensemos en otra figura, digamos un tetraedro y consideremos la acción de los vértices del tetraedro con respecto a las simetrías del tetraedro, se tiene que

$$|stab(x)| = 3 \text{ y } |\mathcal{O}(x)| = 4$$

Entonces $|G_{x\Delta}| = 12$

Y como último ejemplo, consideremos la acción de los vértices de un cubo bajo las simetrías del cubo. Entonces

$$|stab(x)| = 3 \text{ y } |\mathcal{O}(x)| = 8$$

Entonces $|G_{\text{cubo}}| = 24$

Otra utilidad es conocer el orden del grupo y alguna órbita con su cardinalidad, luego podemos determinar $stab(x)$.

Dem.(Teorema 1) Consideremos la siguiente función

$$\begin{aligned} G/stab(x) &\xrightarrow{\varphi} \mathcal{O}(x) \\ g \cdot stab(x) &\mapsto g \cdot x \end{aligned}$$

Afirmación. La función φ está bien definida y es biyectiva

Al ser biyectiva, tenemos que el orden de entrada y de llegada son iguales, luego por langrange tendríamos que

$$|G|/|stab(x)| = |\mathcal{O}(x)|$$

Dem.(Afirmación) Vamos a probar que φ es inyectiva y está bien definida siguiente una línea. Supongamos que $g \cdot stab(x) = f \cdot stab(x)$, entonces

$$g \cdot stab(x) = f \cdot stab(x) \iff f^{-1}g \in stab(x) \iff f^{-1}g \cdot x = x \iff g \cdot x = f \cdot x$$

Entonces de izquierda a derecha probamos que φ está bien definida, y de derecha a izquierda probamos que φ es inyectiva.

Probemos que es sobre, sea $g \cdot x \in \mathcal{O}(x)$ (notemos que $g \cdot x$ está bien definido en la órbita de x ya que $g \cdot x$ manda y donde $y \in X$), sea $g \cdot stab(x)$ y sabemos que existe por la definición de $G/stab(x)$, entonces $\varphi(g \cdot stab(x)) = g \cdot x$.

Por tanto φ está bien definida y es biyectiva. ■

Teorema 2. Sea G un grupo, entonces G es isomorfo a un subgrupo de $S(G) := \{f : G \rightarrow G : f \text{ biyectiva}\}$

Corolario 1. (Corolario de Cayley) Si $|G| = n$, entonces G es isomorfo a un subgrupo de S_n .

Nuestro interés es el corolario de Cayley, ya que asocia un grupo a un subgrupo de las permutaciones, y esto abre muchas posibilidades.

Dem. (Teorema 2) Sea ${}^G \circlearrowleft_L G$, donde

$$\begin{aligned} L : G \times G &\rightarrow G \\ (g, x) &\mapsto g \cdot x \end{aligned}$$

Recordemos la siguiente función

$$\begin{aligned} G &\xrightarrow{\varphi} S(G) : \\ g &\mapsto \sigma_g : G \rightarrow G \\ x &\mapsto gx \end{aligned}$$

es un morfismo, veamos que $G \rightarrow \varphi(G) \leq S(G)$ es un isomorfismo. Notemos que es sobreyectiva por la definición de $\varphi(G)$. probemos que es inyectiva, sea $g \in \ker(\varphi)$ entonces $\varphi(g) = \sigma_g = Id$, entonces $g \cdot x = x$ para todo $x \in G$, pero el único g que satisface esto es $g = e_G$. Por tanto $\ker(\varphi) = \{e_G\}$. Luego φ es un isomorfismo.

Por tanto G es isomorfo a un subgrupo de $S(G)$. ■

Definición 6. Sea G un grupo, digamos que ${}^G \circlearrowleft G$ es una acción en si mismo definida por

$$\begin{aligned} G \times G &\rightarrow G \\ (g, a) &\mapsto g \cdot a := gag^{-1} \end{aligned}$$

Esta acción se llama acción por conjugación.

Nota.

- La órbita de $a \in G$ bajo esta acción se llama clase de conjugación de a denotada por $cl_G(a)$.
- El estabilizador de $a \in G$ expresado por el conjunto $\{g \in G : gag^{-1} = a\}$ se llama centralizador de a denotado por $C_G(a)$.

Observación.

- Notemos que $cl_G(a) = \{a\}$ si y sólo si $a \in Z(G)$.

Para probarlo supongamos que $cl_G(a) = \{a\}$, esto equivale a decir que para todo $g \in G$ $ga = ag$, por tanto $a \in Z(G)$. Si $a \in Z(G)$ entonces para todo $g \in G$ $gag^{-1} = a$, sea $y \in cl_G(a)$ luego $a = gag^{-1} = y$, por tanto $cl_G(a) = \{a\}$. Este nos dice que una órbita trivial se puede representar como elemento del centro de G , o también pensar que si una órbita no es trivial, entonces los elementos no están en el centro de G .

- si $N \triangleleft G$ y $a \in N$, entonces la clase de conjugación de a está incluido en N , es decir, $\{gag^{-1} : g \in G\} =: cl_G(a) \subseteq N$

Esto podemos verlo ya que si $b \in cl_G(a)$ entonces para algún $g \in G$ se tiene que $b = gag^{-1}$, si $a \in N$ y por la normalidad de N se tiene que $b = gag^{-1} \in N$.

Ejemplo.

- Si G es un grupo abeliano entonces $cl_G(a) = \{a\}$ ya que el centro es todo $C_G(a) = G$
- La clase de equivalencia del neutro, es el mismo conjunto con solo el neutro. $cl_G(e_G) = \{e_G\}$
- En S_5 , se tiene que $cl(1\ 2) = \{\sigma(1\ 2)\sigma^{-1} : \sigma \in S_5\} = \{(\sigma(1)\ \sigma(2)) : \sigma \in S_5\}$, tomando de forma conveniente σ podemos mapear toda las transposiciones, luego $|cl(1\ 2)| = 10$.
- Nuevamente en S_5 , podemos determinar el orden de $|cl(1\ 2\ 3\ 4)|$ como la cantidad de ciclos de largo 4, que son 30. Entonces $|cl(1\ 2\ 3\ 4)| = 30$.

¿Existe un subgrupo normal N de S_5 talque $(1\ 2\ 3\ 4) \in N$?, la respuesta es no, supongamos que existe tal N entonces $|N| \geq 1 + 30$, si el orden de N es $1 + 30$ donde 30 por los ciclos de largo 4 y 1 de parte de la identidad, pero 31 no divide a 120 por lo que no puede existir si es de orden 31, supongamos que $|N| = 31 + algo$, necesariamente

$$(31 + algo) \cdot otro = 120$$

$31 + algo = 40, 60, 120$ pero verificando cada caso veremos que N no cumple. Lo que si podemos hacer es desarmar 120 de una conveniente

$$|S_5| = 120 = \underbrace{1}_{|Z(S_5)|} + \underbrace{10 + 20 + 30 + 24 + 15 + 20}_{\text{ecuación de clase}}$$

donde la ecuación de clase es una forma de expresa $|S_5|$, el siguiente teorema da sentido a esta expansión.

Teorema 3.(Ecuación de clases de G) Sea G un grupo finito. Sean $x_1, \dots, x_k$ un representante por cada clase conjugada no trivial(es decir, todos los x_i tales que $cl_G(x_i) \neq \{x_i\}$). Entonces

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k [G : C_G(x_i)]$$

Recordemos que $[G : C_G(x_i)] = |cl_G(x_i)|$.

Dem. El orden de $|G|$ lo podemos descomponer de la siguiente manera

$$|G| = \sum_{\substack{\mathcal{O} \text{ órbitas} \\ \text{de conjugación}}} |\mathcal{O}| = \sum_{\substack{\mathcal{O} \text{ órbitas} \\ \text{de elementos} \\ \text{del centro}}} |\mathcal{O}| + \sum_{\substack{\mathcal{O} \text{ órbitas} \\ \text{de elementos} \\ \text{no del centro}}} |\mathcal{O}| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k |cl(x_i)|$$

Llegando a lo que queríamos. ■

Observación Recordemos que si una órbita es trivial, entonces el elemento de la órbita está en el centro, por lo que resulta natural separar órbita triviales con no triviales llegando al resultado.

Definición 7. Sea G un grupo talque $|G| = p^k$ para algún $k > 1$, decimos que G es un p -grupos.

Lema 3. Sea G un p -grupo, entonces G tiene un elemento de orden p .

Dem. Sea $e_G \neq g \in G$, entonces $|g| = p^j$ para algún $j \geq 1$ ya que $|\langle g \rangle|$ divide a G y $|g| = |\langle g \rangle|$. Si $j = 1$ entonces probamos que $|g| = p$, supongamos que $g^{p^{j-1}} \neq e_G$ con $j \geq 2$, luego $(g^{p^{j-1}})^p = g^{p^j} = e_G$, entonces $|g^{p^{j-1}}| = p$. ■

Corolario 2. Si $|G| = p^2$ entonces G es abeliano.

Lema 4. Sea $|G| = p^k$ un p -grupo, con $k \geq 1$, entonces $|Z(G)| \geq p$

Dem. Por la ecuación de clase, tenemos que

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^l [G : C_G(x_i)]$$

donde $x_1, \dots, x_l$ son representantes no triviales de las clases de conjugación. Como $Z(G)$ es un subgrupo de G entonces $|Z(G)|$ divide a p^k . si $|Z(G)| < p$ entonces $|Z(G)| = 1$, luego notemos que $[G : C_G(x_i)]$ es divisible por p para totod $i = 1, \dots, l$, entonces

$$p^k = 1 + \text{suma} \cdot p \quad (\text{mód } p)$$

Entonces $0 = 1$ en módulo p , una contradicción. Por tanto $|Z(G)| \geq p$. ■

Dem. (Corolario 2) Si $|G| = p^2$, entonces $|Z(G)| = p$ o p^2 , si vale p^2 tenemos directamente el resultado. Supongamos que $|Z(G)| = p$. Consideremos $x \notin Z(G)$, luego $\{x\} \cup Z(G) \subseteq C_G(x)$, por lo que $|C_G(x)| \geq p + 1$, y como el estabilizador es un subgrupo de G entonces $|C_G(x)| = p^2$, pero entonces $x \in Z(G)$, una contradicción. ■

Teorema 4. Sea G un grupo de orden p^2 , entonces $G \cong \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Dem. Supongamos que todo elementos distinto de e_G tiene orden p . Debemos probar que $G \cong \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$.

Sea $e_G \neq x \in G$, sea $H = \langle x \rangle$, sea $y \in G \setminus \langle x \rangle$ y sea $K := \langle y \rangle$. Entonces $H, K \triangleleft G$, $HK \supseteq H \cup K \not\subseteq H$. Por tanto $|HK| > p$, esto implica que $HK = G$. Además $H \cap K = \{e_G\}$ ya que $[H : H \cap K] \neq p$, entonces $K = H \cap K$ y esto nos dice que $y \in H$, una contradicción.

Entonces $G \cong H \times K = \langle x \rangle \times \langle y \rangle = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Teorema 5. (Teorema Sylow 1°) Sea G un grupo de orden $p^k m$ donde p es primo, $k \geq 1$ y $p \nmid m$. Si se define $Syl_p(G) := \{H \subseteq G : H \leq G, |H| = p^k\}$, entonces $Syl_p(G) \neq \emptyset$

El primer teorema de Sylow nos dice que existe al menos un subgrupo de G que tiene orden p^k .

Dem. Sea $\mathcal{L} = \{U \subseteq G : |U| = p^k\}$

Afirmación. $|\mathcal{L}|$ no es divisible por p .

Antes de probar la afirmación pensemos en la acción ${}^G \circlearrowleft \mathcal{L}$ bajo la multiplicación izquierda

$$\begin{aligned} G \times \mathcal{L} &\rightarrow \mathcal{L} \\ (g, U) &\mapsto gU \end{aligned}$$

Entonces para todo $U \in \mathcal{L}$ se tiene que $|stab(U)||\mathcal{O}(U)| = |G| = p^k m$.

Observación. Dado $U \in \mathcal{L}$, para todo $g \in U$ se tiene que $stab(U)g \subseteq U$, esto se verifica tomando $h \in stab(U)g$, entonces $h = fg$ donde $f \in stab(U)$, luego si $g \in U$, entonces $fg \in fU = U$ por $f \in stab(U)$, por tanto $h \in U$. De aquí podemos concluir que en U las clases laterales derechas del estabilizador de U están contenidas en U , mas aún, podemos probar que

$$U = \bigsqcup_{g \in U} stab(U)g$$

Por las propiedades de clases laterales sabemos que $stab(U)g \cap stab(U)f \neq \emptyset$ si y sólo si $stab(U)g = stab(U)f$, pudiendo particionar algunas cosas, si $u \in U$ entonces dado $f \in stab(U)$ podemos ver que $u = f(f^{-1}u) \in stab(U)(f^{-1}u)$ donde $f^{-1}u \in U$ y en efecto, si $f \in stab(U)$ entonces $fU = U$ y si $u \in U = fU$ se tiene que $u = fu'$ que es lo mismo decir $f^{-1}u = u' \in U$, luego $u \in \bigsqcup_{g \in U} stab(U)g$. Y el otro lado es directo por la observación anterior. De aquí podemos deducir que $|U| = \text{algo} \cdot |stab(U)|$, por tanto $|stab(U)|$ divide a p^k

Ahora observemos que $\mathcal{L}$ es unión de órbitas y que $p \nmid |\mathcal{L}|$ por la afirmación. Digamos que

$$\mathcal{L} = \bigcup_{U \in \mathcal{L}^*} \mathcal{O}_G(U)$$

donde $\mathcal{L}^*$ es subconjunto de $\mathcal{L}$ de forma que $\mathcal{L}$ es unión de órbitas. Entonces

$$p \text{ no divide a } \sum_{U \in \mathcal{L}^*} |\mathcal{O}_G(U)|$$

Por tanto existe $U_0 \in \mathcal{L}$ talque $p \nmid |\mathcal{O}(U_0)|$ y como $|stab(U_0)||\mathcal{O}(U_0)| = p^k m$, entonces p^k divide a $|stab(U_0)|$ y como $|stab(U_0)|$ divide a p^k se tiene entonces que $|stab(U_0)| = p^k$, por tanto $stab(U_0) \in Syl_p(G)$. Probando el primero teorema de Sylow.

Dem.(Afirmación) Notemos que

$$|\mathcal{L}| = \binom{p^k m}{p^k} = \frac{(p^k m)!}{p^k! (p^k m - p^k)!} = \frac{(p^k(m-1) + 1)(\dots)(p^k m)}{1 \cdot 2(\dots)p^k} = algo$$

De hecho para todo $1 \leq l < p^k$ se tiene que p^j divide a $p^k(m-1) + l$ si y sólo si p^j divide a l . De hecho, si p^j divide a l entonces $p^j \leq p^k$, luego p^j divide a $p^k(m-1) + l$, si p^j divide a $p^k(m-1) + l$ entonces $p^j \leq p^k$ (si no p^k/p^j divide a $p^k(m-1) + l$), entonces p^j divide a l .

Esto nos dice que si abajo tenemos $p, p^2, \dots, p^k$ y arribar una suma que pasa por las potencias de p hasta la k -ésima, entonces cada p^j se elimina, y para que p divida a lo resultante, necesariamente arriba debe estar algo de la forma $(p^k(m-1) + p^j)$ pero recordemos que la potencia p^j lo dejo de la forma $(p^{k-j}(m-1) + 1)$, luego p no divide a $|\mathcal{L}|$ como queríamos probar. ■

Teorema 6.(Teorema Sylow 2°) Sea G un grupo de orden $p^k m$. Si $K \leq G$, p divide $|K|$ y $H \in Syl_p(G)$, entonces existe un $a \in G$ talque $(aHa^{-1}) \cap K \in Syl_p(K)$

Antes de probar el teorema 6 podemos formular una versión debil del teorema 7.

Teorema 6.(Más debil) Sean $H, H_0 \in Syl_p(G)$, entonces existe un $a \in G$ talque $H_0 = aHa^{-1}$.

Dem. (Teorema 6 débil) Sea $K = H_0$, entonces por el teorema 6 exista $a \in G$ talque $aHa^{-1} \cap H_0 \in Syl_p(H_0)$, si $|H_0| = p^k$ entonces $|aHa^{-1} \cap H_0| = |H_0| = p^k = |aHa^{-1}|$, luego $aHa^{-1} = H_0$. ■

Dem. (Teorema 6) Vamos a demostrar el teorema en base a observaciones que al considerarlas juntas estas demuestran el teorema.

Sea ${}^K \curvearrowright G/H$ una acción bajo $k \cdot (gH) := (kg)H$. Podemos observar que

- $stab_K(aH) := \{k \in K : kaH = aH\} = \{k \in K : a^{-1}ka \in H\} = \{k \in K : k \in aHa^{-1}\} = K \cap (aHa^{-1})$. Para ver la igualdad notemos que si $k \in K \cap (aHa^{-1})$ entonces $k \in aHa^{-1}$, luego $kaH = aH$, si $k \in stab_K(aH)$ por definición $k \in K$ y $k \in aHa^{-1}$. Así concluyendo la igualda.
- Notemos que $|stab_K(aH)| |\mathcal{O}_K(aH)| = |K| = p^j \cdot algo$. Ya que p divide a $|K|$, luego $|K|$ debe ser de la forma $p^j \cdot algo$
- Si $|G/H| = m$ entonces el orden de la órbita de $\mathcal{O}_K(aH) \leq m < p$, por tanto $\mathcal{O}_K(aH)$ no puede dividir a p por lo que $|stab_K(aH)|$ divide a p^k , entonces $|stab_K(aH)| = p^s$ para algún s .
- Si $p \nmid |G/H| = m$ entonces existe a_0 talque $|\mathcal{O}_K(a_0H)|$ no es divisible por p , luego $K \cap (a_0Ha_0^{-1}) \in Syl_p(K)$ ya que $|K \cap (a_0Ha_0^{-1})| = |stab_K(a_0H)| = p^j$ para algún j .

Probando el teorema. ■

Ejemplo. Sea $|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$, entonces

$$\text{Syl}_3(S_4) = \{\langle (1\ 2\ 3) \rangle, \langle (1\ 2\ 4) \rangle, \langle (1\ 3\ 4) \rangle, \langle (2\ 3\ 4) \rangle\}$$

Y

$$\text{Syl}_2(S_4) = \{D_4, (1\ 2)D_4(1\ 2), (2\ 3)D_4(2\ 3)\}$$

Teorema 7. (Teorema Sylow 3°) Sea G un grupo de orden $p^k m$, p primo $p \nmid m$, $k \geq 1$. Si $\text{Syl}_p(G) := \{H \subseteq G : H \leq G, |H| = p^k\}$ y $n_p := |\text{Syl}_p(G)|$. Entonces

1. n_p divide a m
2. $n_p \equiv 1 \pmod{p}$

Dem. Sea $G \curvearrowright \text{Syl}_p(G)$ una acción por conjugación. Por el segundo teorema de Sylow concluimos que es una acción transitiva.

Sea $\underline{H} \in \text{Syl}_p(G)$, luego $n_p = |\mathcal{O}(\underline{H})|$ y $|\mathcal{O}(\underline{H})| |\text{stab}(\underline{H})| = |G| = p^k m$. Observemos que $\text{stab}(\underline{H}) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\} \supseteq H$. Por tanto $|\text{stab}(\underline{H})| = p^k \cdot \text{algo}$. Por lo que $n_p \cdot \text{algo} = m$ de forma que n_p divide a m .

Para la segunda parte, sea $\underline{H}_0 \in \text{Syl}_p(G)$ y sea $\underline{H}_0 \curvearrowright \text{Syl}_p(G)$ una acción por conjugación. Entonces

$$|\mathcal{O}(H)| |\text{stab}(H)| = |H_0| = p^k$$

para todo $H \in \text{Syl}_p(G)$.

Afirmación. Si $|\mathcal{O}(H)| = 1$ entonces $H = H_0$.

Dem. (Afirmación.) Sea $H \in \text{Syl}_p(G)$ talque $|\mathcal{O}(H)| = 1$, luego $h_0 H h_0^{-1} = H$ para todo $h_0 \in H_0$, entonces $N_G(H) \supseteq H \cup H_0$ ($N_G(H)$ es el normalizador de H sobre G y se define por $N_G(H) := \{h_0 \in H_0 : h_0 H h_0^{-1} = H\}$). Esto se puede ver ya que si tomamos $h \in H$ entonces $h H h^{-1} = H$ en virtud de H grupo. Y si tomamos $h_0 \in H_0$, luego $h_0 H h_0^{-1} = H$ de forma que h_0 está en el normalizador.

Notar que $|N_G(H)| = p^k \cdot \text{algo}$. Por tanto H es Sylow $N_G(H)$ y H_0 es Sylow $N_G(H)$ entonces existe $h_0 \in H_0$ talque $H = h_0 H h_0^{-1} = H_0$, luego $H = H_0$. Como queríamos probar.8 ■

De la afirmación podemos decir que

$$n_p = \sum |\mathcal{O}(H)| = |\mathcal{O}(H_0)| + \dots = 1 + \text{algo} \cdot p$$

Por tanto

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}$$

Probando el tercer teorema de Sylow. ■.

Proposición 3. A_5 es simple.

Dem. El orden de A_5 es $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Sea $H \triangleleft A_5$ talque $1 < |H| < 60$. Tenemos 3 casos que estudiar, con respecto a los primos 2, 3, 5.

- **Caso $3 \nmid |H|$.** Notemos que H tiene un subgrupo de K de orden 3 que está contenido en $Syl_p(A_5)$, $\underbrace{\text{entonces todos los conjugados de } K}_{= Syl_p(A_5)} \text{ está en } H$. Entonces H contiene todo los elementos de orden 3 de A_5 , es decir, $|H| \geq 21$, por tanto $|H| = 30$
- **Caso $5 \nmid |H|$.** Notemos que H tiene un subgrupo de orden 5 dentro de $Syl_5(A_5)$, entonces $Syl_5(A_5)$ es el conjunto de los conjugados de K contenido en H , por lo que H tiene todos los elementos de orden 5. Luego $|H| \geq 24$ entonces $|H| = 30$.

Por tanto $3 \nmid |H|$ si y sólo si $5 \nmid |H|$ si y sólo si $|H| = 30$, entonces H contiene todos los 5-ciclos y 3-ciclos, de esta forma $30 = |H| = 24 + 20 + 1 = 45$. Una contradicción. Dejando solo dos casos, $|H| = 2$ o $|H| = 4$.

- **Caso $|H| = 4$.** Se tiene que $H \in Syl_2(A_5)$, es cíclico, si $g \in A_5$ es talque $|g| = 2$ y $|\langle g \rangle| = 2$ entonces existe un H donde $H \supseteq \langle g \rangle$. Por tanto H contiene todos los elementos de orden 2 de A_5 que son 15, pero luego $4 \geq 15$, una contradicción.
- **Caso $|H| = 2$.** Se puede ver que $H = \langle (i_1 i_2)(i_3 i_4) \rangle \not\triangleleft A_5$ por inspección.

6. Anillos

Hasta ahora estudiamos estructura algebraicas bajo una operación. Lo que haremos es extender el estudio a estructuras con dos operaciones, en particular trabajaremos con los anillos como punto de referencia. Revisemos un ejemplo que resuma los anillos.

Pensemos en la siguiente tupla $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Podemos notar que

$$\begin{aligned}(\mathbb{Z}, +) &\text{ es un grupo abeliano} \\ (\mathbb{Z}, \cdot) &\text{ es una operación asociativa}\end{aligned}$$

y se cumple la distributividad.

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c; \quad c(a + b) = c \cdot a + c \cdot b$$

De forma más general, sea R un conjunto no vacío con dos operaciones $+, \cdot$, bien definidas en R tales que $(R, +)$ es un grupo abeliano, $(R, \cdot)$ es asociativo y se cumple la distributividad. En este caso decimos que $(R, +, \cdot)$ es un anillo.

Ejemplo. Son anillos las siguientes tuplas

- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$ (suma y producto de polinomios, más adelante se definiran correctamente)
- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot)$ con p primo

Observación.

- El producto no necesariamente conmuta
- El producto no necesariamente posee elemento neutro.

Ejemplo. Sea $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ el conjunto de las matrices cuadradas reales bajo la suma y el producto de matrices. Podemos ver que es un anillo que no conmuta con neutro para $\cdot$.

Podemos definir polinomios gracias a las propiedades de un anillo. Sea K un grupo. Se define los polinomios con coeficiente K por:

$$K[X] := \left\{ \sum_{i \geq 0} a_i x^i : a_i \in K, \exists d > 0 : a_j = 0, \forall j \geq d \right\}$$

La suma se define por:

$$\left(\sum_{i \geq 0} a_i x^i \right) + \left(\sum_{i \geq 0} b_i x^i \right) := \left(\sum_{i \geq 0} (a_i + b_i) x^i \right)$$

El producto se define por:

$$\left(\sum_{i \geq 0} a_i x^i\right) \cdot \left(\sum_{i \geq 0} b_i x^i\right) := \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}\right) x^i$$

Podemos probar que $(K[X], +, \cdot)$ es un anillo ya que

- $(K[X], +)$ es un grupo abeliano
- $(K[X], \cdot)$ es asociativa
- El producto se distribuye con respecto a la suma.

Además el producto tiene neutro $1 = e$.

Nota. En algunas ocasiones diremos que un anillo tiene un $1 \neq 0$, esto significa que el producto posee un neutro distinto al 0 o distinto al neutro de la suma.

Ejemplo. La tupla $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ($n \geq 2$) es un anillo. Notar que no hay leyes de cancelación, por ejemplo, si $n = 4$ y si $ab = 0$ puede ocurrir que $a = b = 2$.

6.1. Anillos de División

Definición 1. Sea R un anillo. Si R tiene un elemento $1 \neq 0$ talque si $r \in R \setminus \{0\}$ entonces existe $s \in R \setminus \{0\}$ talque $rs = 1 = sr$. En este caso decimos que R es un anillo de división. Si además el producto conmuta decimos que R es un cuerpo.

Nota. En pocas palabras, un anillo de división es un anillo que posee un neutro multiplicativo y todo elemento no nulo tiene un inverso multiplicativo.

Observación. Estamos redefiniendo un cuerpo como un anillo $(R, +, \cdot)$ donde $(R, +)$ y $(R, \cdot)$ son grupos abelianos, además el producto se distribuye con respecto a la suma. Los cuerpos más conocidos son $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

Ejemplo. Sea $H = \{a \cdot 1 + b\hat{i} + c\hat{j} + d\hat{k} : a, b, c, d \in \mathbb{R}\} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4\}$. Tenemos que H es un $\mathbb{R}$ -e.v. Existe una única función **bilineal**

$$\begin{aligned} H \times H &\rightarrow H \\ (q, q') &\mapsto q \cdot q' \text{ (producto cuaternario)} \end{aligned}$$

De forma que si $\cdot$ es asociativa, entonces $(H, +, \cdot)$ es un anillo. Es más, $(H, +, \cdot)$ es un anillo de división.

Nota. Sean $(a, b, c, d), (q, p, r, s) \in H$ cuaterniones, se define el producto de cuaterniones por
 $(a, b, c, d) \cdot (q, p, r, s) := (aq - bp - cr - ds, ap + bq + cs + dr, ar - bs + cq + dp, as + br - cp + dq)$

Ejercicio. Probar que $(H, +, \cdot)$ es un anillo de división.

En general, si tenemos un V un $\mathbb{K}$ -e.v con una operación bilineal $\cdot$, decimos que es un $\mathbb{K}$ -Álgebra. En el ejemplo anterior H se llama $\mathbb{R}$ -álgebra asociativa de división de dimensión finita.

Teorema 1.(Frobenius) Si A es un $\mathbb{K}$ -álgebra de dimensión finita y asociativa de división. Entonces $\dim A = 1, 2, 4$ y es isomorfo con $\mathbb{R}, \mathbb{C}$

Observación. El teorema nos dice que si $(A, +, \cdot)$ es un anillo de división donde $\cdot$ es una operación bilineal que es asociativa y que dota a A con inverso multiplicativo, entonces A es isomorfo a los reales con dimensión 1, 2, 4.

Definición 2. Sea R un anillo. Sea $0 \neq r \in R$ talque $ra = 0$ o $ar = 0$ para algún $0 \neq a \in R$, entonces r se llama divisor de cero.

Observación. Podemos notar que a también es un divisor de cero, en general, si $ar = 0$ con $a \neq 0, r \neq 0$ entonces a y r son divisores de cero.

Definición 3. Si R es un anillo conmutativo con $1 \neq 0$ talque no tiene divisores de cero. Entonces R se llama de dominio de integridad.

Observación. Si R es un cuerpo, podemos probar que R es un dominio de integridad. Sean $a, b \in R$ tales que $ab = 0$, supongamos que $a \neq 0$ entonces existe $a^{-1} \in R$ y luego $b = 0$, lo mismo se deduce en el caso que $b \neq 0$. Si $a \neq 0, b \neq 0$ entonces llegamos a solo contradicción. Por tanto $a = 0$ o $b = 0$. De esta forma R es un dominio de integridad.

Nota. Si R es un dominio de integridad entonces si $ab = 0$ necesariamente $a = 0$ o $b = 0$.

Ejemplo. Consideremos $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, se tiene que

$$(2 + 6\mathbb{Z}) \cdot (3 + 6\mathbb{Z}) = 0 + 6\mathbb{Z}$$

Luego 2 y 3 son divisores de cero. Entonces $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ no es un dominio de integridad.

Definición 4. Sea R un anillo con $1 \neq 0$. A elemento $0 \neq r \in R$ se le llama unidad si existe $s \in R$ talque $rs = 1 = sr$.

Nota. En otras palabras, si $0 \neq r \in R$ tiene un inverso multiplicativo $s \in R$ entonces r es llamado unidad.

Ejemplo.

- En $\mathbb{Z}$ las unidades son $\{\pm 1\}$.
- En $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ las unidades son $\{1 + 6\mathbb{Z}, 5 + 6\mathbb{Z}\}$
- En $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ las unidades son $GL_n(\mathbb{R})$
- En $\mathbb{R}[X]$ las unidades son $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, es decir, los polinomios de la forma $p(x) = a$ con $a \neq 0$.

Observación. Si r es un divisor de 0 entonces r no es unidad. En efecto, si $r \cdot a = 0$ con $a \neq 0$ entonces $r^{-1} \cdot r \cdot a = r^{-1} \cdot 0 = 0 = a$. Siendo una contradicción.

Notación. Sea R un anillo. Se denotará el conjunto de las unidades de R por:

$$R^X := \{r \in R : r \text{ es unidad}\}$$

Observación. El par $(R^X, \cdot)$ es un grupo. Probémoslo, debemos probar la clausura, asociatividad, neutro y el inverso.

- **Clausura.** Sean $r, s \in R^X$. Notemos que el producto $s^{-1}r^{-1} \in R \setminus \{0\}$ es la inversa de rs ya que

$$rs(s^{-1}r^{-1}) = r(ss^{-1})r^{-1} = rr^{-1} = 1$$

Por tanto R^X es cerrado bajo el producto.

- **Asociatividad.** Se hereda dado que R es un anillo, luego R^X satisface la asociatividad.
- **Neutro.** Sea $r \in R^X$, existen $r^{-1} \in R \setminus \{0\}$ talque $rr^{-1} = 1 \in R^X$. Entonces R^X tiene neutro multiplicativo
- **Inverso.** Sea $r \in R^X$, luego $r^{-1} \in R^X$ y esto se ve por definición de unidad. Si tenemos que $rs = 1$ y por convenio se define $s = r^{-1}$, luego r^{-1} es unidad.

Probando así que $(R^X, \cdot)$ es un grupo. ■

Nota. Cuando decimos que R un anillo tiene un conjunto de unidades no vacío, por convenio se asume que R tiene un neutro multiplicativo.

Proposición 1. Si R es un dominio de integridad y $ar = as$ para algún $a, r, s \in R$. Entonces $a = 0$ o $r = s$.

Dem. Si $ar = as$ entonces $a(r - s) = 0$, luego $a = 0$ o $r - s = 0$. Probando la proposición. ■

Proposición 2. Sea R un dominio integral finito. Entonces R es un grupo bajo el producto.

Dem. Sea $0 \neq a \in R$. Consideremos la siguiente función

$$\begin{aligned} L_a : R &\rightarrow R \\ r &\mapsto ar \end{aligned}$$

Afirmación . L_a es una función biyectiva.

Luego $R^X \subseteq R \setminus \{0\}$ por definición de R^X , sea $x \in R \setminus \{0\}$, consideremos L_x una función biyectiva, se tiene que $1 \in R$ luego existe un $r \in R$ talque $xr = 1$ y como conmuta R se tiene que $xr = 1 = rx$ luego $x \in R^X$, probando así que $R^X = R \setminus \{0\}$ y por la observacion vista se tiene que $(R, \cdot)$ es un grupo. ■

Dem.(Afirmación) Probemos que L_a es inyectiva y sobreyectiva.

- **Inyectividad.** Sea $r, r' \in R$ tales que

$$ar = ar' \iff a(r - r') = 0$$

Luego R al ser un dominio integral se tiene que $a = 0$ o $r = r'$ pero por hipótesis $a \neq 0$, luego $r = r'$.

- **Sobreyectividad.** Si R es finito y es inyectiva entonces aR tiene la misma cantidad que R y además $aR \subseteq R$ ya que $a \in R$ y por las propiedades de anillos. Nuevamente en virtud de la inyectividad se concluye que $aR = R$ luego dado $r \in R$ existe $r' \in R$ talque $ar' = r$.

Probando así que L_a es biyectiva. ■

Nota. Si R es un dominio de integridad finito, entonces R es un cuerpo ya que R es grupo bajo el producto, luego R es un anillo de división con 1 y que conmuta. Por tanto es cuerpo.

Ejemplo.

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot)$ p primo
- $\mathbb{R}[x]$

Ejemplo. Si $\star$ es un anillo de división finito entonces es un grupo bajo el producto. Podemos ver que la clausura y la asociatividad se heredan, el neutro viene incluido por definición de ser división y si $0 \neq \star \in \star$ entonces en virtud de ser división existe un $0 \neq \gamma \in \star$ talque $\star\gamma = 1 = \gamma\star$. Luego $(\star, \cdot)$ es un grupo.

Definición 5. Sea R un anillo. Sea $S \subseteq R$, decimos que S es subanillo si $(S, +)$ es subgrupo de $(R, +)$ y S es cerrado bajo $\cdot$.

Nota. Si consideramos ambas condiciones, $(S, +) \leq (R, +)$ y S cerrado bajo $\cdot$, podemos ver que $(S, +, \cdot)$ es un anillo.

$(S, +)$ Es un grupo abeliano $((S, +) \leq (R, +))$

$(S, \cdot)$ Es asociativo $(S \subseteq R)$

El producto distribuye con respecto a la suma.

En otras palabras las condiciones $(S, +)$ y S ser cerrado bajo el producto son condiciones suficientes.

Ejemplo.

- $2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ es un subanillo.
- $n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ es subanillo.
- Al conjunto $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b, \in \mathbb{Z}\}$ le llamamos enteros Gaussianos y es subanillo de $\mathbb{C}$.

En $\mathbb{Z}[i]$ podemos ver que si

$$(a + bi) \cdot \frac{(a - bi)}{|a|^2 + |b|^2} = 1$$

entonces $|a|^2 + |b|^2 = 1$, luego $a = \pm 1$ y $b = 0$ o bien $a = 0$ y $b = \pm 1$. De esta forma $\mathbb{Z}[i]^X = \langle i \rangle$.

- $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] \subseteq \mathbb{R}$ es subanillo.

Podemos tomar versiones más generales:

- a) Si R es un anillo conmutativo con 1 entonces $M_{n \times n}(R)$ anillo de matrices
- b) **baby.** Consideremos el grupo $D_3 = \langle e^{g_0}, r^{g_1}, \dots, sr^{g_5} \rangle$ y el anillo $R = \mathbb{Z}$.

Sea

$$\mathbb{Z} \cdot D_3 := \left\{ \sum_{i=0}^5 a_i g_i : a : i \in \mathbb{Z} \right\}$$

Con $1 \neq 0$. Se define

- **La suma por.**

$$\left(\sum_{i=0}^5 a_i g_i \right) + \left(\sum_{i=0}^5 b_i g_i \right) = \sum_{i=0}^5 (a_i + b_i) g_i$$

■ **El producto por.**

$$\left(\sum_{i=0}^5 a_i g_i\right) \cdot \left(\sum_{i=0}^5 b_i g_i\right) = \sum_i \left(\sum_{j,k} a_j b_k g_i\right) g_i$$

Donde $g_i = g_j g_k$.

Así por ejemplo

$$(5r + 6sr)(4r^2 + 3s) = 20e + 15sr^2 + 24s + 18r^2$$

Y

$$(1e - r)(1e + r + r^2) = 0$$

Podemos ver que $(1e - r)$ y $(1e + r + r^2)$ son divisores de 0.

c) En general, si R es un anillo conmutativo con 1 y G un grupo, se define

$$R \cdot G := \left\{ \sum_{g \in G} a_g g : a_g \in R, a_g = 0 \text{ para finitos } g \in G \right\}$$

Con nuestro multiplicativo 1. Y se definen:

■ **La suma por.**

$$\sum a_g g + \sum b_g g := \sum (a_g + b_g) g$$

■ **El producto por.**

$$\left(\sum a_g g\right) \cdot \left(\sum b_g g\right) := \sum_g \left(\sum_{h \cdot f = g} a_h b_f\right) g$$

Esto forma un anillo y se llama anillo de G/R .

6.2. Homomorfismos de anillos

Sean R, S anillos y consideremos la función $\varphi : R \rightarrow S$, a φ le decimos morfismo de anillo si

$$\begin{aligned}\varphi(a + b) &= \varphi(a) + \varphi(b) \\ \varphi(ab) &= \varphi(a)\varphi(b)\end{aligned}$$

Para todo $a, b \in R$. Se define el $\ker$ de φ por

$$\ker(\varphi) := \{r \in R : \varphi(r) = 0_S\}$$

y φ se llama isomorfismo de anillo si además es biyectiva.

Proposición 3.

1. Si φ es un morfismo de anillos entonces tiene todas las propiedades de morfismo de grupo (asociado a $+$), es decir

$$\text{I } \varphi(0_R) = 0_S$$

$$\text{II } \ker(\varphi) \text{ es grupo bajo la suma}$$

$$\text{III } \varphi(R) \text{ es grupo bajo la suma}$$

2. $\varphi(R)$ es subanillo (cerrado bajo $\cdot$)

3. $\ker(\varphi)$ es subanillo (cerrado bajo $\cdot$), además para todo $r \in R$ y para todo $a \in \ker(\varphi)$ se tiene que

$$r \cdot a \in \ker(\varphi)$$

$$a \cdot r \in \ker(\varphi)$$

Dem. 1. Debemos probar las propiedades básicas de morfismo.

I Notemos que

$$\varphi(0_R) = \varphi(0_R + 0_R) = \varphi(0_R) + \varphi(0_R) \iff 0_S = \varphi(0_R)$$

II Debemos probar que $(\ker(\varphi), +)$ es un grupo.

■ **Cerrado bajo la suma.** Sea $r, s \in \ker(\varphi)$ luego

$$\varphi(r) + \varphi(s) = \varphi(r + s) = 0_S$$

Y $r + s \in \ker(\varphi)$ dado que R es un anillo.

■ **Asociativo.** En virtud de que R es un anillo y que $\ker(\varphi) \subseteq R$ entonces la asociatividad se hereda.

■ **Neutro.** Basta ver que $0_R \in \ker(\varphi)$ y esto se ve por I.

■ **Inverso.** Sea $r \in \ker(\varphi)$, luego

$$\varphi(-r) = -\varphi(r) = 0_S$$

Aquí hicimos algo de trampa, antes debemos probar que $\varphi(-r) = -\varphi(r)$ y que $-0_S = 0_S$, lo primero se ve viendo que $\varphi(-r)$ es el inverso de $\varphi(r)$ y dado que S es anillo se tiene que es único este inverso y $-0_S = 0_S$ por convenio.

Por tanto $\ker(\varphi)$ es grupo bajo la suma, es más, es un grupo abeliano bajo la suma.

III La idea es la misma que fue usada en II.

■ **Cerrado bajo la suma.** Sean $s, t \in \varphi(R)$ entonces

$$s + t = \varphi(r) + \varphi(r') = \varphi(r + r')$$

Entonces $s + t \in \varphi(R)$.

- **Asociatividad.** Dado que $\varphi(R) \subseteq S$ se tiene que la asociatividad se hereda.
- **Neutro.** Si $\varphi(0_R) = 0_S$ entonces $0_S \in \varphi(R)$, luego posee neutro.
- **Invsero.** Sea $s \in \varphi(R)$ entonces

$$-s = -\varphi(r) = \varphi(-r)$$

Luego $-s \in \varphi(R)$ dado que $-r \in R$.

Por tanto $\varphi(R)$ es un grupo bajo la suma. Además es conmutativo.

2. Probemos que $\varphi(R)$ es subgrupo bajo la suma y que es cerrado bajo el producto. Lo primero se puede ver en la parte III de 1., sabemos que $\varphi(R)$ es un grupo y está contenido en S además de esta bien definido, entonces $\varphi(R)$ es subgrupo bajo la suma.

Probemos que es cerrado bajo el producto, sean $s, t \in \varphi(R)$, entonces

$$st = \varphi(r)\varphi(r') = \varphi(rr')$$

Luego $st \in \varphi(R)$ dado que $rr' \in R$ al ser anillo.

Por tanto $\varphi(R)$ es subanillo de S .

3. Probemos que $\ker(\varphi)$ es subanillo y que tiene un comportamiento semiconmutativo. Lo primero, ya sabemos que $\ker(\varphi)$ es subgrupo de R ya que es grupo y está bien definido bajo la suma, y además dados $r, l \in \ker(\varphi)$ se tiene que

$$\varphi(rl) = \varphi(r)\varphi(l) = 0_S$$

Ya que $0_S \cdot s = 0_S$ para todo $s \in S$. Luego $\ker(\varphi)$ es cerrado bajo el producto y por tanto es subanillo de S .

Sea $r \in R$ y $a \in \ker(\varphi)$ entonces

$$\varphi(r \cdot a) = \varphi(r)0_S = 0_S$$

Lo mismo para el otro lado, de forma que $r \cdot a \in \ker(\varphi)$.

Probando así las tres partes de la proposición. ■

Definición 6. Sea R un anillo e $I \subseteq R$ un subanillo. Entonces

- Si para todo $r \in R$ y para todo $a \in I$ se tiene que $ra \in I$ decimos que I es un ideal izquierda
- Si para todo $r \in R$ y para todo $a \in I$ se tiene que $ar \in I$ decimos que I es un ideal derecha
- Si I es ideal izquierda y derecha, decimos que I es ideal.

Nota. Los ideales son conjuntos I definidos bajo el producto de R con la propiedad especial de que al multiplicar por un elemento de R , este necesariamente está en I . Más adelante veremos que tiene un comportamiento muy similar a las clases laterales.

Ejemplo. En $\mathbb{Z}$ los ideales son $I = \{0\}$, $\mathbb{Z}$, $n\mathbb{Z}$ ($n \geq 0$). En este último se puede ver que dado $m \in \mathbb{Z}$ y dado $n \cdot algo \in \mathbb{Z}$ se tiene que $m \cdot n \cdot algo = n \cdot (\overline{algo}) \in n\mathbb{Z}$

Observación. Si R es un anillo entonces $I = \{0\}$ es siempre un ideal, esto se ve ya que para todo $r \in R$ se tiene que $r \cdot 0 = 0 \cdot r = 0 \in I$.

Ejemplo Sea $a \in \mathbb{C}$, y definimos la función evaluación sobre el punto a por la siguiente función

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[x] &\xrightarrow{ev_a} \mathbb{C} \\ p(x) &\rightarrow p(a) \end{aligned}$$

podemos probar que ev_a es un morfismo de anillo. Revimos este hecho, recordemos que para ser morfismo de anillo debemos ver que $(\mathbb{C}[X], +, \cdot)$ y $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ son anillos y

$$\begin{aligned} \varphi(a + b) &= \varphi(a) + \varphi(b) \\ \varphi(ab) &= \varphi(a)\varphi(b) \end{aligned}$$

Para todo a, b polinomios. De antemano sabemos que los polinomios con coeficientes complejos son anillos, y $\mathbb{C}$ es prácticamente un cuerpo. Verifiquemos las propiedades de morfismo, sean $p(x), q(x) \in \mathbb{C}[X]$ luego

$$\begin{aligned} ev_a(p(x) + q(x)) &= ev_a((p + q)(x)) = (p + q)(a) = p(a) + q(a) = ev_a(p(x)) + ev_a(q(x)) \\ ev_a(p(x)q(x)) &= ev_a((pq)(x)) = (pq)(a) = p(a)q(a) = ev_a(p(x))ev_a(q(x)) \end{aligned}$$

Luego para todo $a \in \mathbb{C}$ ev_a es un morfismo. La importancia de que sea morfismo la veremos más adelante cuando estudiemos ideales maximales.

Volvamos a los ideales si $a = 1$, entonces

$$\ker(ev_1) = \{p(x) : p(1) = 0\}$$

Revisemos si $x^2 + 1 \in \ker(ev_1)$, podemos ver que no, ya que $p(1) = 1^2 + 1 = 2 \neq 0$, por otro lado podemos verificar que $x^2 - 1, x - 1 \in \ker(ev_1)$.

Podemos ver también que

$$\ker(ev_1) = \{a(x)(x - 1) : a(x) \in \mathbb{C}[X]\}$$

Si $p(x) \in \ker(ev_1)$ entonces $p(1) = 0$ y luego por el teorema fundamental del álgebra $p(x) = a(x)(x - 1)$, si tomamos cualquier $a(x)(x - 1)$ veremos que se anula en 1 y por tanto está en $\ker(ev_1)$.

¿Será un ideal de $\mathbb{C}[X]$?, sea $p(x) \in \mathbb{C}[X]$ luego dado $q(x) \in \ker(ev_1)$ tenemos que

$$p(x)q(x) = p(x)a(x)(x-1)$$

Si evaluamos en $x = 1$ tendremos que el producto es 0. Por tanto $p(x)q(x) \in \ker(ev_1)$, lo mismo se verifica al otro lado, de forma que $\ker(ev_1)$ es un ideal de $\mathbb{C}[X]$.

Ejemplo. La derivada sobre $\mathbb{C}[X]$ no es un morfismo.

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[X] &\xrightarrow{d/dx} \mathbb{C}[X] \\ p(x) &\rightarrow p'(x) \end{aligned}$$

Es decir, $d(pq)/dx \neq d(p)/dx \cdot d(q)/dx$ y esto se ve facilmente por la regla del producto.

Ejemplo. Pensemo en un ideal de izquierda que no es de derecha en $m_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Sea

$$I := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a = b, c = d \right\}$$

Luego dado

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & a \\ c & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}a + a_{12}c & a_{11}a + a_{12}c \\ a_{21}a + a_{22}c & a_{21}a + a_{22}c \end{pmatrix}$$

Es ideal izquierda pero no de derecha, basta ver que

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \notin I$$

Sea la función red_n la cual consiste en tomar un polinomio cualquiera y aplicar el módulo n sobre el polinomio, como se aprecia en la función:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[X] &\xrightarrow{red_n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}[X] \\ \sum_{i \geq 0} a_i x^i &\mapsto \sum_{i \geq 0} (a_i + n\mathbb{Z}) x^i \end{aligned}$$

donde $\bar{1}$ es la clase de equivalencia del 1

Ejemplo. $p(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 \in \mathbb{Z}[X]$, entonces al aplicar red_2 se tiene que

$$p(x) \mapsto \bar{1} + \bar{1}x^2$$

Y además $\ker(red_2) = 2\mathbb{Z}[X]$ es un ideal.

Probemos que $\ker(\text{red}_2) = 2\mathbb{Z}[X]$, sea $p(x) \in \ker(\text{red}_2)$ entonces $\text{red}_2(p)(x) = 0$, esto implica que los coeficiente son pares, luego $p(x) = 2q(x)$ para algún $q \in \mathbb{Z}[X]$ entonces $2q(x) \in 2\mathbb{Z}[X]$, por otro lado, si $p(x) \in 2\mathbb{Z}[X]$ entonces necesariamente los coeficiente son números pares y luego $\text{red}_2(p)(x) = 0$. Probando la igualdad.

Revisemos que es un ideal, sea $p(x) \in \ker(\text{red}_2)$ y sea $q(x) \in \mathbb{Z}[X]$ luego $p(x)q(x) = 2a(x)q(x) \in \ker(\text{red}_2)$. De forma que $\ker(\text{red}_2)$ es un ideal.

6.2.1. Anillo cociente

Sea R un anillo e $I \subseteq R$ un ideal, definimos

$$R/I := \{r + I : r \in R\}$$

Con $(r + I) + (s + I) := (r + s) + I$ y $(r + I) \cdot (s + I) := rs + I$.

Proposición 4. *La tupla $(R/I, +, \cdot)$ es un anillo.*

Dem. Debemos probar que $(R/I, +)$ es un grupo abeliano, $(R/I, \cdot)$ está bien definido y es asociativo y se satisface la distributividad.

- **Grupo abeliano.** Notemos que $r + I + s + I = r + s + I$ por definición de cociente y además $r + s + I = s + r + I$, es decir, es abeliano.

La asociatividad se hereda de R anillo

El neutro es I ya que $r + I + I = r + I = I + r + I$

El inverso de $r + I$ es $-r + I$ y sabemos que $-r$ existe en virtud de R anillo.

- **Producto bien definido y asociatividad.** Sean $r', s', r, s \in R$ tales que $r' + I = r + I, s' + I = s + I$ entonces existen $a, b \in I$ tales que $r' = r + a, s' = s + b$ luego

$$r' \cdot s' = (r + a)(s + b) = rs + rb + as + ab \in rs + I$$

Entonces $r's' + I = rs + I$. Luego el producto está bien definido. Además vimos que el producto es cerrado.

Para la asociatividad tomemos $a, b, c \in R$, entonces

$$\begin{aligned} ((a + I)(b + I))(c + I) &= (ab + I)(c + I) = abc + I \\ (a + I)((b + I)(c + I)) &= (a + I)(bc + I) = abc + I \end{aligned}$$

De forma que es asociativa bajo el producto.

- **Distributividad.** Sean $a, b, c \in R$ entonces

$$(a + I + b + I)(c + I) = (a + b + I)(c + I) = (ac + bc + I)$$

Lo mismo para el otro lado.

Por tanto R/I es un anillo. ■

Nota. La mayor parte de la demostración de que R/I es anillo depende de que R es un anillo y de que I es ideal.

Proposición 5. Sea R un anillo, decimos que $I \subseteq R$ es ideal si y sólo existe un morfismo de anillos $\varphi : R \rightarrow S$ talque $\ker(\varphi) = I$

Dem. $\Rightarrow$) Supongamos que I es un ideal de un anillo R , sea $\varphi : R \rightarrow R/I$ talque $r \mapsto r + I$. Probemos que φ es un morfismo de anillo.

Notemos que $R, R/I$ son anillo bien definido, sea $r, s \in R$ luego

$$\varphi(r + s) = r + s + I = r + I + s + I = \varphi(r) + \varphi(s)$$

$$\varphi(rs) = rs + I = (r + I)(s + I) = \varphi(r)\varphi(s)$$

Entonces φ es morfismo y

$$r \in \ker(\varphi) \iff \varphi(r) = r + I = I \iff r \in I$$

Por tanto $\ker(\varphi) = I$.

$\Leftarrow$) Supogamos que $\varphi : R \rightarrow S$ existe con $\ker(\varphi) = I$. Sea $a \in I = \ker(\varphi)$ y $r \in R$, luego

$$\varphi(ra) = \varphi(r)0_S = 0_S \in I$$

$$\varphi(ar) = 0_S\varphi(r) = 0_S \in I$$

Por tanto I es un ideal de R . ■

Ejemplo. Tomemos $\mathbb{R}[X]$ y consideremos $I = \{p(x) = a(x)(x^2 + 1) : a(x) \in \mathbb{R}[X]\}$. Sea

$$C = \mathbb{R}[X]/I \ni x + I = i$$

se tiene que

$$i \cdot i = (x + I)(x + I) = x^2 + I = x^2 - (x^2 + 1) + I = -1 + I$$

Notar. Notemos que $1 + I = 1_C$ un elemento neutro, es decir, en C hay un elemento talque $i^2 = -1_C$. Además podemos afirmar que

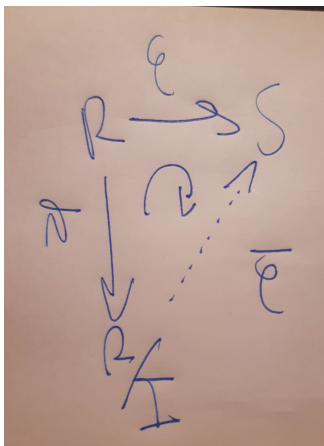
$$C \cong \mathbb{C}.$$

En otras palabras estamos diciendo que el cuociente entre los polinomios reales sobre el ideal es isomorfo a los complejos.

6.3. Teoremas de Isomorfismos

Los teoremas visto es isomorfismo de grupo pueden traspasarse a anillos.

Primero Teorema de Isomorfismo. Sean R, S anillo y $\varphi : R \rightarrow S$ un morfismo sobreyectivo. Entonces existe un único isomorfismo $\bar{\varphi} : R/I \rightarrow S$ donde $I = \ker(\varphi)$ tal que el diagrama



Dem. Sea $\bar{\varphi} : R/I \rightarrow S = \varphi(R)$ donde $r+I \mapsto \varphi(r)$. Debemos probar que $\bar{\varphi}$ es un automorfismo de anillo.

Notemos que R, S son anillos por hipótesis del enunciado, probemos que está bien definido, sean $r, t \in R$ tales que $r+I = t+I$, luego $\bar{\varphi}(r+I) = \bar{\varphi}(t+I)$. Entonces $\varphi(r) = \varphi(t)$.

sean $r, t \in R$ entonces

$$\begin{aligned}\bar{\varphi}(r+I) &= \varphi(r) = \varphi(r) + \varphi(t) = \bar{\varphi}(r+I) + \bar{\varphi}(t+I) \\ \bar{\varphi}((r+I)(t+I)) &= \varphi(rt) = \varphi(r)\varphi(t) = \bar{\varphi}(r+I)\bar{\varphi}(t+I)\end{aligned}$$

Luego $\bar{\varphi}$ es morfismo

Probemos que es un morfismo biyectivo. Sea $r+I \in \ker(\bar{\varphi})$, entonces

$$\bar{\varphi}(r+I) = \varphi(r) = 0_S \iff r \in I \iff r+I = I$$

Entonces $\bar{\varphi}$ es inyectivo. Para la sobreyectividad basta ver que si $\varphi(r) \in S$ entonces tomamos $r+I \in R/I$.

De esta forma $\bar{\varphi}$ es un automorfismo. ■

Gracias al primer teorema podemos concluir anillos isomorfos. Si tenemos

$$\varphi : R \rightarrow S$$

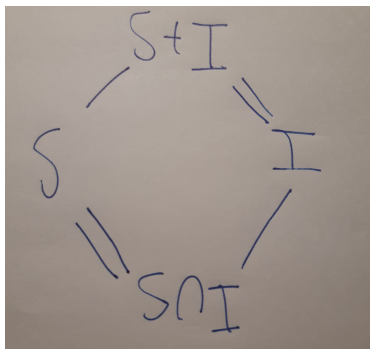
un morfismo sobreyectivo, entonces existe un único

$$\bar{\varphi} : R/I \rightarrow S$$

con $I = \ker(\varphi)$, de esta forma

$$R/I \cong S$$

Segundo Teorema de Isomorfismo. Sea I un ideal de R y S un subanillo de R . Entonces $S + I$ es subanillo de R , $S \cap I$ es un ideal de S y



Concluimos que

$$S/S \cap I \cong S + I/I$$

Observación. Notemos que hay similitudes con los grupos. Solo que tomamos subanillos e ideales.

Dem. Debemos probar que $S + I$ es subanillo de R , $S \cap I$ es ideal de S y estudiar la función

$$\begin{aligned} \varphi : S &\rightarrow S + I/I \\ s &\mapsto s + I \end{aligned}$$

concluyendo que es un morfismo sobreyectivo con $\ker(\varphi) = S \cap I$.

- **$S + I$ subanillo.** Probemos que $(S + I, +)$ es subgrupo de $(R, +)$. Dado que I e S no son vacíos, tenemos que $S + I$ no es vacío.

Sean $r, t \in S + I$ entonces $r = s + i$ y $t = s' + i'$, luego $r + t = s + s' + i + i'$. Sabemos que $s + s' \in S$ pero no sabemos si $i + i' \in I$ y para ver esto recordemos que si I es ideal, entonces existe una función $\xi : R \rightarrow S$ talque $\ker(\xi)$ donde ξ es un morfismo de anillo. Luego si $\ker(\xi)$ es un grupo bajo la suma se tiene que I es grupo bajo la suma. Por tanto $i + i' \in I$ y de esta forma $r + t \in S + I$.

Sea $r \in S + I$ entonces $-r = -s - i$, usando el mismo argumento anterior tenemos que $-s \in S$ y $-i \in I$. Luego $-r \in S + I$.

De esta forma $S + I$ es subgrupo de R .

Probemos que $S + I$ está bien definido bajo el producto. Sean $r, t \in S + I$, luego $rt = (s + i)(s' + i') = ss' + si' + is + ii' = \bar{s} + \bar{i} \in S + I$. Notemos que $ss' \in S$ y que $si', is, ii' \in I$ al ser ideal. Por tanto está bien definido bajo el producto.

De esta forma $S + I$ es un subanillo de R .

- **$S \cap I$ ideal.** Sea $x \in S \cap I$ entonces dado $s \in S$ se tiene que $sx \in S$ al ser anillo y $sx \in I$ dado que $s \in R$ y es ideal. Luego $sx \in S \cap I$, siendo este un ideal.
- **φ morfismo sobreyectivo.** Notemos que φ tiene S y $S + I/I$ anillos, dado que $S + I$ es subanillo y tomamos el anillo cociente. Luego φ está bien definido.

Sean $s, r \in S$, luego

$$\begin{aligned}\varphi(s + r) &= s + r + I = s + I + r + I = \varphi(s) + \varphi(r) \\ \varphi(sr) &= sr + I = (s + I)(r + I) = \varphi(s)\varphi(r)\end{aligned}$$

Siendo un morfismo de anillo.

Nos falta ver la sobreyectividad. Sea $s + I \in S + I/I$, si $s \in S + I$ si $0_R = 0_S \in I$ entonces tomando $s = s + 0_S$ se tiene que $s \in S + I$, luego $\varphi(s) = s + I$.

Estudiemos el $\ker(\varphi)$.

$$s \in \ker(\varphi) \iff s + I = I \iff s \in S \cap I$$

Luego $\ker(\varphi) = S \cap I$

Probando las tres condiciones, y por el primer teorema de isomorfismo concluimos que

$$S/S \cap I \cong S + I/I$$

■

Tercer Teorema de Isomorfismo. Sea R un anillo e I, J ideal de R tales que $I \subset J$. Entonces se cumple que

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J$$

Dem. La idea es usar el primer teorema de isomorfismo. Pensemos en la siguiente función

$$\begin{aligned}\varphi : R/I &\rightarrow R/J \\ r + I &\mapsto r + J\end{aligned}$$

Debemos probar que está bien definido, es morfismo y es sobryectiva para luego ver que $\ker(\varphi) = J/I$.

- **Bien definida.** Sea $r + I, s + I \in R/I$ tales que $r + I = s + I$, luego $r + i = s + i'$, si $i, i' \in J$ entonces $r - s = i - i' \in J$, luego $r + J = s + J$.

- **Morfismo.** Sean $r + I, s + I \in R/I$ entonces

$$\begin{aligned}\varphi(r + I + s + I) &= \varphi(r + s + I) = r + s + J = r + J + s + J = \varphi(r + I) + \varphi(s + I) \\ \varphi((r + I)(s + I)) &= \varphi(rs + I) = rs + J = (r + J)(s + J) = \varphi(r + I)\varphi(s + I)\end{aligned}$$

Luego φ es un morfismo.

- **Sobreyectividad.** Sea $r + J \in R/J$, si $r \in R$, basta tomar $r + I \in R/I$, de forma que $\varphi(r + I) = r + J$

Probando que φ es un morfismo sobreyectivo. Probemos que $\ker(\varphi) = J/I$. Sea $r + I \in \ker(\varphi)$ entonces

$$\varphi(r + I) = r + J = J \iff r + I \in J/I$$

Luego por el primer teorema de isomorfismo

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J$$

■

Cuarto Teorema de Isomorfismo. Sea R un anillo e $I \subseteq R$ un ideal. Entonces existe una condición entre

$$\begin{aligned}\Phi : \{S \subseteq R : S \text{ es subanillo de } R, S \supseteq I\} &\rightarrow \{\text{subanillos de } R/I\} \\ S &\mapsto S/I \\ \pi^{-1}(\overline{S}) &\leftarrow \overline{S}\end{aligned}$$

Donde $\pi : R \rightarrow R/I$ es la proyección de R en R/I .

Este teorema dice que hay una relación biyectiva entre los subanillos de R que contienen a I con los subanillos de R/I . Esto significa que dado S/I subanillo de R/I existe un subanillo de R que contiene a I .

Observación. Notemos que S es ideal de R si y sólo $\Phi(S)$ es ideal de R/I

6.4. Anillos conmutativos con $I \neq \{0\}$

Definición 7. Sea $A \subseteq R$ un conjunto no vacío. Se define el ideal generado por A como

$$(A) := \bigcap_{\substack{I \text{ ideal de } R \\ I \supseteq A}} I$$

Nota. El ideal generado (A) es un ideal.

Probemos que (A) es un ideal. Sea $x \in (A)$ entonces todo ideal I de R que incluye a A , contiene a x , sea $r \in R$, entonces $rx \in I$ para todo ideal de R que contiene a A , entonces $rx \in (A)$, lo mismo se concluye con el otro producto. Siendo así un ideal.

Nota. Otras formas de denotar el ideal generado (A) es $\langle A \rangle$.

Definición 8. Sea I un ideal de un anillo R tal que existe $a \in R$ de modo que $I = \langle a \rangle$. Entonces decimos que I es un ideal principal.

Ejemplo.

- En $\mathbb{Z}$ todos los ideales son principales
- Sea R un anillo. El conjunto

$$Fn(X, R) := \{f : X \rightarrow R : f \text{ función}\}$$

es un anillo con $+$, $\cdot$ usual. Consideremos

$$\begin{aligned} ev_{x_0} : Fn(X, R) &\rightarrow R \\ f &\mapsto f(x_0) \end{aligned}$$

es un morfismo con $\ker(ev_{x_0}) = \{f \in Fn(X, R) : f(x_0) = 0\}$. Afirmamos que $\ker(ev_{x_0})$ es un ideal principal.

- En $\mathbb{Z}[X]$, el ideal $\langle 2, x \rangle$ no es principal.

Definición 9. Sea I un ideal de R tal que existen $a_1, \dots, a_n \in I$ con la propiedad de que $I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$. Entonces decimos que I es un ideal finitamente generado.

Proposición 6. Si I es un ideal finitamente generado por $a_1, \dots, a_n$. Entonces $I = \{r_1 a_1 + \dots + r_n a_n : r_j \in R\}$.

Dem. $\supseteq$) Sea $x \in \{\sum_{i=1}^n r_i a_i : r_i \in R\}$, luego $x = \sum_{i=1}^n r_i a_i$, si $a_i \in I$ para todo $i = 1, \dots, n$ entonces podemos ver que $r_1 a_1 + \dots + r_n a_n = x \in I$.

$\subseteq$) **Continuar**

Con esto podemos redefinir el concepto de finito generado. I es finito generado por $a_1, \dots, a_n \in I$ si

$$I = (a_1, \dots, a_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i : r_i \in R \right\}$$

Observación. El conjunto $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad si y sólo si n es primo si y sólo si $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un grupo.

Probemos que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad (D.I) si y sólo si n es primo. Si $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un D.I, entonces para todo a, b tales que

$$ab = 0 \quad (\text{mód } n)$$

Digamos que $a \neq 0$ y que $b \neq 0$, podemos ver que si n es el producto de l primos entonces estos primos pueden estar repartidos entre a y b . Esto implica que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ no puede ser un D.I por lo que n no es compuesto, pero no tiene sentido tomar $n = 1$ de esta forma n es primo.

Por otro lado si n es primo entonces si $n|ab$ necesariamente $n|a$ o $n|b$ que es equivalente a decir que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un D.I

La equivalencia de n primo con $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ grupo bajo el producto, ya fue vista.

Gracias a los teorema de isomorfismo podemos probar que

- $\mathbb{Z}[X]/(3, x) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}[X]/(x) \cong \mathbb{Z}$

Para ello vamos a usar el primer teorema de isomorfismo de anillos. Sea

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[X] &\xrightarrow{ev_0^3} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ p(x) &\mapsto p(0) \quad (\text{mód } 3) \end{aligned}$$

Revisemos que ev_0^3 es un morfismo sobreyectivo y que $\ker(ev_0^3) = (3, x)$

- **Sobreyectivo.** Si $i \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ basta tomar $p(x) = q(x)x + i$.
- **Morfismo.** Sean $p(x), q(x) \in \mathbb{Z}[X]$ entonces

$$\begin{aligned} ev_0^3(p(x) + q(x)) &= a_0 + b_0 \quad (\text{mód } 3) = ev_0^3(p(x)) + ev_0^3(q(x)) \\ ev_0^3(p(x)q(x)) &= a_0b_0 \quad (\text{mód } 3) = ev_0^3(p(x))ev_0^3(q(x)) \end{aligned}$$

- **Ker.** Sea $p(x) \in \ker(ev_0^3)$ entonces

$$ev_0^3(p(x)) = 0 \quad (\text{mód } 3) \iff p(x) = 3k + a_1x + \cdots + a_nx_n \in (3, x), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Y esto es una equivalencia, luego $\ker(ev_0^3) = (3, x)$

Luego por el primer teorema de isomorfismo tenemos que

$$\mathbb{Z}[X]/(3, x) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

Para el segundo isomorfismo basta tomar el morfismo $ev_0 : \mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}$ que ya hemos visto, por lo que solo debemos estudiar solo el kernel

$$p(x) \in \ker(ev_0) \iff ev_0(p(x)) = 0 \iff p(x) = 0 + a_1x + \cdots + a_nx_n \in (x)$$

Luego $\mathbb{Z}[X]/(x) \cong \mathbb{Z}$.

Proposición 7. Sea R un anillo conmutativo con 1, entonces se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. Si I es un ideal de R . Entonces $I = R$ si y sólo si $I \cap R^\times \neq \emptyset$.
2. Las únicas ideales de R son 0 y R si y sólo si R es cuerpo.
3. Sea K cuerpo, y si $\varphi : K \rightarrow R$ es un morfismo, entonces φ es inyectiva o es constante=0

Dem. 1. $\Rightarrow$) Si $I = R$ entonces $1 \in I$, luego $I \cap R^\times \neq \emptyset$.

$\Leftarrow$) Sea $u \in I \cap R^\times$ entonces $r \in R$ talque $ru = 1$ entonces $1 \in I$ luego $r \cdot 1 = r \in I$ para todo $r \in R$.

2. $\Leftarrow$) Sea I un ideal de R , si $I = \{0\}$ entonces estamos listos. Si $I \neq \{0\}$ tomemos $i \in I$, luego en virtud de que R es cuerpo existe $i^{-1} \neq 0 \in R$ talque $i^{-1}i = 1$ y como I es ideal se tiene que $i^{-1}i = 1 \in I$. Ahora tomando $r \in R$ y $1 \in I$ se tiene que $r \in I$ y por tanto $R = I$.

$\Rightarrow$) Sea el conjunto de los no inversos

$$A := \{a \in R : a \text{ no tiene inverso}\}$$

Afirmación. El conjunto A es un ideal de R

Entonces $A = \{0\}$ o $A = R$, pero si $1 \notin A$ se tiene que $A = \{0\}$ y por tanto todo elemento de $R \setminus \{0\}$ tiene inverso multiplicativo, luego R es anillo de división que conmuta, es decir, un cuerpo.

Dem. (Afirmación) Sea $r \in R$ y $a \in A$, notemos que ra no tiene inverso ya que si fuera así entonces $(ra) \cdot p = 1$ para algún $p \in R \setminus \{0\}$, pero esto implica que $(rp) \cdot a = 1$ en virtud de la conmutatividad de R , es decir, $a \notin A$. Siendo una contradicción y por tanto $ra \in A$. Lo mismo se deduce de $ar \in A$. ■

3. Si $\varphi = 0$ entonces estamos listos. Si $\varphi \neq 0$ consideremos $a \in \ker(\varphi)$, luego $\varphi(a) = 0_R$, si $a \in K$ con K cuerpo entonces si $a \neq 0$ existe $a^{-1} \in K$ talque

$$\varphi(aa^{-1}) = 1$$

Pero $\varphi(aa^{-1}) = 0_R \varphi(a^{-1}) = 0$, entonces $0 = 1$ siendo imposible. Entonces a necesariamente es 0, es decir $\ker(\varphi) = \{0\}$, luego φ es inyectiva.

Probando así la proposición. ■

Definición 9. Sea $M \subset R$ un ideal. Diremos que M es ideal maximal si para todo I ideal talque $M \subseteq I \subseteq R$ se tiene que

$$M = I, \text{ o } I = R$$

Ejemplo.

- En un cuerpo K , $\{0\}$ es ideal maximal.
- En $\mathbb{Z}$, $p\mathbb{Z}$ es maximal. Esto significa que hay infinitos ideales maximales en $\mathbb{Z}$. Sea $p\mathbb{Z}$ un ideal fijo y sea I ideal talque $p\mathbb{Z} \subseteq I \subseteq \mathbb{Z}$, necesariamente $I = n\mathbb{Z}$ para algún $n \in \mathbb{N}$, luego $p \in n\mathbb{Z}$, entonces $p = nk$ y esto implica que $n = p$ y $k = 1$ o $n = 1$ y $k = p$. En el primer caso implica que $n\mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$ y en el segundo implica que $n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. Por lo tanto $p\mathbb{Z}$ es maximal.

Teorema 2. $M \subset R$ es ideal maximal si y sólo si R/M es cuerpo.

Ejemplo.

- $\mathbb{R}[X] \xrightarrow{ev_a} \mathbb{R}$ con $a \in \mathbb{R}$. Es un morfismo sobreyectivo luego por el primer teorema de isomorfismo

$$\mathbb{R}[X]/\ker(ev_a) \cong \mathbb{R}$$

Si $\mathbb{R}$ es cuerpo entonces $\mathbb{R}[X]/\ker(ev_a)$ es un cuerpo, luego $\ker(ev_a)$ es un ideal maximal.

- $\mathbb{R}[X]/(x^2 + 1) = \{a + b\bar{x} : a, b \in \mathbb{R}\} \cong \mathbb{C}$. Se tiene que $\mathbb{R}[X]/(x^2 + 1) \ni p(x) = q(x)(x^2 + 1) + a + bx$. Luego $(x^2 + 1)$ es un ideal maximal. Notemos que $\bar{x}^2 + 1 = 0 \in \mathbb{R}[\bar{X}]/(x^2 + 1)$.

Dem. (Teorema 2) Sea $M \subset R$ un ideal maximal. Sea $\bar{I}$ un ideal de R/M , podemos ver que $\{M\} \subseteq \bar{I} \subseteq R/M$, luego por el cuarto teorema de isomorfismo podemos ver que $\bar{I} = I$ donde $M \subseteq I \subseteq R$ con I ideal, entonces $I = M$ o $I = R$ dado que M es maximal y por tanto $\bar{I} = \{M\}$ o $\bar{I} = R/M$ o en otras palabras, R/M es un cuerpo.

Supongamos que R/M cuerpo y sea I un ideal talque $M \subset I \subset R$, entonces $\{M\} \subset I/M \subset R/M$ donde I/M es un ideal distinto de $\{M\}$ y de R/M , pero esto implica que R/M no sea cuerpo. Una contradicción. Luego tal I no existe y M debe ser maximal. ■

Ejemplo. Consideremos los polinomios complejos $\mathbb{C}[X]$, $a \in \mathbb{C}$ y $ev_a : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}$. Entonces $\ker(ev_a) = (x - a)$ ideal maximal.

Pero ¿todo ideal maximal en $\mathbb{C}[X]$ es de la forma $(x - a)$? o ¿Si M es ideal maximal de $\mathbb{C}[X]$, entonces $M = (x - a)$ para algún $a \in \mathbb{C}$?, la respuesta es si y por un concepto que se verá más adelante, sobre que si $M = (p(x))$ (M es un ideal principal) entonces $M = (x - a)$.

Definición 11. Sea $P \subseteq R$ un ideal. Diremos que P es primo si para todo $a, b \in R$ talque $ab \in P$ se tiene que $a \in P$ o $b \in P$.

Ejemplo. Si M es ideal maximal entonces M es primo. En efecto, sean $a, b \in R$ talque $ab \in M$, entonces $a + M, b + M \in R/M$ cuerpo. Entonces

$$(a + M)(b + M) = ab + M = M$$

Entonces en virtud de que también es R/M un dominio de integridad se tiene que $a + M = 0$ o $b + M = 0$, entonces $a \in M$ o $b \in M$.

Teorema 3. El ideal $P \subseteq R$ con R un anillo conmutativo con 1, es primo si y sólo si R/P es dominio de integridad.

Ejemplo. $(x \subseteq \mathbb{Z}[X])$ es primo y no maximal, ya que $\mathbb{Z}[X]/(x) \cong \mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}$ no es cuerpo.

Dem. $\Rightarrow$) Sea $P \subseteq R$ primo, sean $a + P, b + P \in R/P$ tales

$$(a + P)(b + P) = 0 + P$$

Entonces $ab \in P$ y en virtud de que P es primo $a \in P$ o $b \in P$, finalmente $a + P = 0 + P$ o $b + P = 0 + P$. Por tanto R/P es un dominio de integridad. 0

$\Leftarrow$) Si R/P es un dominio de integridad, entonces considerando $a, b \in R$ tales $ab \in P$, luego en R/P $(a + P)(b + P) = 0 + P$ entonces $a + P = 0 + P$ o $b + P = 0 + P$ al ser dominio de integridad y esto implica que $a \in P$ o $b \in P$. Por tanto P es un ideal primo. ■

Dummit. Revisar

Sea $C[0, 1] := \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : \text{continua}\}$. Podemos ver que $C[0, 1]$ es un anillo bajo la suma y multiplicación de funciones. Sea M un ideal maximal de $C[0, 1]$. Queremos probar que existe $a \in [0, 1]$ talque $M = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(a) = 0\}$.

Observación. Si existe $a \in [0, 1]$ talque $f(a) = 0$ para todo $f \in M$ entonces $\{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(a) = 0\} \subseteq M$. En otras palabras, es ideal $\{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(a) = 0\}$ para ello probamos por definición, sea $f \in \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(a) = 0\}$ y sea $g \in C[0, 1]$ entonces $(gf)(a) = g(a)f(a) = 0$, entonces $gf \in \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(a) = 0\}$, lo mismo se deduce de la otra multiplicación. Por tanto es ideal y concluimos la observación.

Dem. Vamos a demostrar por contradicción, supongamos que para todo $x_0 \in [0, 1]$ existe $f_{x_0} \in M$ talque $f_{x_0}(x_0) \neq 0$. Sin pérdida de generalidad $f_{x_0}(t) \geq 0$ para todo $t \in [0, 1]$ ya que $f_{x_0} \cdot f_{x_0} \in M$.

Afirmación. Sea $B := \{b \in [0, 1] : \text{existen finitos } x_1, \dots, x_n \text{ talque } (f_{x_1} + \dots + f_{x_n})(t) > 0 \text{ para todo } t \in [0, b]\}$, entonces $B = [0, 1]$.

Dem. (Afirmación) Notar que $0 \in B$ y B está acotado superiormente por 1. Sea $s := \sup B$, probemos que $s \in B$. Sabemos que existe $f_s(s) > 0$ y existe $\varepsilon > 0$ talque $f_s(t) > 0$ para todo $t \in (s - \varepsilon, s + \varepsilon) \cap [0, 1]$ y también existen $x_1, \dots, x_n$ tales que $f_{x_1} + \dots + f_{x_n} > 0$ en $[0, s - \frac{\varepsilon}{2}]$, entonces

$$f_{x_1} + \dots + f_{x_n} + f_s > 0$$

en $[0, s + \varepsilon) \cap [0, 1]$, esto implica que $s \in B$ y necesariamente $s = 1$ ya que si no existe un $s' > s$ talque $s' \in B$. Si $f_{x_1} + \dots + f_{x_n} \in M \cap [0, 1]^X$ luego M no es ideal maximal. una contradicción. ■

Por tanto tal $a \in [0, 1]$ y luego $M = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(a) = 0\}$.

6.5. Algoritmo de división

Una parada obligatoria es el algoritmo de división. Consideremos los polinomios de coeficientes R por $R[X]$ con R anillo. Sea $d(x) \in R[X]$ talque su coeficiente líder es una unidad, es decir, si $d(x) = a_k x^k + \dots + a_0$ entonces $a_k \in R^\times$.

Luego para todo $p(x) \in R[X]$ existen $q(x), r(x) \in R[X]$ tales que

$$p(x) = q(x)d(x) + r(x)$$

donde $g(r(x)) < g(d(x))$ o $r = 0$.

Lo que acabamos de hacer es construir un algoritmo de división, esto nos dice que si $p(x) \in K[X]$ entonces podemos descomponerlo de tal forma que $p(x) = q(x)d(x) + r(x)$ donde $d(x)$ sería el dividiendo, $q(x)$ el polinomio que acompaña a $d(x)$ y un resto $r(x)$ para finiquitar el polinomio.

Afirmación. En el algoritmo de división, el hecho que el coeficiente sea líder es sobrante cuando R es cuerpo.

Dem. Debemos probar que si R es cuerpo entonces podemos tomar $p(x)$ expresarlo por un dividiendo $d(x)$ multiplicado por otro polinomio más un resto $r(x)$ talque $g(r) < g(d)$ o $r = 0$.

Vamos a probar de forma inductiva. Supongamos que $p(x) = c$ con grado 0, entonces $d(x) = K \in R^\times$ (constante) o que el grado de d sea mayor a 0.

Si $u = d(x)$ (u una constante) entonces $c = cu^{-1}d(x) + 0$ por las condiciones del grado de resto y de $d(x)$.

Si $d(x)$ tiene grado mayor a 0, basta ver que $p(x) = c = 0 \cdot d(x) + c$.

Supongamos que $p(x)$ tiene orden n . Digamos que $p(x) = a_n x^n + \dots$ y $d(x) = u x^k + \dots$, aquí tenemos dos casos nuevamente cuando $n < k$ y cuando $n \geq k$.

Si $n < k$ basta ver que $p(x) = 0 \cdot d(x) + p(x)$.

Si $n \geq k$ entonces $p(x) - a_n x^{n-k} u^{-1} d(x) = \bar{p}(x)$ donde $g(\bar{p}(x)) < g(p(x))$ y por hipótesis inductiva

$$p(x) - a_n x^{n-k} u^{-1} d(x) = \bar{q}(x)d(x) + r(x)$$

donde $g(r(x)) < g(d(x))$. Entonces

$$p(x) = (a_n x^{n-k} u^{-1} + \bar{q}(x))d(x) + r(x)$$

Probando que $p(x)$ puede ser expresado por el dividiendo $d(x)$ con un resto $r(x)$ para todo orden natural de $p(x)$. ■

Entonces podemos aplicar el algoritmo de división en polinomios $R[X]$ si $d(x)$ tiene coeficiente líder unidad. Si R es cuerpo esto no es necesario tomarlo en cuenta, ya que todo coeficiente líder es unidad.

Ejemplo. Podemos aplicar el algoritmo de división

- En $\mathbb{Z}[X]$
- En $\mathbb{Q}[X]$
- En $\mathbb{R}[X]$
- En $\mathbb{C}[X]$

Peor no se puede aplicar en $n\mathbb{Z}[X]$ con $n \geq 2$.

Corolario 1. Sea K cuerpo e I ideal en $K[X]$. Entonces I es principal. Es decir $I = (p(x))$.

Dem. Sea $D := \{d : d = g(p(x)), 0 \neq p(x) \in I\}$, notemos que $D \neq \emptyset$ ya que $0 \in D$, sin pérdida de generalidad $I \neq \{0\}$ sea $k = \min D$ (Principio del buen orden).

Entonces existe $p(x) \in I$ talque $g(p) = k$, digamos que este polinomio se llama $h(x)$

Afirmación. $I = (h(x))$

Dem. (Afirmación) Sea $p(x) \in I$, y en virtud de que K es cuerpo podemos decir por el algoritmo de división que

$$p(x) = q(x)h(x) + r(x)$$

donde $g(r) < g(h)$ o $r = 0$, notemos que

$$r(x) = \underbrace{p(x)}_{\in I} - \overbrace{q(x)}^{K[X]} \cdot h(x)$$

Luego $r \in I$, entonces $g(r) = k$ pero esto no puede ser, por tanto $r = 0$, luego $p(x) \in (g(x))$, de esta forma todo elemento del ideal puede ser expresado por $q(x)h(x)$ para algún $q(x) \in K[X]$. ■

Nota. Hemos probado que todo ideal de $K[X]$ con K cuerpo, es principal. Si $K[X]$ es un

dominio de integridad, entonces decimos que $K[X]$ es un dominio de integridad principal si todo ideal es principal. Más adelante tocaremos los D.I.P más a fondo.

Corolario 2. Sea M ideal maximal en $\mathbb{C}[X]$ entonces $M = (x - a)$ para algún $a \in \mathbb{C}$.

Dem. Notemos que $M = (p(x))$ por el corolario anterior, entonces $p(x) \neq K$ (K constante), si no $M = \mathbb{C}[X]$ o $\{0\}$. Luego $p(x)$ tiene grado mayor o igual a 1. Por el teorema fundamental de álgebra existe $a \in \mathbb{C}$ talque $p(a) = 0$, por tanto $p(x) = (x - a) \cdot algo$, por lo tanto $(p(x)) \subseteq (x - a)$ y si M es ideal maximal y $(x - a)$ es ideal. Se tiene que $M = (x - a)$. ■

En $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$, con $n \geq 2$ se define

$$\begin{aligned} ev_{(a_1, \dots, a_n)} : \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] &\rightarrow \mathbb{C} \\ p(x_1, \dots, x_n) &\mapsto p(a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

Y $\ker(ev_{(a_1, \dots, a_n)})$ es un ideal maximal, podemos probar que

$$\ker(ev_{(a_1, \dots, a_n)}) = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$$

Y verificar que

$$\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] / (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \cong \mathbb{C}$$

Para ver esto basta con usar el primer teorema de isomorfismo. Ya que $ev_{(a_1, \dots, a_n)}$ es morfismo sobreyectivo.

Teorema 4. (Hilbert Nulltellenatz (débil)) Si $M \subseteq \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ es maximal entonces existe $(a_1, \dots, a_n) \subseteq \mathbb{C}^n$ talque $M = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$.

Nota. La idea es la misma, solo que estamos en mayores variables.

6.6. Anillos y cuerpos fracciones

6.6.1. Cuerpos Fraccionarios

Vamos a introducir un concepto muy importante en la vida que son las fracciones. Son tan importante que se enseñan en el colegio con los racionales. Primero definiremos de forma detallada para un cuerpo y luego lo generalizaremos para los anillos.

Sea R un dominio de integridad. En $R \times R \setminus \{0\}$ consideramos la siguiente relación

$$(r, s) \sim (r', s')$$

si y sólo si

$$rs' - sr' = 0$$

Afirmación. La relación $\sim$ es una relación de equivalencia.

Dem. (Afirmación) Debemos probar que es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexión.** Sea $(r, s) \in R \times R \setminus \{0\}$. Entonces $(r, s) \sim (r, s) \iff rs - sr = 0$ dado que R es un dominio, luego conmuta.
- **Simétrica.** Sean $(r, s), (r', s') \in R \times R \setminus \{0\}$. Si $(r, s) \sim (r', s')$ entonces $0 = rs' - sr' = r's - s'r$ luego $(r', s') \sim (r, s)$.
- **Transitiva.** Sean $(r, s), (r', s'), (\bar{r}, \bar{s}) \in R \times R \setminus \{0\}$, tales que $(r, s) \sim (r', s')$ y $(r', s') \sim (\bar{r}, \bar{s})$ entonces $rs' - sr' = 0$ **Continuar**

Luego $\sim$ es una relación de equivalencia. ■

Las clases de equivalencia de (r, s) se denotan por $\frac{r}{s}$ y si $s = 1$ entonces $\frac{r}{1} = r$.

$$C(r, s) := \{(x, y) \in R \times R \setminus \{0\} : (r, s) \sim (x, y)\} = \left\{ \frac{r}{s} \right\}$$

Definimos $Q(R) := R \times R \setminus \{0\}$ un cuerpo de fracciones de R con las siguientes operaciones

$$\frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} := \frac{rs' + r's}{ss'}$$

$$\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} := \frac{rr'}{ss'}$$

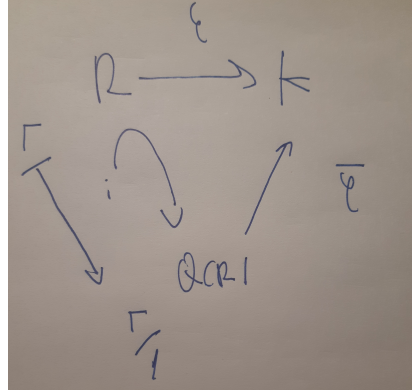
Notar que $0 = \frac{0}{s} \in Q(R)$ para todo $s \neq 0$. Luego si $\frac{r}{s} \neq 0$ entonces $r \neq 0$ y podemos ver que $\frac{s}{r} \in Q(R)$ y además $\frac{r}{s} \cdot \frac{s}{r} = 1$. Por tanto $\frac{r}{s}$ es unidad para todo $\frac{r}{s} \neq 0$. Por tanto $Q(R)$ es un cuerpo.

Ejemplo. $Q(\mathbb{C}[X]) \stackrel{\text{Not.}}{=} \mathbb{C}[X] = \left\{ \frac{p(x)}{q(x)} : q(x) \neq 0 \right\}$, aquí podemos ver que $\frac{x-a}{x-a} = 1$ ya que $\frac{x-a}{x-a}$ es un elemento de la clase de equivalencias de 1, que son todos las fracciones de la forma (r, r) .

Nota. Sea K un cuerpo, podemos trabajar podemos ver que $Q(K) = K$, ya que K es un D.I y en general podemos asociarlo a $\sim$ y usar fracciones como clases. Así por ejemplo $r/s \in K$ es como tomar rs^{-1} , como s es distinto de 0 y es invertible en virtud de K cuerpo. Por lo que tiene sentido decir que $Q(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.

Proposición. Si R es un domino de integridad donde

$$\begin{aligned} R &\xhookrightarrow{i} Q(R) \\ r &\mapsto \frac{r}{1} \end{aligned}$$



es un morfismo inyectivo (monomorfismo). Si K es un cuerpo y $\varphi : R \rightarrow K$ es inyectivo, entonces existe un único $\bar{\varphi} : Q(R) \rightarrow K$ inyectivo talque

Dem. Sea $\bar{\varphi}(a/b) := \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)}$. Debemos probar que $\bar{\varphi}$ está bien definido, es morfismo y es inyectivo.

- **Bien definido.** Sean $(a/b), (c/d)$ talque $a/b = c/d$ entonces $(ad - bc)/bd = 0$, esto es solo si y sólo si $ad = bc$, entonces $\varphi(ad) = \varphi(bc)$ si y sólo si $\varphi(a)\varphi(d) = \varphi(b)\varphi(c)$, entonces $\frac{\varphi(a)}{\varphi(b)} = \frac{\varphi(c)}{\varphi(d)}$. De modo que $\bar{\varphi}$ está bien definida.
- **Morfismo.** Sean $a/b, c/d \in Q(R)$, entonces

$$\begin{aligned} \bar{\varphi} \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \right) &= \bar{\varphi} \left(\frac{ad + bc}{bd} \right) = \frac{\varphi(ad + bc)}{\varphi(bd)} \\ &= \frac{\varphi(a)\varphi(d) + \varphi(b)\varphi(c)}{\varphi(b)\varphi(d)} \\ &= \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)} + \frac{\varphi(c)}{\varphi(d)} \\ &= \bar{\varphi} \left(\frac{a}{b} \right) + \bar{\varphi} \left(\frac{c}{d} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{\varphi} \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \right) &= \bar{\varphi} \left(\frac{ac}{bd} \right) = \frac{\varphi(ac)}{\varphi(bd)} \\ &= \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)} \cdot \frac{\varphi(c)}{\varphi(d)} \\ &= \bar{\varphi} \left(\frac{a}{b} \right) \bar{\varphi} \left(\frac{c}{d} \right) \end{aligned}$$

Luego $\bar{\varphi}$ es un morfismo.

- **Inyectivo.** Sea $a/b \in Q(R)$ talque

$$\bar{\varphi} \left(\frac{a}{b} \right) = 1 \iff \varphi(a) = \varphi(b) \iff a = b$$

Entonces $a/b = 1$, o mejor dicho $\ker(\bar{\varphi}) = \{1\}$ Luego es inyectivo.

Por tanto $\bar{\varphi}$ es monomorfismo. ■

6.6.2. Anillos Fraccionarios

Podemos trabajar con anillos de fracciones. Para ello consideremos R un dominio de integridad y $D \subseteq R$ no vacío y donde $0 \notin D$. Talque para todo $a, b \in D$ se tiene que $ab \in D$. Es decir, estamos pidiendo que D sea un conjunto cerrado sobre la multiplicación y que no tenga al 0.

Ejemplo. En $\mathbb{Z}$ los posibles D son

- D el conjunto de los impares.
- $\mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$ con p primo. Ya que si $a, b \in \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$ entonces p no divide a a y a b , luego p no divide a ab , luego $ab \in \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$.
- En general, si $P \subseteq R$ es un ideal primo y consideremos $D := R \setminus P$, entonces para todo $a, b \in D$ se tiene que $ab \in D$. Esto se ve ya que si $a, b \in R \setminus P$, entonces ab no puede estar en P . Por tanto $ab \in R \setminus P$.

Definimos $D^{-1}R := \{a/b : a \in R, b \in D\}$ donde a/b es la clase de equivalencia de los pares $(a, b) \in R \times D$ bajo la relación $(a, b) \sim (a', b') \iff (ab' - a'b = 0)$.

En $D^{-1}R$ se define

- **La suma por.**

$$\frac{a}{b} + \frac{a'}{b'} := \frac{ab' + ba'}{bb'}$$

- **El producto por.**

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{a'}{b'} := \frac{aa'}{bb'}$$

Con estas operaciones $(D^{-1}R, +, \cdot)$ es un anillo. Cuando P es ideal primo de R y decimos que $D := R \setminus P$, denotamos

$$D^{-1}R := R_P$$

y se le llama localización de R en P .

Ejemplo. $\mathbb{Z}_{(2)} := \{\frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} \setminus 2\mathbb{Z}\} = \{\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : b \text{ impar}\}.$

La diferencia entre $D^{-1}R$ el anillo de fracciones y $Q(R)$ el cuerpo de fracciones son que el anillo de fracciones nos interesa trabajar sobre un conjunto D cerrado bajo el producto sin el elemento neutro, esto implica que no todo elemento tenga inverso, mientras que el cuerpo tomamos $D = R \setminus \{0\}$ y como vimos, genera un cuerpo.

Nota. $D^{-1}R$ es un anillo conmutativo con neutro 1 en virtud de que R es D.I.

6.6.3. Teorema del Chino del Resto

Definición 12. El producto de dos ideales se define por

$$I \cdot J := \left\{ \sum i_k \cdot j_k : i_k \in I, j_k \in J \right\}$$

Teorema. (Chino del resto) Sean $I_1, \dots, I_n$ ideales de R , consideremos la función

$$\begin{aligned} \varphi : R &\rightarrow R/I_1 \times \cdots \times R/I_n \\ r &\mapsto (r + I_1, \dots, r + I_n) \end{aligned}$$

φ es un morfismo con

$$\ker(\varphi) = \bigcap_{i=1}^n I_i$$

Si además $I_i + I_j = R$ para todo $i \neq j$ entonces R es sobreyectiva y además

$$I_1 I_2 \dots I_n = \bigcap_{i=1}^n I_i$$

Entendamos lo que nos quiere decir el teorema del Chino del Resto. Si R es un anillo y consideramos dos ideales I, J , podemos crear un morfismo con kernel $I \cap J$. Si $I + J = R$ entonces nos dice que el morfismo es sobreyectivo, es decir, toda tupla tiene solución, además el kernel se puede encontrar como el producto de IJ .

Pensemos en $\mathbb{Z}$ con ideales $5\mathbb{Z}, 6\mathbb{Z}$. Entonces, podemos considerar el siguiente morfismo

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \\ a &\mapsto (a + 5\mathbb{Z}, a + 6\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Notemos que $5\mathbb{Z} + 6\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ ya que $1 = 6 - 5 \in 5\mathbb{Z} + 6\mathbb{Z}$, y $5\mathbb{Z} + 6\mathbb{Z}$ es un ideal. Por tanto la suma es necesariamente $\mathbb{Z}$. Esto implica que si tenemos el siguiente sistema de ecuación modular

$$\begin{aligned} x &= 2 \pmod{5} \\ x &= 3 \pmod{6} \end{aligned}$$

que equivale a considerar $(2 + 5\mathbb{Z}, 3 + 6\mathbb{Z})$, el teorema del Chino nos dice que existe tal x . Entonces tenemos que

$$\varphi(x) = (x + 5\mathbb{Z}, x + 6\mathbb{Z}) = (2 + 5\mathbb{Z}, 3 + 6\mathbb{Z})$$

Encontremos el x . Para ello basta calcular $2 \cdot 6 + 3 \cdot 5 = 27$. Este valor no es coincidencia, de hecho existe una forma de determinar x . Si $6 - 5 = 1$, entonces

$$\begin{aligned} 6 - 5 &= 6 = 1 \quad (\text{mód } 5) \\ 6 - 5 &= -5 = 1 \quad (\text{mód } 6) \end{aligned}$$

Multiplicando por 2 y 3 a la primera y segunda ecuación respectivamente llegamos a que

$$\begin{aligned} 2 \cdot 6 &= 2 \quad (\text{mód } 5) \\ -3 \cdot 5 &= 3 \quad (\text{mód } 6) \end{aligned}$$

Luego si $x = 2 \cdot 6 - 3 \cdot 5$, podemos verificar que es solución, ahora el kernel en el morfismo entrega una periodicidad, es decir, no es necesario trabajar en todo los números, sino basta trabajar solo del 0 al 29. Esto se debe a que $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ tiene 30 elementos y es finito generado. Gracias a esto podemos tomar $2 \cdot 6 - 3 \cdot 5$ sumar 30 y mantener el resultado que es $2 \cdot 6 - 3 \cdot 5 + 30 = -3 + 30 = 27$. Nuestro resultado.

Dem (Teorema). Debemos probar que φ es un morfismo con $\ker$ como intersección de todos los ideales y si $I_i + I_j = R$ para todo $i \neq j$ entonces φ es sobreyectiva además que

$$I_1 I_2 \dots I_n = \bigcap_{i=1}^n I_i$$

■ **Morfismo.** Notemos que $Ry \times_{i=1}^n R/I_i$ son anillos. Sean $r, s \in R$ entonces

$$\begin{aligned} \varphi(r+s) &= (r+s+I_1, \dots, r+s+I_n) \\ &= (r+I_1, \dots, r+I_n) + (s+I_1, \dots, s+I_n) \\ &= \varphi(r) + \varphi(s) \\ \varphi(rs) &= (rs+I_1, \dots, rs+I_n) \\ &= ((r+I_1)(s+I_1), \dots, (r+I_n)(s+I_n)) \\ &= (r+I_1, \dots, r+I_n)(s+I_1, \dots, s+I_n) \\ &= \varphi(r)\varphi(s) \end{aligned}$$

Luego φ es morfismo.

■ $\ker(\varphi)$. Sea $r \in \ker(\varphi)$, luego

$$\varphi(r) = (r+I_1, \dots, r+I_n) = (I_1, \dots, I_n) \iff r \in I_k, \quad k = 1, \dots, n \iff r \in \bigcap_{k=1}^n I_k$$

Luego

$$\ker(\varphi) = \bigcap_{k=1}^n I_k$$

- **Sobreyectividad y Producto de ideales.** Esta parte es la más compleja de la demostración. Probaremos solo para dos ideales.

La sobreyectividad es más complejo de lo que parece ya que aunque se presenta como elementos de la forma $(r + I_1, \dots, r + I_n)$, la verdad es que interesa cualquier punto del codominio por ejemplo tomar $(a_1 + I_1, \dots, a_n + I_n)$ y queremos probar que existe un r que al mapearlo obtengamos el punto dado. Sean I_1, I_2 los ideales asociados a φ tales que $I_1 + I_2 = R$. Probemos que φ es sobreyectiva. Tengamos en cuenta que φ está definido como

$$\begin{aligned} R &\rightarrow R/I_1 \times R/I_2 \\ r &\mapsto (r + I_1, r + I_2) \end{aligned}$$

existen $x_1 \in I_1$ y $x_2 \in I_2$ tales que $x_1 + x_2 = 1$ ya que $I_1 + I_2 = R$, luego

$$\varphi(x_1) = (x_1 + I_1, x_1 + I_2) = (I_1, x_1 + I_2) = (0, x_1 + x_2 + I_2) = (0, 1 + I_2) = (0, 1)$$

(I_1 tiene comportamiento neutro aditivo en el anillo cociente y $1 + I_2$ es como un neutro multiplicativo en el anillo cociente) Lo mismo podemos hacer con x_2 , de forma que $\varphi(x_2) = (1, 0)$. Luego sea $(a + I_1, b + I_2) \in R/I_1 \times R/I_2$, donde $a, b \in R$. Notemos que

$$(a + I_1, b + I_2) = \varphi(a)\varphi(x_2) + \varphi(b)\varphi(x_1) = \varphi(ax_2 + bx_1)$$

Podemos ver que $\varphi(ax_2 + bx_1) = (ax_2 + bx_1 + I_1, ax_2 + bx_1 + I_2) = (ax_2 + I_1, bx_1 + I_2) = (ax_2 + ax_1 + I_1, bx_1 + bx_2 + I_2) = (a + I_1, b + I_2)$. Y como R es anillo se tiene que $ax_2 + bx_1 \in R$. Por tanto φ es sobreyectiva.

Nos queda probar que

$$I_1 \cdot I_2 = I_1 \cap I_2$$

Por comodidad digamos que $I_1 = I$ y $I_2 = J$

$\subseteq$) Sea $x \in I \cdot J$ entonces $x = \sum_k i_k j_k$ y como I e J son ideales se tiene que $x \in I \cap J$.

$\supseteq$) Sea $x \in I \cap J$ entonces tomando $x_1 + x_2 = 1$ ($I + J = R$) tenemos que

$$x = x \cdot 1 = x(x_1 + x_2) = x \cdot x_1 + x \cdot x_2 = \sum_k i_k j_k \in I \cdot J$$

Luego

$$IJ = I \cap J$$

Probando todas las condiciones de φ . ■

Nota. Notemos que φ es un morfismo, si $I_i + I_j = R$ para todo $i \neq j$ entonces es sobreyectivo, luego por el primer teorema de isomorfismo se tiene que

$$R/I_1 \dots I_n \cong R/I_1 \times \dots \times R/I_n$$

6.7. Factorización

Pasaremos a otro tópico importante, la cual es la factorización.

Sea R un dominio de integridad y sean $a, b \in R$. Diremos que $a|b$ si existe un $c \in R$ talque $b = a \cdot c$. Es más $a|b$ si y sólo si $(b) \subseteq (a)$.

Si $a|b$ entonces $(b) \subseteq (a)$ ya que si $x \in (b)$ entonces

$$x = k \cdot b \quad \text{y si } b = a \cdot c$$

Luego

$$x = k \cdot b = \underbrace{(k \cdot c)}_{=l} \cdot a$$

Entonces $x \in (a)$. Por otro lado, si $(b) \subseteq (a)$ entonces $a|b$, ya que $b \in (b)$ entonces $b \in (a)$ entonces $b = k \cdot a$ y luego $a|b$.

Queremos que R sea de dominio integral ya que para factorizar queremos que no tenga divisores de 0. Decimos que $a \in R$ está asociado a $b \in R$ si existe una unidad $k \in R^\times$ talque $a = b \cdot k$.

Podemos concluir algunas cosas como que $b|a$ y $a|b$ si y sólo si $(a) = (b)$ si y sólo si a y b están asociados. La primera equivalencia es directa ya que $b|a$, $a|b$ implica que $(a) \subseteq (b)$ y $(b) \subseteq (a)$, luego $(a) = (b)$. La segunda equivalencia es solo definición.

Revisemos un ejemplo, sean $5x, 7x \in \mathbb{R}[X]$, ambos son asociados ya que existen las unidades $5/7, 7/5$ de forma que se asocian.

Redefinamos los elementos primos. Sea $a \in R$, diremos que a es primo si (a) es primo. Entonces si $a|(c \cdot d)$ con $c, d \in R$ se tiene que $a|c$ o $a|d$ y esto se ve por definición, si $a|c \cdot d$ entonces $(cd) \subseteq (a)$ y como (a) es primo se tiene que $(c) \cap (d) \subseteq (a)$, luego $(c) \subseteq (a)$ o $(d) \subseteq (a)$ lo que equivale a decir que $a|c$ o $a|d$.

Nota. La definición de ser primo es la misma que se aplica en los enteros, si a es primo en $\mathbb{Z}$ entonces si $a|bc$ se tiene que necesariamente $a|b$ o $a|c$. En forma general, en R un D.I, si $p|ab$ y p es primo entonces $p|a$ o $p|b$.

Sea $a \in R$. Decimos es a irreducible si $b|a$ entonces b es unidad o b es asociado a a , es decir, $b \in R^\times$ o $b = k \cdot a$ con $k \in R^\times$. Si b es unidad entonces $(b) = R$ (se tiene que $1 \in (b)$). Por otro lado, si b está asociado a a entonces $(a) = (b)$ ya que $a|b$.

Observación. Para resumir, a es irreducible si $b|a$ entonces $a = k \cdot b$ y b es unidad o k es unidad que es decir que a es asociado a b .

Teorema 5. Sea R un dominio de integridad. Si $a \in R$ es primo entonces a es irreducible.

Dem. Supongamos que $b|a$, entonces $a = k \cdot b$, luego $kb \in (a)$, en virtud de que (a) es primo tenemos que $k \in (a)$ o $b \in (a)$. Si $k \in (a)$ entonces $k = a \cdot s$ y luego $a = asb$, si $a \neq 0$ entonces b es unidad. Si $b \in (a)$ entonces $b = a \cdot l$, luego $a = akl$, entonces k es unidad o mejor dicho, a es asociado a b . Por tanto a es irreducible.

Ejemplo. Consideremos $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, podemos probar que 2 dentro de ese conjunto es irreducible y no es primo.

Podemos ver facilmente que no es primo ya que si $b|2$ entonces $2 = b \cdot k$ para algún $k \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ necesariamente b es unidad. Por otro lado si $2|6$ y $6 = 2 \cdot 3$ y $6 = (1 - \sqrt{-5})(1 + \sqrt{-5})$, pero $2 \nmid 1 - \sqrt{-5}$ y $2 \nmid 1 + \sqrt{-5}$. Esto significa que 2 no puede ser primo ya que $(6) \not\subseteq (2)$. Esto se ve más claro ya que $1 - \sqrt{-5}, 1 + \sqrt{-5} \notin (2)$.

Si $2 = ab$ entonces $|2|^2 = |a|^2|b|^2$ en $\mathbb{Z}$, luego $|a| = 2$ y $|b| = 1$ o $|a| = 1$ y $|b| = 2$. Sin pérdida pensamos en el primer caso, luego $b = \alpha + i\beta\sqrt{5}$ con $(\alpha, \beta \in \mathbb{Z})$ entonces $a = \pm 1$ y $\beta = 0$, entonces $b = \pm 1$.

De forma resumida podemos decir que $a \in R$ es primo si y sólo si (a) es primo si y sólo si $a|r \cdot s$ entonces $a|r$ o $a|s$. Y $a \in R$ es irreducible si $r|a$ entonces $a = r \cdot k$ y r es unidad o k es unidad.

6.8. Dominios De Integridad

Un dominio de integridad es un anillo conmutativo con 1 si divisores de 0. Vamos a caracterizar los dominios integrales en tres tipos, en los dominios euclidianos, dominios ideales principales y dominios factorización única.

Observación. Se puede hacer la siguiente relación entre los dominios

$$\text{Dominios Euclidianos (D.E)} \Rightarrow \text{Dominios Ideales Principales (D.I.P)} \Rightarrow \text{Dominios Factorización Única (D.F.U)}$$

Podemos ver que los D.E son lo más generales de dominios integrales. Y los D.F.U son los más fuertes.

Definición 13. Sea R un dominio de integridad. Decimos que es un dominio euclidiano (D.E) si existe una función llamada 'norma':

$$N : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

talque para todo $r \in R$ y $s \in R \setminus \{0\}$ existen $q, p \in R$ tales

$$r = qs + p$$

donde $p = 0$ o $N(p) < N(s)$

Nota. La función N es muy similar a una norma en un espacio métrico, solo que tiene por conjunto de llegada los naturales. Por ello le decimos norma entre comillas, de igual forma le diremos norma por comodidad.

También notar que es muy similar al algoritmo, estamos diciendo que R es un D.E si podemos aplicar el algoritmo de división bajo una norma N .

Ejemplo.

- En $\mathbb{Z}$ existe $|\cdot|$
- En $K[X]$ se tiene $\deg(p(x))$ con K cuerpo
- En $\mathbb{Z}[i] := \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ tiene por N la función

$$N(a + bi) := a^2 + b^2 = |a + bi|^2$$

Probemos que en efecto, $\mathbb{Z}[i]$ es un D.E bajo la función N . Debemos probar que para todo $r \in \mathbb{Z}[i]$ y $s \in \mathbb{Z}[i] \setminus \{0\}$ existen p, q tales que

$$r = ps + p$$

donde $p = 0$ o $N(p) < N(s)$.

Sean $r = a + bi, s = c + di$, notemos que $r/s = \alpha + \beta i$ para algún $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Existen $n, m \in \mathbb{Z}$ talque $|n - \alpha| \leq 1/2$ y $|m - \beta| \leq 1/2$. Digamos que $q = n + mi$ entonces

$$\left| \frac{r}{s} - q \right|^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Luego

$$N(p) = |p|^2 = |r - qs|^2 \leq \frac{|s|^2}{2} \leq \frac{N(s)}{2} < N(s)$$

Aquí podemos ver que para $r, s \in \mathbb{Z}[i]$ podemos tomar q de forma conveniente y r también, de forma que $N(p) < N(s)$ y en un caso particular $p = 0$. Por tanto $\mathbb{Z}[i]$ es un D.E.

Proposición 8. Sea R un D.E con $N(r) = 0$ entonces r es unidad.

Dem. Si R es un dominio entonces $1 \in R$ y además como es D.E se tiene que existe un q, p tales que

$$1 = qr + p$$

donde $p = 0$ o $N(p) < N(r)$, por hipótesis se tiene que $N(p) < 0$ y esto es imposible, luego $p = 0$ y entonces $1 = qr$, de forma que r es unidad de R . ■

Teorema 6. Sea R un D.E, entonces R es un D.I.P

Dem. Recordemos que R es un dominio de integridad principal es que todo ideal de R es principal, es decir, existe un $a \in R$ talque $I = (a)$ con I ideal. Entonces, si R es un D.E debemos probar que todo ideal es principal.

Sea $I \neq \{0\}$ un ideal de R . Consideremos el conjunto no vacío

$$C(I) := \{N(r) : r \in I \setminus \{0\}\} \subseteq \mathbb{N}_0$$

Por el principio del buen orden $C(I)$ posee un mínimo, sea $N(a) = \min C(I)$.

Afirmación. $I = (a)$.

Dem. (Afirmación) Si $a \in I$ entonces $(a) \subseteq I$. Sea $r \in I$, entonces existen $q, p \in R$ tales que

$$r = qa + p$$

donde $p = 0$ o $N(p) < N(a)$. Podemos ver que

$$p = r - qa \in I$$

ya que $r \in I$ y $qa \in I$, dado que $N(a)$ es el mínimo de lso $C(I)$ se tiene que no puede ocurrir que $N(p) < N(a)$ como $N(p) \in C(I)$. Por lo que la única condición es que $p = 0$ y de esta forma $r = qa$ y entonces $r \in (a)$.

Por tanto para todo ideal de I podemos probar que existe un conjunto no vacío $C(I)$ y existe $a \in R$ que minimiza a $C(I)$ donde $I = (a)$. Es decir, R es un D.I.P. ■

Nota. El conjunto $C(I)$ no es vacío ya que si lo fuera entonces $I = \{0\}$.

Ejemplo. El conjunto

$$A = \left\{ a + b \frac{1 + \sqrt{-19}}{2} : a, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

Forma un D.I.P bajo la suma y multiplicación usual. Se puede ver además que no es D.E.

Comprobar

Definición 14. Sea R un dominio de integridad. Decimos que es un dominio de factorización única (D.F.U) si para todo $0 \neq r \in R \setminus R^\times$ existen irreducibles $r_1, \dots, r_n$ tales que

$$r = r_1 \dots r_n$$

y si $s_1, \dots, s_m$ son irreducibles tales que $r = s_1 \dots s_m$ entonces $n = m$ y existe $\sigma \in S_n$ talque r_j es asociado a $s_{\sigma(j)}$.

Nota. La definición de D.F.U nos dice que todo elemento no nulo y no unidad puede ser descompuesto por un producto de irreducibles, además si existe otra descomposición de irreducibles,

necesariamente la cantidad es la misma y la primera descomposición puede transformarse en la segunda reordenando y multiplicando unidades.

Teorema 6. *Si R es un D.I.P entonces R es un D.F.U.*

Ejemplo. El anillo $\mathbb{Z}[X]$ es un D.F.U pero no es D.I.P **Comprobar**

Dem. Vamos a probar que todo elemento de un D.I.P puede ser descompuesto por irreducible y luego probaremos que es única esta descomposición.

Sea $r \in R \setminus \{0\}$, tenemos dos opciones, que r sea irreducible o r tiene un divisor propio. Pensemos en la segunda opción. Digamos que a_1 es divisor de r , tenemos dos opciones, que a_1 sea irreducible o que a_1 tenga un divisor, digamos que a_2 y seguimos de forma recursiva. El problema es que no sabemos si el proceso es finito o infinito, supongamos que este proceso es infinito, de esta forma se puede construir la siguiente secuencia de ideales

$$(r) \subset (a_1) \subset (a_2) \subset \dots$$

Es importante ver que es estricta la inclusión ya que si $(a_j) = (a_{j+1})$ entonces a_j está asociado a a_{j+1} **Terminar**

Sea

$$I := \bigcup_{j \geq 0} (a_j)$$

un ideal de R , como R es D.I.P entonces existe $a \in R$ talque $I = (a)$, esto implica que si $x \in (a)$ entonces para algún k se tiene que $a \in (a_k)$, luego $(a) \subseteq (a_k)$ debe estar incluido en algún (a_k) , es decir $(a) \subseteq (a_k)$, por otro lado si $x \in (a_{k+1})$ entonces $x \in I$ y luego $x \in (a)$, entonces

$$(a) \subseteq (a_k) \subset (a_{k+1}) \subseteq (a)$$

Llegando a una contradicción y por tanto el proceso es finito. Es significa que a_1 puede ser descompuesto hasta llegar a algo de la forma $a_1 = r_1 \cdot algo$ donde r_1 es irreducible. Es decir, existe un r_1 irreducible talque $r = r_1 \cdot algo_1$. Con la idea anterior podemos ver que $algo_1$ puede ser descompuesto en $r_2 \cdot algo_2$ con r_2 irreducible y así recursivamente, el problema que nuevamente no sabemos si el proceso es finito o infinito. Supongamos que es infinito y argumentamos de la misma forma anterior, podemos construir una secuencia de ideales

$$(algo_1) \subset (algo_2) \subset \dots$$

Vemos que es estricta...

Sea

$$I := \bigcup_{j \geq 1} (algo_j)$$

Notemos que es ideal de R y luego $I = (b)$, se puede ver que para algún $k \in \mathbb{N}$ $(b) \subseteq (algo_k)$, luego

$$(b) \subseteq (algo_k) \subset (algo_{k+1}) \subseteq (b)$$

Llegando a una contradicción. Por tanto necesariamente el proceso va acabar. De esta forma todo $0 \neq r \in R \setminus R^\times$ existen $r_1, \dots, r_n$ irreducibles tales que

$$r = r_1 \dots r_n$$

Probemos la unicidad. Supongamos que $r = r_1 \dots r_n$ y $r = s_1 \dots s_m$ con $m \geq n$. Apliquemos inducción sobre n .

- **n=1.** Si $r = r_1 = s_1 \dots s_m$. Si $m \geq 1$ entonces s_1 es factor de r_1 , luego $(r_1) \subset (s_1) \subset R$. Luego r_1 no es irreducible. Siendo una contradicción. Esto implica que $r_1 = s_1 \cdot \text{unidad}$.
- **Caso general.** Supongamos que hay una unicidad para n factores irreducibles. Y sea $r = r_1 \dots r_{n+1} = s_1 \dots s_m$. $m \geq n + 1$, entonces

$$r_{n+1} | s_1 \dots s_m$$

Luego para algún $j \in \{1, \dots, m\}$ se tiene que

$$r_{n+1} | s_j$$

Como s_j es irreducible se tiene que $r_{n+1} = \text{unidad} \cdot s_j$, entonces

$$r_1 \dots r_n = s_1 \dots s_{j-1} s_{j+1} \dots s_m (\text{unidad})^{-1}$$

Luego por la hipótesis inductiva $m - 1 = n$. De forma que $m = n + 1$

Ahora se puede ver con cuidado que $r_j = \text{unidad} \cdot s_l$ como vimos en el caso general, de aquí podemos contruir una permutación $\sigma \in S_n$ de forma que los r_i están asociado s_j . Probando la unicidad. ■

Proposición. Sea R un D.F.U. r es irreducible si y sólo si r es primo.

Dem. Si R es un dominio de integridad, entonces si $a \in R$ es primo, entonces a es irreducible. Por lo que debemos probar que si a es irreducible, entonces a es primo.

Sea $r \in R$ es irreducible, sean $a, b \in R$ tales que $r | a \cdot b$, entonces $ab = r \cdot algo$. Si la factorización de $a, b, algo$ son

$$\begin{aligned} a &= r_1 \dots r_l \\ b &= s_1 \dots s_m \\ algo &= t_1 \dots t_n \end{aligned}$$

entonces

$$r_1 \dots r_l s_1 \dots s_m = r t_1 \dots t_n$$

entonces por la unicidad de la factorización de irreducible podemos decir que $l + m = n + 1$ y r es asociado a los s_j o r_j para algún j . Entonces $r | a$ o $r | b$. Probando lo que queríamos. ■

Si D.E implica D.I.P implica D.F.U. Entonces todo $a \in R$ es primo si y sólo si a es irreducible.

6.9. Máximo Común Divisor

Sea R un dominio de integridad y sean $a, b \in R \setminus \{0\}$. Decimos que d es un *mcd* de a y b si

1. $d|a$ y $d|b$
2. Y si existe d' talque $d'|a$ y $d'|b$ entonces $d'|d$

En otras palabras, en caso de existir un d , se dice que es máximo común divisor si divide tanto a a y a b y además d es el máximo que satisface la primera condición.

Proposición. *Sea R un D.F.U, entonces siempre existe un máximo común divisor para $a, b \in R \setminus \{0\}$*

Dem. Expresemos a, b como irreducibles, digamos que

$$\begin{aligned} a &= r_1 \dots r_n \\ b &= s_1 \dots s_m \end{aligned}$$

con s_j, r_k irreducibles. Sin pérdida de generalidad digamos que r_1 es asociado con s_1 , r_2 es asociado con s_2 y así hasta llegar a r_k asociado con s_k , con $k \geq 0$ el menor posible.

Tenemos que a, b tiene k irreducibles que coincide.

Afirmación. El elemento $d = r_1 \dots r_k = us_1 \dots s_k$ es *mcd* de a y b .

Dem. (Afirmación) Notemos que d divide a a y b . Por lo que solo debemos probar que d es el máximo posible. Sea d' talque divide a a y a b , entonces si $d' = t_1 \dots t_l$, podemos ver que $t_1, \dots, t_l$ son factores irreducibles de a y de b . Para ver esto notemos que

$$\begin{aligned} r_1 \dots r_n &= t_1 \dots t_l \cdot \text{algo} \\ s_1 \dots s_m &= t_1 \dots t_l \cdot \text{algo}' \end{aligned}$$

Y haciendo el mismo truco que vimos antes podemos ver que $t_1, \dots, t_l$ deben ser asociado a algún factor irreducible de a y de b . Considerar que en los $t_1, \dots, t_l$ que algunos se repiten, además, si t_1 es asociado con r_i y s_j , entonces necesariamente r_i, s_j están asociados. Por tanto r_i, s_j están en d como factores. Podemos decir que existe $\sigma : \{1, \dots, l\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$ dada por t_p es asociado a $r_{\sigma(p)}$ y es asociado con $s_{\sigma(p)}$ es inyectiva.

Esto implica que d' tiene por factores, factores de d y por tanto $d'|d$. Probando que d es el *mcd*. ■

Y por tantos a, b no nulos, siempre tienen un *mcd* en un D.F.U. ■

Observación. En general en los D.E, D.I.P y D.F.U, siempre existen el *mcd* entre $a, b \in R \setminus \{0\}$.

Observación. Si existen d', d *mcd* de a, b entonces d' es asociado a d .

Proposición. Sea R un D.I.P y sean $a, b \in R \setminus \{0\}$. Entonces d es máximo común divisor de a, b si y sólo si $(a, b) = (d)$

Nota. Usualmente el máximo común divisor se denota por (a, b) y ver que por la proposición anterior, esto no es una coincidencia, (a, b) es lo mismo que el generado por d .

Dem. $\Rightarrow$) Sea d máximo común divisor de a, b entonces $(a) \subseteq (d)$ y $(b) \subseteq (d)$, luego cualquier combinación de a y b están en (d) , es decir $(a, b) \subseteq (d)$. Nos falta la otra inclusión. Como $(a, b) = (d')$ al ser R D.I.P, entonces $d'|a$ y $d'|b$, pero como d es máximo común divisor, se tiene que $d'|d$ y esto implicar que $(d) \subseteq (d') = (a, b)$. Por tanto $(a, b) = (d)$

$\Leftarrow$) Notemos que $d|a$ y $d|b$. Si $d'|a$ y $d'|b$ entonces $(d) = (a, b) \subseteq (d')$ y así $d'|d$. Por tanto d es el máximo común divisor de a, b .

Probando la proposición. ■

Nota. Resaltar la importancia de que sea un D.I.P ya que necesitamos que todo ideal sea principal.

Ejemplo. $\mathbb{Z}[X]$ es un D.F.U y $\text{mcd}(2, x) = 1$. Sin embargo el ideal generado de $(2, x) \neq (1)$ ya que $\mathbb{Z}[X]$ no es un D.I.P, el por ello de la no correlación. De esta forma podemos probar de forma más efectiva si un D.I es D.I.P o no.

Observación. Sea R D.I.P y sean $a, b \in R \setminus \{0\}$, si $d = \text{mcd}(a, b)$ entonces existen $x, y \in R$ tales que $ax + by = d$. Esto se ve por la proposición, si R es un D.I.P entonces $(d) = (a, b)$, luego si $d \in (a, b)$ entonces $d = ax + by$.

Proposición . Sea R un D.E con norma N y sean $a, b \in R \setminus \{0\}$. Sean $r_1, \dots, r_n \in R$ tales que

$$N(b) > N(r_1) > \dots > N(r_n)$$

y existen $q_1, \dots, q_{n+1}$ tales que

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1 \\ b &= r_1q_2 + r_2 \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + 0 \end{aligned}$$

Entonces r_n es máximo común divisor de a y de b .

Dem. Si R es un D.E entonces es un D.I.P, luego debemos probar que $(a, b) = (b, r_1) = (r_1, r_2) \cdots = (r_{n-1}, r_n) = (r_n)$

Pensemos en la primera igualdad, notemos que $a \in (b, r_1)$, luego $(a, b) \subseteq (b, r_1)$ y para la otra contención basta ver que $r_1 \in (a, b)$, y así de forma recursiva. ■

Observación. El algoritmo permite encontrar x, y tales que $ax + by = d$.

Ejemplo. El anillo $\mathbb{Z}$ es un D.E luego podemos hacer un algoritmos para encontrar el máximo comun divisor en dos números. Por ejemplo, sean 71, 30, luego tenemos la siguiente secuencia

$$\begin{aligned} 71 &= 2 \cdot 30 + 11 \\ 30 &= 2 \cdot 11 + 8 \\ 11 &= 1 \cdot 8 + 3 \\ 8 &= 2 \cdot 3 + 2 \\ 3 &= 1 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 1 \cdot 2 \end{aligned}$$

Entonces $\text{mcd}(71, 30) = 1$.

6.9.1. Irreducibilidad en $\mathbb{Z}[X], \mathbb{Q}[X]$

Lema de Gauss. Vamos a probar que $\mathbb{Z}[X]$ es D.F.U, también vamos a estudiar la irreducibilidad en $\mathbb{Z}[X]$ con irreducibles $\mathbb{Q}[X]$.

En general si R es un D.F.U entonces $R[X]$ está relacionado con $\mathbb{Q}(R)[X]$ el polinomio con coeficiente con el cuerpo fraccionario de R .

Ejemplo. Sea $f(x) = 5(x^2 + 1)(x^2 + x + 1)$, si $f \in \mathbb{Z}[X]$, podemos afirmar que f es reducible en $\mathbb{Z}[X]$, con 5, $(x^2 + 1)$, $(x^2 + x + 1)$ irreducible en $\mathbb{Z}[X]$. Pero si pensamos el polinomio en $\mathbb{Q}[X]$ los factores irreducibles cambian, los polinomios $(x^2 + 1)$, $(x^2 + x + 1)$ siguen siendo irreducibles, pero el 5 es unidad irreducible. Para entender esto tomemos $g(x) = 5x^2 + 5$, se ve que es reducible en $\mathbb{Z}[X]$ ya que tenemos $g(x) = 5(x^2 + 1)$ donde 5 es irreducible no unisad. Pero en $\mathbb{Q}[X]$ es irreducible, ya que $g(x) = 5(x^2 + 1)$ donde 5 es unidad y $x^2 + 1$ es irreducible, es decir g es asociado a $x^2 + 1$ y como dijimos, $a \in R$ es irreducible si $a = k \cdot d$ con k unidad o d unidad.

Nota. Cuando descomponemos, nos interesa la descomposición de irreducibles no unidades para tener un punto inicial reducible. Ya que si la descomposición es irreducible unidad, vamos a tener que el punto inicial es irreducible.

Definición. Sea $f(x) = \sum_{i=0}^d a_i x^i \in \mathbb{Z}[X]$ no nulo. Se dice que $f(x)$ es primitivo si $\text{mcd}(a_0, a_1, \dots, a_d) = 1$ y si el coeficiente líder es positivo.

En otras palabras, decimos que un polinomio enteros es primitiva si los coeficientes son coprimos entre si. Si el mcd de los coeficientes es d , esto implica que $f(x) = d \cdot \hat{f}(x)$ donde d es irreducible

no unidad y $\hat{f}(x)$ es reducible o no reducible o mejor dicho f es reducible y nos interesa que f sea no reducible para darle sentido al concepto de primitiva.

Nota. Se toma coeficiente positivo por convenio, podríamos tomar negativo pero complica los cálculos. **Continuar.**

Lema. *Todo polinomio $f(x) \in \mathbb{Q}[X]$ se escribe de forma única como $f(x) = C_f \cdot f_0(x)$ donde $f_0(x) \in \mathbb{Z}[x]$ primitivo y $c_f \in \mathbb{Q}$. Más aun, $f(x) \in \mathbb{Z}[X]$ si y sólo si $C_f \in \mathbb{Z}$.*

Definición. Con respecto al lema anterior, decimos que C_f es el contenido de $f(x)$.

Dem. Sea $f(x) = \sum_{i=0}^d \frac{a_i}{b_i} x^i$ donde $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$. Notemos que

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=0}^d \frac{a_i}{b_i} x^i = \frac{1}{\prod b_i} \sum_{i=0}^d \frac{a_i \prod b_i}{b_i} x^i \\ &= \frac{\text{mcd}(a_i \prod b_i / b_i)}{\prod b_i} \sum_{i=0}^d c_i x^i \end{aligned}$$

donde $\frac{a_i \prod b_i}{b_i} \in \mathbb{Z}$. Y ahora $\text{mcd}(c_1, \dots, c_d) = 1$. Y por convenio le aplicamos un $-$ o un $+$ para que sea positivo el coeficiente líder. Llegando a la descomposición que queríamos llegar. Probemos la unicidad supongamos que $f(x) = \frac{a}{a'} f_0(x) = \frac{b}{b'} g_0(x)$, $a, b, a', b' \in \mathbb{Q}$ y $f_0, g_0 \in \mathbb{Z}[X]$ primitivos. Tenemos que

$$ab' f_0(x) = a' b g_0(x)$$

Y por el mcd de los coeficiente $ab' = a'b$, luego

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$$

Por tanto C_f es único y $f_0(x) = g_0(x)$ ■

Recordemos que un polinomio $f(x) = \sum_{i=0}^d a_i x^i$ con $a_i \in \mathbb{Z}$ es primitiva si $(a_0, \dots, a_d) = (1)$ (el máximo común divisor de los coeficientes es 1), y si el coeficiente líder es positivo.

Lema de Gauss. *El producto de polinomios primitivos es primitivo.*

Antes de probar el lema recordemos que la función

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[X] &\xrightarrow{\rho} \mathbb{F}_p[X] \\ \sum_{i=0}^d a_i x^i &\mapsto \sum_{i=0}^d \bar{a}_i x^i \end{aligned}$$

Donde p es primo, ρ es un morfismo de anillo y $\overline{a_i} = a_i + (p)$.

Dem. (Lema de Gauss) Sean $f_0(x), g_0(x) \in \mathbb{Z}[X]$ dos primitivos. Sea $\mathbb{Z}[X] \ni f(x) = f_0(x)g_0(x)$ el producto de los polinomios. Supongamos que f no es primitivo, entonces existe un primo p talque divide a todos los coeficientes de f (el máximo común divisor es mayor a p). Entonces $\rho(f(x)) = 0$, con ρ el morfismo sobre p presentado con anterioridad, luego

$$\rho(f_0(x)g_0(x)) = 0 \iff \rho(f_0(x))\rho(g_0(x)) = 0$$

Pero como f_0, g_0 son primitivos, entonces necesariamente $\rho(f_0) \neq 0$ y $\rho(g_0) \neq 0$ luego $\rho(f) \neq 0$. Llegando a una contradicción. Por tanto f es primitivo. ■

Proposición. Sea f una primitiva en $\mathbb{Z}[X]$ y sea $g \in \mathbb{Z}[X]$ talque $f|g$ en $\mathbb{Q}[X]$. Entonces $f|g$ es un polinomio en $\mathbb{Z}[X]$.

Dem. Sea f primitiva en $\mathbb{Z}[X]$ talque $f|g$ está en $\mathbb{Q}[X]$, entonces existe $q(x) \in \mathbb{Q}[X]$ talque

$$g(x) = f(x)q(x)$$

Podemos descomponer $q(x)$ como producto de un primitivo por una constance racional, luego $g(x) = f(x)c_q q_0(x)$ donde $q_0(x) \in \mathbb{Z}[X]$, lo mismo se afirma coj $g(x)$. Entonces tenemos que

$$c_g g_0(x) = c_q f(x)q_0(x)$$

Notamos que $f(x)q_0(x)$ es el producto de primitivo, por lo que resulta un primitivo por el lema de Gauss y como la descomposición es única se tiene que $c_g = c_q$ y por tanto $g_0(x) = f(x)q_0(x)$. Por lo que si $c_g \in \mathbb{Z}$ entonces $q(x) \in \mathbb{Z}[X]$. ■

Proposición. Sea g no constante en $\mathbb{Z}[X]$. Si g es irreducible en $\mathbb{Z}[X]$. Entonces g es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$

Dem. Sea g irreducible en $\mathbb{Z}[X]$, supongamos que g es reducible en $\mathbb{Q}[X]$, entonces existe $f \in \mathbb{Q}[X]$ no constante (no unidad) talque $f|g$, luego $g(x) = f(x)q(x)$ para algún $q \in \mathbb{Q}[X]$ no constante.

Descomponiendo tenemos que

$$g(x) = c_f f_0(x)c_q q_0(x)$$

Por tanto

$$g(x) = c_f c_q f_0(x)q_0(x)$$

donde $c_f c_q \in \mathbb{Z}[X]$ y $f_0 g_0 \in \mathbb{Z}[X]$ además de ser primitivas. Por lo tanto g es reducible en $\mathbb{Z}[X]$. Pero llegamos a una contradicción. Por tanto g es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$. ■

Si $f(x) \in \mathbb{Z}[X]$ entonces $f(x) = q_1(x) \dots q_k(x)$ con $q_j(x) \in \mathbb{Q}[X]$ irreducibles. Descomponiendo llegamos a que

$$f(x) = c_1 \dots c_k p_1(x) \dots p_k(x)$$

Donde $p_j \in \mathbb{Z}[X]$ son primitivos y c_j son primos.

Podemos decir que todo polinomio entero puede ser descompuesto por el producto de primos por primitivas irreducibles.

Proposición. $g \in \mathbb{Z}[X]$ es irreducible con coeficientes líder positivos si y sólo si $g(x) = p \in \mathbb{Z}$ primo o $g(x) = \pm$ primitivo irreducible en $\mathbb{Z}[X]$ (si y sólo si en $\mathbb{Q}[X]$)

Dem. $\Rightarrow$) Supongamos que g es irreducible con coeficientes líder positivos. Descomponiendo g tenemos que $g(x) = c_g g_0(x)$ donde $c_g \in \mathbb{Z}$ y $g_0(x) \in \mathbb{Z}[X]$ primitivo. Pero como g es irreducible, necesariamente $c_g = \pm 1$ o $g_0(x)$ es unidad. Si $c_g = \pm 1$ entonces $g(x) = \pm$ primitivo irreducible en $\mathbb{Z}[X]$. Por otro lado, si $g_0(x) = \pm 1$ entonces $c_g \in \mathbb{Z}$ es irreducible en $\mathbb{Z}[X]$ y por tanto es primo. Probando el otro caso.

$\Leftarrow$ = Continuar

Corolario. Sea $f \in \mathbb{Z}[X]$ un polinomio irreducible, entonces f es primo en $\mathbb{Z}[X]$.

Dem. Si $f(x) = p$ primo en $\mathbb{Z}$ y $p|a(x)b(x)$ entonces $\rho(a(x)) = \rho(b(x)) = 0$

Si $f(x)$ es primitivo irreducible y $f(x)|a(x)b(x)$ entonces f es primo en $\mathbb{Q}[X]$, luego $f(x)|a(x)$ o $f(x)|b(x)$ en $\mathbb{Q}[X]$, entonces $f(x)|a(x)$ o $f(x)|b(x)$ en $\mathbb{Z}[X]$ con f primitivo.

Teorema. El anillo $\mathbb{Z}[X]$ es un D.F.U

Dem. Sea $f(x) \in \mathbb{Z}[X]$, entonces como vimos

$$\begin{aligned} f(x) &= f_1(x) \dots f_k(x) \text{ en } \mathbb{Q}[X] \text{ con } f_j(x) \text{ irreducibles en } \mathbb{Q}[X] \\ &= c_1 \dots c_k g_1(x) \dots g_k(x) \end{aligned}$$

Con c_j contenidos en f_j y g_j primitivas irreducibles en $\mathbb{Q}[X]$, notemos que podemos ver el producto $c_1 \dots c_k = p_1 \dots p_l$ con p_j primos.

De esta forma probamos que $f(x)$ tiene una factorización, probando solo la existencia. La unicidad es consecuencia del corolario ... Probando el teorema. ■

Teorema. Sean R un D.F.U y $K = Q(R)$ el cuerpo fraccionario. Entonces se satisfacen las siguientes condiciones:

- a) Sea $f \in R[X]$ no constante. Si f es irreducible en $R[X]$, entonces $f(x)$ es irreducible en $Q(R[X])$

- b) Si $R[X]$ es un D.F.U y si $f(x) = \sum_{i=0}^d a_i x^i$ es primitivo si $(a_0, \dots, a_d) = (1)$
- c) Sean $f, g \in R[X]$. Si f es primitivo talque $f|g$ está en $K[X]$, entonces $f|g$ está en $R[X]$
- d) Producto de primitivos es primitivo

Nota. Vemos que estamos haciendo una generalización de $\mathbb{Z}[X]$ con $\mathbb{Q}[X]$ y todo cobra sentido ya que $\mathbb{Z}$ es un D.E, por lo que también es un D.F.U y el cuerpo fraccionario de $\mathbb{Z}$ es $\mathbb{Q}$. Luego $f \in \mathbb{Z}[X]$ irreducible implica ser irreducible en $\mathbb{Q}[X]$. También podemos definir primitiva en $\mathbb{Z}[X]$ al ser D.F.U (pero no es D.I.P). Si $f \in \mathbb{Z}[X]$ es primitiva y $g \in \mathbb{Z}[X]$, si $f|g \in \mathbb{Q}[X]$, entonces $f|g \in \mathbb{Z}[X]$ y por último, se cumple el lema de Gauss, el producto de primitivas son primitivas.

Observación. Recordemos que si K es un cuerpo, entonces todo ideal de $K[X]$ es principal. De esta forma se puede probar que todo $K[X]$ es un D.I.P si K es cuerpo. En particular, $\mathbb{Q}[X]$ es un D.I.P ya que $\mathbb{Q}$ es un cuerpo.

Ejemplo.

- $\mathbb{Z}[X, Y]$ es D.F.U
- $\mathbb{Q}[X, Y]$ es D.F.U
- $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ es D.F.U

En $\mathbb{R}[X, Y]$, si tomamos $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - 1$, podemos ver que es irreducible ya que si no fuera irreducible se tendría $a(x), b(x) \dots$

Luego la unión de dos rectas es una elipse, una contradicción.

Para demostrar que algo es irreducible de forma general es usar la criba de Erastotenes.

Falta algo, cuadernos

6.10. Criterios de Irreducibilidad

Sea la función

$$\begin{aligned} \rho_p : \mathbb{Z}[X] &\rightarrow \mathbb{F}_p[X] \\ f(x) &\mapsto \rho(f(x)) = \tilde{f}(x) \end{aligned}$$

con p primo

Proposición . Sea $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Sea $\tilde{f}(x)$ irreducible en $\mathbb{F}_p[X]$ talque $\deg(f(x)) = \deg(\tilde{f}(x))$. Entonces $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$.

Ejemplo. El polinomio $5x^4 + 7x^3 + 3$ es irreducible $\mathbb{Z}[X]$ ya que es primitivo, por lo que

basta ver que es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$, por el criterio anterior, tomando $p = 2$ se tiene que $\rho_2(f(x)) = \tilde{f}(x) = x^4 + x^2 + 1$, que es irreducible en $\mathbb{F}_2[X]$.

Dem. Supongamos que $f(x)$ es reducible en $\mathbb{Q}[X]$, es decir $f(x) = a(x)b(x)$ donde $\deg(a), \deg(b) \geq 1$. Haciendo la descomposición primitiva

$$\begin{aligned} f(x) &= a(x)b(x) \\ &= Ca_0(x)b_0(x) \end{aligned}$$

como $\deg(\tilde{f}) = \deg(f)$ entonces $\tilde{C} \neq 0$, $\deg(\tilde{a}_0) = \deg(a)$ y $\deg(\tilde{b}_0) = \deg(b)$. Por tanto

$$\tilde{f}(x) = \tilde{C}\tilde{a}_0(x)\tilde{b}_0(x)$$

con $\tilde{a}_0(x), \tilde{b}_0(x)$ no unidades. Probando así que $\tilde{f}$ es reducible. ■

6.10.1. Criterio de Eisenstein

Sea $f(x) = \sum_{i=0}^d c_i x^i \in \mathbb{Z}[X]$ y sea p primo tales que

1. p no divide a c_d (similar a la condición $\deg(\tilde{f}) = \deg(f)$)
2. $p|c_0, p|c_1, \dots, p|c_{d-1}$ (similar a $\tilde{f}(x) = \tilde{c}_d x^d$)
3. p^2 no divide a c_0

Si se cumplen estas condiciones, entonces $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$

Corolario Si p es primo, entonces $1 + \dots + x^{p-1}$ es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$

Podemos deducir que

$$\mathbb{Q}[X]/(1 + \dots + x^{p-1})$$

es un cuerpo. Si

$$\bar{x} = x + (1 + \dots + x^{p-1})$$

entonces

$$\bar{x}^p - 1 = (1 + \dots + x^{p-1})$$

Lema. Sea $f(x) \in \mathbb{Q}[X]$, f es irreducible si y sólo si $f(\alpha x + \beta)$ es irreducible, para algún $\beta \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ y $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Dem.(Lema) Sea

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Q}[X] &\rightarrow \mathbb{Q}[X] \\ f(x) &\mapsto f(\alpha x + \beta) \end{aligned}$$

Podemos ver que φ es isomorfismo (**Probar**). Además $f(x)$ es irreducible si y sólo si $\varphi(f(x))$ es irreducible. ■

Dem. (Corolario) Podemos ver que $(x-1)f(x) = x^p - 1$, si hacemos $x \mapsto x+1$ entonces llegamos a

$$\begin{aligned} xf(x+1) &= (x+1)^p - 1 = x^p + px^{p-1} + \cdots + px + 1 - 1 \\ &= x^p + px^{p-1} + \cdots + px \end{aligned}$$

Dividiendo por x llegamos a que

$$f(x+1) = x^{p-1} + px^{p-2} + \cdots + p$$

Digamos que $g(x) = \tilde{f}(x+1)$, notemos que

- $\deg(g) = p-1$
- $\binom{p}{k} = \frac{p \cdots (p-k+1)}{k \cdots 1}$ con $1 \leq k \leq p$. Sobrevive un p por lo que es divisible por p . (Por tanto $g(x) = x^p$)
- Por último p^2 no divide a p .

Luego por el criterio de Eisenstein tenemos que es irreducible. ■

Ejemplo. El polinomio $x^2 - 3$ es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$ por el criterio de Eisenstein.

Ejemplo. $x^n - p$ es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$ para todo p primo.

Dem. (Criterio de Eisensteins) Si f es reducible en $\mathbb{Q}[X]$, entonces $f(x) = Ca_0(x)b_0(x)$ con $C \in \mathbb{Z}$ y $a_0(x), b_0(x) \in \mathbb{Z}[X]$ primitivas con grado mayor o igual a 1. Entonces $\tilde{C}_d x^d = \tilde{f}(x) = \tilde{C}\tilde{a}_0(x)\tilde{b}_0(x) \in \mathbb{F}_p[X]$. Pero $\mathbb{F}_p[X]$ es un D.F.U por lo tanto

$$\tilde{C}_d x^d = \tilde{C} a x^n p x^m$$

con $n, m \geq 1$. Por lo tanto $\tilde{a}_0(0) = \tilde{b}_0(0) = 0 \in \mathbb{F}_p$. Por tanto $p|a_0(x)$ y $p|b_0(x)$ y asu vez $p^2|ca_0(x)b_0(x) = f(x)$. Pero llegamos a una contradicción. ■

En resumen tenemos tres criterios para verificar que un polinomio sea irreducible en $\mathbb{Q}[X]$.

- a) Criterio por ρ_p : $f \in \mathbb{Q}[X]$ es irreducible si $\rho_p(f)$ es irreducible. Donde el grado se mantiene.
- b) Criterio Eisenstein: Sea $f \in \mathbb{Z}[X]$, f es irreducible si existe un primo p talque divide todos menor el coeficiente lider, y el cuadrado del primo no divide al coeficiente nulo.
- c) Criterio cambio de argumente: Sea $f \in \mathbb{Q}[X]$. $f(x)$ es irreducible si y sólo si $f(\alpha \cdot x + \beta) \in \mathbb{Q}[X]$ es irreducible.

Además de irreducibles convenientes como

- $f(x) = x^n - p$ con $n \leq 1$ y p primo. Es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$ por Eisenstein
- $f(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1}$ es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$

7. Ejercicio.

P1.2 Sea G grupo y H un subgrupo. Sea ζ_{izq} la colección de las clases laterales izquierdas de H en G y ζ_{der} lo mismo pero por la derecha. Demuestra que

$$\begin{aligned}\varphi : \zeta_{\text{izq}} &\rightarrow \zeta_{\text{der}} \\ aH &\mapsto Ha^{-1}\end{aligned}$$

está bien definida y es una biyección.

Sol. Probemos que φ está bien definida. Sea $aH, bH \in \zeta_{\text{izq}}$ tales que $aH = bH$, entonces

$$b^{-1}aH = H \implies \varphi(b^{-1}aH) = Ha^{-1}b = H \iff Hb = Ha$$

Por tanto φ está bien definida.

Probemos que φ es biyectiva. Consideremos la siguiente función:

$$\begin{aligned}\zeta_{\text{der}} &\xrightarrow{\psi} \zeta_{\text{izq}} \\ Ha &\mapsto a^{-1}H\end{aligned}$$

Luego

$$\varphi \circ \psi(Ha) = Ha \text{ para todo } aH \in \zeta_{\text{der}}$$

$$\psi \circ \varphi(aH) = aH \text{ para todo } Ha \in \zeta_{\text{izq}}$$

Por tanto $\psi = \varphi^{-1}$, es decir, φ es biyectiva.

P8. Demuestra que para todo $n \geq 2$ se tiene que

$$\langle (1\ 2), (1\ 3), \dots, (1\ n) \rangle = S_n$$

Sol. $\subseteq$) Es trivial ya que estamos tomando permutaciones y operando entre ellos, y como la composición es cerrado en S_n , tenemos que todo elemento del generado está en S_n .

$\supseteq$) Sea $\sigma \in S_n$, digamos que $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_p)$, debemos probar que σ es el producto de elementos del generador.

Afirmación. $\sigma = (1\ i_1)(1\ i_p)(1\ i_{p-1})\dots(1\ i_1)$

Dem. (Afirmación) Digamos que $\tau = (1\ i_1)(1\ i_p)(1\ i_{p-1})\dots(1\ i_1)$, probemos por casos.

Sea $i = i_j \in \{i_1, \dots, i_p\}$, entonces

$$\begin{aligned}\tau(i_j) &= i_{j+1} \text{ cuando } j = 1, \dots, p-1 \\ \tau(i_p) &= i_1\end{aligned}$$

Sea $i \notin \{i_1, \dots, i_p\}$, entonces

$$\tau(i) = i$$

ya que si i no está en el ciclo de σ , entonces se mantiene el valor, además si $i = 1$ entonces pasa de 1 a i_1 y a 1. Por tanto

$$\tau = \sigma$$

Como queríamos probar. ■

De esta forma σ es producto del generador y entonces

$$\sigma \in \langle (1\ 2), (1\ 3), \dots, (1\ n) \rangle$$

Probando que

$$\langle (1\ 2), (1\ 3), \dots, (1\ n) \rangle = S_n$$

P6.2 Demuestra que si $\text{mdc}(m, n) = 1$ entonces

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$$

Sol. Consideremos la siguiente función

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \\ (a, b) &\mapsto an + bm \quad (\text{mód } mn) \end{aligned}$$

Probemos que φ es un automorfismo.

- **Morfismo.** Sean $(a, b), (c, d) \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, entonces

$$\begin{aligned} \varphi((a, b) + (c, d)) &= \varphi(a + c, b + d) \\ &= (a + c)n + (b + d)m \\ &= an + cn + bm + dm \\ &= \varphi(a, b) + \varphi(c, d) \end{aligned}$$

Luego φ es morfismo

- **Injectivo.** Sean $(a, b), (c, d)$ tales que

$$\varphi(a, b) = \varphi(c, d) \iff n(a - c) = m(d - b) \quad (\text{mód } mn)$$

aquí necesariamente $a - c \in m\mathbb{Z}$ y $d - b \in n\mathbb{Z}$ dado que $(n, m) = 1$, luego $a = c$ y $b = d$. De modo que es inyectiva.

- **Sobreyectiva.** Sea $p \in \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ si $(m, n) = 1$ entonces existen x, y tales que $xm + yn = 1$ (mód mn), lo importante es ver que $(py)n + (px)m = p$, luego basta tomar $py = a$ (mód m) y $px = b$ (mód n) y bla...

P7.2. Sea G un grupo. Considere $g, h \in G$. Demuestra que $H = \langle g, h \rangle$ es abeliano si y sólo si $gh = hg$.

Sol. $\Leftarrow$) Si $gh = hg$, entonces ver que $g^a h^b = g \dots gh \dots h = h^b g^a$, para ver esto basta verlo para casos muy pequeños, luego si $x = g^{e_1} h^{e_2}$ e $y = g^{l_1} h^{l_2}$, luego $xy = yx$ usando lo anterior, luego H es abeliano.

$\Rightarrow$) Si H es abeliano entonces basta ver que $gh \in H$, luego $gh = hg$.

P11. Sea p primo. Calcule el orden de $[p]$ en

$$(\mathbb{Z}/(p^n-1)\mathbb{Z})^x$$

Demuestra que $n|\varphi(p^n-1)$, donde φ es la función de Euler.

Sol. Notemos que

$$p^n - 1 = 0 \pmod{p^n - 1} \iff p^n = 1 \pmod{p^n - 1}$$

luego $|p| \leq n$. Si $1 \leq k < n$, entonces

$$p \leq p^k < p^n$$

si $p^k = 1 \pmod{p^n - 1}$, entonces $p^k - 1 = s(p^n - 1)$ si $s \neq 0$ entonces necesariamente $p^n - 1 < p^k - 1$, llegando a una contradicción. Por tanto $p^k \neq 1 \pmod{p^n - 1}$, por lo que $|p| = n$.

Probemos que $n|\varphi(p^n - 1)$. Antes de verlo estudiemos la función φ . Se define la función Euler por

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N}_0 \\ n &\mapsto \varphi(n) := \#\{1 \leq k \leq n : (k, n) = 1\} \end{aligned}$$

P12.2 Un grupo G se dice finitamente generado si existen $g_1, \dots, g_n \in G$ tales que $\langle \{g_1, \dots, g_n\} \rangle = G$. ¿Cuáles de los siguientes grupos son finitamente generados.

- a) S_n
- b) $\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^n$
- c) $(\mathbb{Q}, +)$
- d) $\mathcal{S}' := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$

Sol. a) Por el problema P2.2 sabemos que S_n es finito generado

b) Podemos intuir que $\mathbb{Z}^n = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$. Probemos que es así. $\supseteq$) Notemos que cualquier suma de los e_i forma algo de la forma $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ donde $a_i \in \mathbb{Z}$. Luego

$$\langle e_1, \dots, e_n \rangle \subseteq \mathbb{Z}^n$$

$\subseteq$) Sea $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$, entonces tenemos $a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \iff e_1^{a_1} \dots e_n^{a_n} \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$. Por tanto

$$\mathbb{Z}^n = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$$

De modo que $\mathbb{Z}^n$ es finito generado.

c) Supongamos que $\mathbb{Q}$ es finito generado...

d)

P13.2. ¿Cual es el centro de D_7 ?

Sol. Notemos que $|D_7| = 14$, luego el centro de D_7 es un subgrupo de orden 1, 2, 7, 14. Sabemos que el índice no puede ser primo, por tanto es 1 o es 14. Pero notemos que si el centro tiene orden 14 entonces $D_7 = Z(D_7)$, luego D_7 es abeliano, pero $rs \neq sr$. Por tanto el centro de D_7 necesariamente es $\{e\}$.

P15. Considera

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in GL(\mathbb{R}^2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in GL(\mathbb{R}^2)$$

Cáculé el orden de $|A|, |B|, |AB|$

Sol. Notemos que $A^2 = I$, luego $|A| = 2$, $B^6 = I$, luego $|B| = 6$ y $(AB)^2 = I$ luego $|AB| = 2$

P16. Sea

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : x > 0, y \in \mathbb{R} \right\}$$

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : x > 0 \right\}$$

entonces $H \leq G \leq GL(\mathbb{R}^2)$. Caracteriza las clases izquierdas de H en G como subconjuntos del plano (x, b)

Sol. Sea $C \in G$, entonces

$$CH = \left\{ C \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} c_1 x & c_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

donde $x, c_1 > 0$ y $y \in \mathbb{R}$.

P1.3.

Sol. Supongamos que

$$SD_8 \cong D_8$$

Entonces $r \in D_8$ tiene un comportamiento similar con algún $x \in SD_8$, digamos que $x = (a, b) = \varphi(r)$, si $b = 1$ entonces

$$\begin{aligned}\varphi(r)^2 &= (4a, 2b) \\ \varphi(r)^4 &= (8a, 4b)\end{aligned}$$

Luego $r^4 = e$ siendo contradictorio, entonces necesariamente $b = 0$, luego

$$\begin{aligned}\varphi(r)^2 &= (2a, 0) \\ \varphi(r)^4 &= (4a, 0) \\ \varphi(r)^8 &= (8a, 0)\end{aligned}$$

Podemos ver que $a = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ sirven, pero queremos los a tales que $r^4 \neq e$ y eso son $a = 1, 3, 5, 7$. Lo mismo se dice de $s \in D_8$, si $\varphi(s) = (c, d)$ y si $d = 0$ entonces

$$\varphi(s)^2 = (2c, 0)$$

Luego $c = 0, 4, 8$ pero $s \neq e$ entonces $c = 4$. Si $d = 1$ entonces

$$\varphi(s)^2 = (4c, 0)$$

Luego $c = 0, 2, 4, 6$, y si $s \neq e$ entonces $c = 2, 4, 6$. Y $rs = sr^{-1}$ en D_8 , luego

$$(a, b)(c, d)(a, b) = (c, d)$$

Si $b = 0$ entonces

$$(a, 0)(c, d)(a, 0) = (a + c, d)(a, 0) = (a + c + \alpha_d(a), d) = (c, d)$$

Luego podemos ver que $d = 0$ y así

$$2a = 0 \quad (\text{mód } 8)$$

Entonces $a = 0, 4, 8$. Pero vimos que $a = 1, 3, 5, 7$. Por tanto es imposible que D_8 sea isomorfo a SD_8 .

P2.3.

P3.3. Sol. Sea $(h, k) \in H \times K$, entonces para $(e_H, k^*) \in K^*$ se tiene que

$$(h, k)(e_H, k^*)(h^{-1}, k^{-1}) = (e_H, \bar{k}) \in K^*$$

Probando la normalidad.

Para ver que $H \times K/K^* \cong H$ basta definir

$$\begin{aligned}\varphi : H \times K/K^* &\rightarrow H \\ (h, k)K^* &\mapsto h\end{aligned}$$

Afirmamos que φ es automorfismo.

- **Bien definida.** Si $(h, k)K^* = (h_0, k_0)K^*$ entonces $h = h_0$ luego $\varphi((h, k)K^*) = h = h_0 = \varphi((h_0, k_0)K^*)$.
- **Morfismo.** Sean $(h, k)h_0 \dots$
- **Inyectiva.** Sea $(h, k)K^* \in \ker(\varphi)$ entonces

$$\varphi((h, k)K^*) = h = e_H$$

Luego $(e_H, k)K^* = K^*$. Por tanto φ es inyectiva.

- **Sobreyectiva.** Sea $h \in H$, basta tomar $(h, k)K^*$, luego $\varphi((h, k)K^*) = h$.

Por tanto φ es un automorfismo.

P4.3. Sol. Sea

$$\begin{aligned}\varphi : 6\mathbb{Z}/30\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \\ 6l + 30\mathbb{Z} &\mapsto l + 5\mathbb{Z}\end{aligned}$$

Notemos que φ está bien definido. Debemos probar que es un morfismo biyectivo.

- **Morfismo.** Sean $6l + 30\mathbb{Z}, 6\bar{l} + 30\mathbb{Z}$ clases laterales, entonces

$$\begin{aligned}\varphi(6l + 30\mathbb{Z} + 6\bar{l} + 30\mathbb{Z}) &= \varphi(6(l + \bar{l}) + 30\mathbb{Z}) = l + \bar{l} + 5\mathbb{Z} \\ &= l + 5\mathbb{Z} + \bar{l} + 5\mathbb{Z} = \varphi(6l + 30\mathbb{Z}) + \varphi(6\bar{l} + 30\mathbb{Z})\end{aligned}$$

Luego φ es un morfismo.

- **Inyectividad.** Sean $6l + 30\mathbb{Z}, 6\bar{l} + 30\mathbb{Z}$ tales que $l + 5\mathbb{Z} = \bar{l} + 5\mathbb{Z}$. Entonces debemos probar que

$$\{6l + 30k : k \in \mathbb{Z}\} = \{6\bar{l} + 30k' : k' \in \mathbb{Z}\}$$

Notemos que si $l + 5\mathbb{Z} = \bar{l} + 5\mathbb{Z}$ entonces $l = \bar{l} + 5k''$ luego

$$6l + 30k = 6(\bar{l} + 5k'') + 30k = 6\bar{l} + 30\bar{k} \in \{6\bar{l} + 30k'\}$$

Lo mismo se puede hacer para el otro lado, luego $6l + 30\mathbb{Z} = 6\bar{l} + 30\mathbb{Z}$, por tanto φ es inyectiva.

- **Sobreyectividad.** Sea $l + 5\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, basta considerar $6l + 30\mathbb{Z}$, luego $\varphi(6l + 30\mathbb{Z}) = l + 5\mathbb{Z}$.

De esta forma

$$6\mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

Para la parte b) es la misma idea, solo que se toma la siguiente función

$$\begin{aligned}\varphi : k\mathbb{Z}/km\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ kl + km\mathbb{Z} &\mapsto l + m\mathbb{Z}\end{aligned}$$

Hay que probar que φ es un automorfismo.

P6.3. Sean $g \in G$ y $k \in K$, entonces

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(k)$$

Luego en virtud de que φ es un morfismo se tiene que $gkg^{-1}k^{-1} \in \ker(\varphi) \subseteq K$, luego

$$gkg^{-1}k^{-1} \in K \iff gkg^{-1}K = K$$

Por tanto $gkg^{-1} \in K$, de forma que $K \triangleleft G$.

P11.3. Sol.

Consideremos $S_n \curvearrowright \Omega$ de forma que $\sigma(A) = A = \{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k)\}$.

i) Podemos notar que $\mathcal{O}(A) = \Omega$ ya que si $\sigma(A) \in \mathcal{O}(A)$ entonces $\sigma(A) = \{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k)\}$ si σ es biyectivo entonces se conserva la cantidad y son elementos entre 1 y n luego $\sigma(A) \in \Omega$, lo mismo del otro lado.

ii)

P1.4 Considera un grupo G actuando en G/H por multiplicación izquierda donde H es subgrupo de G .

a) Demuestra que para todo $a \in G$

$$\text{stab}_G(aH) = aHa^{-1}$$

Asume que K es un subgrupo de G y considera a K actuando en G/H por multiplicación izquierda.

b) Demuestre que

$$\text{stab}_K(aH) = (aHa^{-1}) \cap K$$

Sol. a) Sea $a \in G$ fijo, sea $g \in \text{stab}_G(aH)$, entonces

$$g \cdot_A (aH) = gaH = aH$$

entonces $gah = ah' \iff g = a\bar{h}a^{-1} \iff g \in aHa^{-1}$.

b) Sea $k \in \text{stab}_K(aH)$ entonces

$$kaH = aH$$

luego $k \in aHa^{-1}$ y si $k \in K$ se tiene que $k \in aHa^{-1} \cap K$. Por otro lado si $k \in aHa^{-1} \cap K$ entonces $kaH = aH$ y k está en el estabilizador de K ya que $k \in K$. Luego $\text{stab}_K(aH) = aHa^{-1} \cap K$.

P8.4 Demuestra que si Z es el centro de un grupo G y G/Z es cíclico. Entonces G es abeliano.

P2.5 Un elemento $x \in R$ de un anillo. Se dice nilpotente si $x^m = 0$ para algún $m \geq 1$.

- Demuestra que si $n = a^k b$ para $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $ab + n\mathbb{Z}$ es nilpotente en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- Demuestra que $a + n\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es nilpotente si y sólo si todo divisor primo de n es divisor de a .
- Describe todos los nilpotentes en $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$
- Demuestra que si R es un anillo conmutativo con 1. Si $x \in R$ es nilpotente, entonces $1 + x \in R^X$

Sol.

- Sea $k \geq 1$, entonces

$$(ab + n\mathbb{Z})^k = a^k b b^{k-1} + n\mathbb{Z} = nb^{k-1} + n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$$

Luego $ab + n\mathbb{Z}$ es nilpotente.

- $\Rightarrow$) Sea $k \geq 1$ talque $a^k \in n\mathbb{Z}$, entonces existe $l \in \mathbb{Z}$ talque $a^k = nl$. Entonces si p es divisor primo de n entonces $p|n$, luego $p|nl = a^k$ y al ser p primo se tiene que necesariamente $p|a$ para todo p primo.
- $\Leftarrow$) Descomponiendo $n = p_1^{e_1} \dots p_i^{e_i}$, si todo primo que divide a n divide a a entonces $a = p_1 \dots p_i q$, sea $s = \max\{e_1, \dots, e_i\}$ entonces $a^s = n \cdot m$. Entonces $(a + n\mathbb{Z})^s = a^s + n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$.
- Usando la idea anterior. Si $100 = 2^2 \cdot 5^2$, entonces los divisores primos de 100 son 2 y 5, luego $a + 100\mathbb{Z}$ es nilpotente si es divisible por 2 y 5. Dicho de otra forma, los a son los múltiplos de 10, entonces $a \in \{10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100\}$.
- Sea $x \in R$ nilpotente, debemos probar que $1 + x \in R^X$, para ello debemos encontrar un $r \neq 0$ talque $(1 + x)r = r(1 + x) = 1$. Si existe un $m \geq 1$ talque $x^m = 0$, estudiemos

$$\begin{aligned} & (1 + x)(1 - x + x^2 - x^3 + \dots \mp x^{m-2} \pm x^{m-1}) \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \mp x^{m-2} \pm x^{m-1} + x - x^2 + x^3 + \dots \mp x^{m-1} \pm x^m \\ &= 1 \pm x^m \\ &= 1 \end{aligned}$$

Lo mismo se puede deducir del otro producto. Entonces $1 + x \in R^X$.

P4.5 Sea $D \in \mathbb{Z}$ talque $D \neq n^2$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Se define

$$\mathbb{Z}[\sqrt{D}] := \{a + b\sqrt{D} \in \mathbb{C} : a, b \in \mathbb{Z}\}$$

Demuestra que $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ es subanillo de $\mathbb{C}$ y

$$\mathbb{Z}[\sqrt{D}]^X = \{\pm 1\}$$

Si $D < 1$ y que

$$|\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^X| = \infty$$

Sol.

Probemos que $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ es un subanillo de los complejos. Para ello debemos probar que $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ es subgrupo de $\mathbb{C}$ bajo la suma y que está bien definido bajo la multiplicación.

- **Subgrupo.** Sean $a + b\sqrt{D}, c + d\sqrt{D} \in \mathbb{Z}[\sqrt{D}]$, entonces

$$(a + c) + (c + d)\sqrt{D} \in \mathbb{Z}[\sqrt{D}]$$

Sea $a + b\sqrt{D} \in \mathbb{Z}[\sqrt{D}]$, notemos que el inverso es $(-a) + (-b)\sqrt{D}$ y como son enteros entonces está en $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$.

Por tanto $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ es subgrupo de los complejos.

- **Bien definido bajo la multiplicación.** Sean $a + b\sqrt{D}, c + d\sqrt{D}$ entonces

$$(a + b\sqrt{D})(c + d\sqrt{D}) = (ac + bdD) + (ad + bc)\sqrt{D}$$

Si $ac + bd + D \in \mathbb{Z}$ entonces el producto está en $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$. Por tanto está bien definido

De esta forma $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ es subanillo de $\mathbb{C}$.

Sea $a + b\sqrt{D} \in \mathbb{Z}[\sqrt{D}]^{\times}$, entonces existe $c + d\sqrt{D}$ talque

$$(a + b\sqrt{D})(c + d\sqrt{D}) = 1 \iff (ac + bdD) + (ad + bc)\sqrt{D} = 1$$

Tenemos que necesariamente $ad = -bc$ y $ac + bdD = 1$, $ad/b = -c$

P6.5 Demuestra que $5\mathbb{Z}$ y $7\mathbb{Z}$ no son isomorfos como anillos.

Sol. Supongamos que

$$5\mathbb{Z} \cong 7\mathbb{Z}$$

Sea $\varphi : 5\mathbb{Z} \rightarrow 7\mathbb{Z}$ automorfismo, podemos describir el comportamiento de φ . Notemos que para algún $s \in \mathbb{Z}$ se tiene que $\varphi(5) = 7s$, entonces para todo $k \in \mathbb{Z}$

$$\varphi(5k) = 7sk$$

describiendo el automorfismo, pero notemos que

$$\varphi(5k \cdot 5k') = \varphi(5k)\varphi(5k') \iff 35skk' = 49s^2kk' \iff \frac{35}{49} = s$$

donde k, k' no sean 0. Pero s no puede ser una fracción por tanto $5\mathbb{Z}$ no puede ser isomormo con $7\mathbb{Z}$.

P8.5 Sea $\varphi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow$ un morfismo. Demuestra que $\varphi(a, b) = a\varphi(1, 0) + b\varphi(0, 1)$. Describe $\ker(\varphi), \text{Im}(\varphi)$.

Sol. Notemos que $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ es un anillo bajo la suma y multiplicación usual. Entonces podemos ver que

$$\begin{aligned}\varphi(a, b) &= \varphi(a, 0) + \varphi(0, b) \\ &= \varphi(1, 0) + \cdots + \varphi(1, 0) + \varphi(0, 1) + \cdots + \varphi(0, 1) \\ &= a\varphi(1, 0) + b\varphi(0, 1)\end{aligned}$$

Tenemos que

$$(a, b) \in \ker(\varphi) \iff \varphi(a, b) = 0 \iff a\varphi(1, 0) + b\varphi(0, 1) = 0$$

Además si $\varphi((1, 0)(0, 1)) = \varphi(0, 0) = 0$ entonces $\varphi(1, 0) = 0$ o $\varphi(0, 1) = 0$, supongamos que $\varphi(1, 0) = 0$ y $\varphi(0, 1) \neq 0$ entonces $a\varphi(1, 0) = 0$ implica que $a = 0$ y así $(a, b) = (0, b)$, entonces $\ker(\varphi) = \{(0, b) : b \in \mathbb{Z}\}$. Lo mismo se decide del otro caso.

Sea $\varphi(a, b) \in \text{Im}(\varphi)$, entonces $\varphi(a, b) = a\varphi(1, 0) + b\varphi(0, 1)$ por el mismo argumento y ...

P10.5 Sean I, J ideales de R .

- Demuestra que $I + J$ es el ideal más pequeño que contiene a I y a J
- Sea

$$IJ := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i b_i : a_i \in I, b_i \in J \right\}$$

- Demuestra que IJ es un ideal contenido en $I \cap J$. Da un ejemplo donde $IJ \neq I \cap J$
 - Demuestra que si $I + J = R$ entonces $IJ = I \cap J$
- Sean I, J, K ideales de R . Demuestra que $I(J + K) = IJ + IK$

Sol.

- Probemos que $I + J$ es un ideal, sea $i + j \in I + J$, entonces para todo $r \in R$ se tiene que $r(i + j) = ri + rj \in I + J$. Luego es un ideal, además si $i = i + 0$ y $j = 0 + j$ entonces $I, J \subseteq I + J$.

Probemos que $I + J$ es el ideal más pequeño, para ello debemos ver que si K es un ideal tal que $I \subseteq K$ y $J \subseteq K$ entonces $I + J \subseteq K$. Sea K un ideal cualquiera tal que $I, J \subseteq K$, sea $i + j \in I + J$, donde $i \in I$ y $j \in J$ entonces $i, j \in K$ como K es ideal se tiene que $i + j \in K$. Por tanto $I + J \subseteq K$ de forma que $I + J$ es el menor ideal que contiene a I y a J ,

- a) Probemos que IJ es un ideal. Sea $x \in IJ$ entonces

$$x = \sum_i a_i b_i$$

con $a_i \in I$ y $b_i \in J$. Sea $r \in R$, entonces

$$rx = \sum_i ra_i b_i$$

Teniendo que $ra_i \in I$, luego $rx \in IJ$. Siendo un ideal.

Probemos que $IJ \subseteq I \cap J$. Sea $x \in IJ$, si

$$x = \sum_i a_i b_i$$

donde $a_i \in I$ y $b_i \in J$ podemos ver que $a_i b_i \in I$ y que $a_i b_i \in J$, entonces $a_i b_i \in I \cap J$, luego haciendo la suma llegamos a que $x \in I \cap J$.

Por último, demos un ejemplo donde $IJ \neq I \cap J$, para ello debemos encontrar un $I \cap J$ que no puede ser como una suma. Tomemos $I = 2\mathbb{Z}$ y $J = 4\mathbb{Z}$, luego $I \cap J = 2\mathbb{Z}$ y si $6 \in 2\mathbb{Z}$ para que esté en IJ necesariamente $6 = \sum 2k \cdot 4k' = 8 \sum k \cdot k'$ pero $\sum k \cdot k'$ es un número entero por tanto $6 \notin IJ$.

- b) Si $I + J = R$, entonces dado $x \in I \cap J$ podemos decir que $x = i + j$, probemos que $i = a_I b_J$ y $j = c_I b_J$, donde $a_I, c_I \notin J$ y lo mismo para el resto. Para i notemos que $i + j \in J$, luego $i = j' - j$, entonces $i \in J$. Con esto decimos lo siguiente, si $i = a_I b_J$ estamos listo, en caso contrario debemos notar que si b_J no existe, entonces $i \notin J$ siendo una contradicción. Por tanto $i + j \in IJ$.

- c) Sea $x \in I(J + K)$ entonces

$$x = \sum_i a_i b_i$$

donde $a_i \in I$ y $b_i \in J + K$, digamos que $b_i = m_i + l_i$ con $m_i \in J$ y $l_i \in K$, entonces

$$x = \sum_i a_i b_i = \sum_i a_i m_i + \sum_i a_i l_i = \sum_i a_i m_i + \sum_i a_i l_i \in IJ + IK$$

Para el otro lado tomamos $x \in IJ + IK$, luego

$$x = p + q = \sum_i a_i b_i + \sum_i c_i d_i$$

donde $a_i, c_i \in I$, $b_i \in J$ y $d_i \in K$

P12.5 Suponga que existe $n \geq 2$ talque $a^n = a$ para todo $a \in R$. Demuestra que todo ideal primo de R es maximal.

Sol. Sea P un ideal primo de R , sea I ideal talque

$$P \subseteq I \subseteq R$$

Si $I = P$ estamos listo, supongamos que $I \neq P$, sea $a \in I \setminus P$, entonces existe $m \geq 2$ talque $a^m = a$, luego $a^m - a \in P$ como todo ideal contiene al 0, entonces $a^{m-1} - 1 \in P$ como $a \notin P$,

luego $a^{m-1} - 1 \in I$, podemos ver que $a^{m-1} \in I$, luego $1 \in I$ y por tanto $I = R$. De modo que P es ideal maximal.

P1.6 Sea p primo en $\mathbb{Z}$. En $\mathbb{Z}$ se considera el anillo de fracciones $\mathbb{Z}_{(p)}$ construido a partir del sistema multicaitva $\{n \in \mathbb{Z} : p \text{ no divide a } n\}$. Demuestra que

- a) $\mathbb{Z}_{(p)}$ tiene un único ideal maximal.
- b) $\mathbb{Z}_{(p)}$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_{(q)}$ si y sólo si $p = q$

Sol. Se define

$$\mathbb{Z}_{(p)} := \{a/b : a, b \in \mathbb{Z}, (p, b) = 1\}$$

1. Probemos que $\mathbb{Z}_{(p)}$ tiene un único ideal maximal. Primero probemos que tiene un ideal maximal, podemos sospechar que el conjunto

$$A = \{a/b : a \in p\mathbb{Z}, (b, p) = 1\}$$

es ideal maximal. Probemos que es ideal y luego que es maximal.

- **Idea.** Sean $a \in A$ y $r \in \mathbb{Z}_{(p)}$, entonces $a = pk/b$ y $r = c/d$, entonces $ra = ar = (pkc)/bd$, donde el numerador es múltiplo de p y $(bd, p) = 1$. Entonces $ra = ar \in A$.
- **Maximal.** Sea I un ideal talque

$$A \subseteq I \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$$

Supongamos que I tiene un elemento no múltiplo de p , digamos $q = r/t$ talque $(r, p) = 1$, entonces podemos ver que r/t es una unidad, ya que basta considerar t/r donde $t \neq 0$ y $(r, p) = 1$ se tiene que $I = R$. Por tanto A es maximal.

Para ver que es único basta pensar que $\mathbb{Z}_{(p)}$ tiene una dicotomía, o el numerados es divisible por p o no. Si M es otro maximal, necesariamente tiene solo múltiplos de p , luego $M \subseteq A$, y como M es maximal y $A \neq \mathbb{Z}_{(p)}$, necesariamenter $M = A$.

2. $\Rightarrow$) Supongamos que

$$\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z}_{(q)}$$

Notemos que $\varphi(1) = 1$ y que para todo $(b, p) = 1$ se tiene que

$$\varphi(b) = b$$

si b es invertible ya que $b = b/1$ y $(1, p) = 1$ entonces b es invertible en $\mathbb{Z}_{(q)}$. Por tanto $(b, q) = 1$. Pero no sabemos si $q = p$, supongamos que $(q, p) = 1$, entonces q es invertible en $\mathbb{Z}_{(q)}$, esto significa que $(q, q) = 1$ siendo una clara contradicción. Por lo que $(q, p) = d$ con $d \neq 1$, y el único candidato posible es $d = p$ ya que q es primo por lo que no puede ser compuesto y $d|p$. De esta forma $q = p$.

$\Leftarrow$) Es directo ya que basta definir $\varphi(a/b) = a/b$, es decir, un automorfismo identidad. Y podremos ver que

$$\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z}_{(q)}$$

P2.6 Resuelve el sistema de ecuaciones modular

$$\begin{aligned}x &= 3 \pmod{8} \\x &= 2 \pmod{25} \\x &= 1 \pmod{81}\end{aligned}$$

Sol. Vamos a usar el teorema del chino del resto. Por convenio estamos en $\mathbb{Z}$ un anillo, sean los ideales $I_1 = 8\mathbb{Z}$, $I_2 = 25\mathbb{Z}$ y $I_3 = 81\mathbb{Z}$, luego tenemos el morfismo

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/25\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/81\mathbb{Z}$$

Pensemos en lo siguiente, si $\ker(\varphi) = 8 \cdot 25 \cdot 81\mathbb{Z}$, entonces intentaremos encontrar x en base a tres ecuaciones $x = 3$, $x = 2$ y $x = 1$ y luego iremos jugando. Las dos primera ecuación, nos da por solución general

$$x = 27 + 200k$$

donde $k \in \{0, \dots, 80\}$.

La primera y la segunda nos da la solución general

$$x = 163 + 648k$$

donde $k \in \{0, \dots, 24\}$.

Y la segunda ecuación con la tercera es más complicada, pero es de la forma

$$x = 1702 + 2025k$$

donde $k \in \{0, \dots, 7\}$.

Estudiemos $x = 1702 + 2025k$ con $k = 0, \dots, 7$, ya que solo debemos verificar 8 casos, esta solución nos debe dar talque

$$1702 + 2025k = 6 + k = 3 \pmod{8} \iff k = 5 \pmod{8}$$

Encontrando así nuestro $x = 1702 + 2025 \cdot 5 = 11827$

P3.6 Encuentra el máximo común divisor de $a = 11391$, $b = 5673$.

P4.6

a) Demuestra que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ es un D.E con respecto a

$$N(\alpha + \beta\sqrt{-2}) = \alpha^2 + 2\beta^2$$

b) Encuentra un generador para el idea $(85, -11 + 4\sqrt{-2}) \subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$

c) Demuestra que si $I \subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ es un ideal no trivial. Entonces $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]/I$ es finito.

Sol.

- a) Probemos que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Primero notemos que es un Dominio de integridad ya que de por si sabemos que es un subanillo de los complejos, conmuta, tiene 1 y estudiando $(a + b\sqrt{2}i)(c + d\sqrt{2}i) = 0$, usando los módulos concluimos que $a = b = 0$ o $c = d = 0$.

Para probar que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ es un D.E debemos probar que existe una función norma N talque para todo $p \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, y $q \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ no nulo, existen d, r tales que

$$p = dq + r$$

donde $N(r) < N(q)$ o $r = 0$.

Por hipótesis, sabemos que $N(a + b\sqrt{2}i) = a^2 + 2b^2 = |a + b\sqrt{2}i|^2$ es una función norma bien definida. Por lo que debemos probar el algoritmo de división. Sean $p = a + b\sqrt{2}i, q = c + d\sqrt{2}i \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Sea

$$\alpha + \beta\sqrt{2}i = \frac{a + b\sqrt{2}i}{c + d\sqrt{2}i}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Notemos que existen n, m tales que

$$|n - \alpha| \leq \frac{1}{2} \text{ y } |m - \alpha| \leq \frac{1}{2}$$

Sea $d = n + m\sqrt{2}i$. Ahora notemos que

$$\left| \frac{p}{q} - d \right|^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

Entonces

$$N(r = p - dq) = |p - dq|^2 \leq |q|^2 \frac{3}{4} < |q|^2 = N(q)$$

Es decir $N(r) < N(q)$. Probando que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ es un D.E

- b) Dado que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ es un D.E, entonces es un D.I.P y $(85, -11 + 4\sqrt{-2})$ es principal. Además, en todo D.F.U se puede encontrar el máximo común divisor, entonces debemos encontrar el máximo común divisor d ya que se satisface que $(85, -11 + 4\sqrt{-2}) = (d)$ en virtud de que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ es D.I.P.

Sea $d \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ talque $d|85$ y $d|-11 + 4\sqrt{2}i$, notemos que $85 = 5(3 + 2\sqrt{2}i)(3 - 2\sqrt{2}i)$ y $-11 + 4\sqrt{2}i = (-1 + 5\sqrt{2}i)(1 + \sqrt{2})$, luego $d = 5$. Por tanto $(85, -11 + 4\sqrt{-2}) = (5)$.

- c) Sea I un ideal no trivial. Dado que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ es un D.E, entonces también es un D.I.P, luego existe un $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ talque $I = (\alpha)$, sea $a + (\alpha) \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, por el algoritmo de división podemos ver que existen x, y tales que

$$a = x\alpha + y$$

donde $N(y) < N(\alpha)$ Podemos ver que $x\alpha \in (\alpha)$, luego todo elemento del cociente puede ser representado por el resto y , es decir $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{y + (\alpha) : |y|^2 < N(\alpha)\}$. Digamos que $y \neq 0$, entonces $N(y) := n^2 + 2m^2 < N(\alpha) = A$ donde $y = n + m\sqrt{2}i$. Lo importante es notar que

$$n^2 + 2m^2 < A$$

y que A al ser un valor entero, implica que existen finitas combinaciones de n, m tales que $n^2 + 2m^2 < A$ y esto a su vez implica que las formas de y son finitas, luego $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]/I = \{y + (\alpha)\}$ es finito.

P5.6 Sea R un D.I. Se define el mínimo común múltiplo de dos números a, b no nulos.

Demuestra que en un D.I.P, cualquier par a, b tiene mcm .

Sol. Si

$$\begin{aligned} a &= r_1 \dots r_n \\ b &= s_1 \dots s_m \end{aligned}$$

con r_i, s_j irreducibles. Supongamos que en b los irreducibles $s_1, \dots, s_k$ son asociados a $r_1, \dots, r_k$, mientras que $m-k+1$ no son asociados a algún r_i donde $i \neq 1, \dots, k$. Sea $l = (r_1 \dots r_k)(r_{k+1} \dots r_n)(s_k \dots s_m)$ podemos probar que l es mcm de a y de b . En efecto, notemos que $a|l$ y $b|l$. Sea l' talque $a|l'$ y $b|l'$, probemos que $l|s$. Notemos que

$$\begin{aligned} t_1 \dots t_p &= r_1 \dots r_n k \\ t_1 \dots t_p &= s_1 \dots s_m k' \end{aligned}$$

luego por la unicidad de la factorización, tenemos que r_i está asociado a algún t_i , lo mismo con s_j . En otras palabras $l|l'$, es decir l es mcm de a, b . Por tanto en un R todo a, b no nulos tiene mínimo común múltiplo.

P6.6 En $R = \mathbb{Z}[i]$ y $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ determina cuales de los siguientes números son irreducibles y en caso de que no lo sean escribe una factorización:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31$$

Cálcula $\mathbb{Z}[i]^X, \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^X$

Sol. Recordemos algunas cosas, en un D.F.U todo primo es irreducible, también recordemos que $\mathbb{Z}[i]$ y $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ son D.E. Por lo que podemos aplicar este truco sin problema.

- **2.** En $\mathbb{Z}[i]$ notemos que $2|10$ pero y que $10 = (1+3i)(1-3i)$, pero 2 no divide a $(1+3i)$ ya que si fuera así $1+3i = 2a+2bi$ y luego $a = 1/2$, lo mismo con $1-3i$. Entonces 2 no es irreducible donde $2 = (1+i)(1-i)$ con $(1+i)$ irreducible ya que si $1+i = (a+bi)(c+di)$ entonces $2 = (a^2+b^2)(c^2+d^2)$, luego necesariamente $a = b = 1$ y $c = 1$ $d = 0$ o otra combinación.

En $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ notemos que $2|6$ y si $6 = (2+\sqrt{2}i)(2-\sqrt{2}i)$ pero 2 no divide a $2+\sqrt{2}i$ ni a $2-\sqrt{2}i$. Notemos que $2 = \sqrt{2}i \cdot \sqrt{2}i$ y $\sqrt{2}i$ es irreducible.

- **3.** En $\mathbb{Z}[i]$ si $3 = (a + bi)(c + di)$ entonces $9 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$, podemos ver que la única condición viable es que $a = 3, b = 0, c = 1, d = 0$ entre combinaciones similares, de forma que $3 = 3 \cdot 1$, es decir 3 es irreducible.

En $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ notemos que $3 = (1 + \sqrt{2}i)(1 - \sqrt{2}i)$ donde $1 \pm \sqrt{2}i$ son irreducibles.

- **5.** En $\mathbb{Z}[i]$, vemos que $5|10$ pero 5 no divide a $1 \pm 3i$, luego no es irreducible. En particular $5 = (1 + 2i)(1 - 2i)$ donde $1 \pm 2i$ son irreducibles.

En